

计算机网络课程习题集答案

(2024—2025 年第 2 学期卓越班适用)

2025 年 3 月 19 日

目 录

第 0 课	课程介绍	1
一、	简答题	1
第 1 课	传输介质	4
一、	单项选择题	4
二、	简答题	6
三、	编程题	7
第 2 课	局域异步通信	12
一、	单项选择题	12
二、	简答题	14
三、	程序设计题	15
第 3 课	远距离通信	16
一、	单项选择题	16
二、	简答题	20
三、	程序设计题	21
第 4 课	差错控制编码	23
一、	单项选择题	23
二、	简答题	23
三、	程序设计题	25
第 5 课	以太网：分组地址	26
一、	单项选择题	26
二、	简答题	27
三、	程序设计题	29
第 6 课	以太网：机制、拓扑和无线网络	30
一、	单项选择题	30
二、	简答题	34
三、	程序设计题	36
第 7 课	局域网扩展设备	38
一、	单项选择题	38
二、	简答题	43
三、	程序设计题	44
第 8 课	远距离通信技术	45

一、单项选择题	45
二、简答题	48
三、程序设计题	49
第 9 课 互联网协议：格式和编址	50
一、单项选择题	50
二、简答题	57
三、程序设计题	60
第 10 课 互联网协议：数据报转发	61
一、单项选择题	61
二、简答题	62
三、程序设计题	65
第 11 课 ICMP、ARP 和支撑协议	66
一、单项选择题	66
二、简答题	72
三、程序设计题	78
第 12 课 传输层：UDP 和 TCP 协议	79
一、单项选择题	79
二、简答题	81
三、程序设计题	82
第 13 课 传输层：TCP 机制	83
一、单项选择题	83
二、简答题	84
三、程序设计题	85
第 14 课 协议分层	87
一、单项选择题	87
二、简答题	89
第 15 课 互联网路由	92
一、单项选择题	92
二、简答题	98
三、程序设计题	106
第 16 课 客户和服务模式	107
一、单项选择题	107
二、简答题	108
三、程序设计题	109

第 17 课 域名系统	111
一、单项选择题	111
二、简答题	115
三、程序设计题	122
第 18 课 电子邮件	123
一、单项选择题	123
二、简答题	125
三、程序设计题	126
第 19 课 文件传输协议	128
一、单项选择题	128
二、简答题	130
第 20 课 万维网	132
一、单项选择题	132
二、简答题	135

第 0 课 课程介绍

一、简答题

1. 为什么要对计算机网络进行分层？

答：计算机网络协议和标准众多、通信过程复杂，将通信过程划分为相互独立的层次，有利于更清晰地理解和维护计算机网络，鼓励网络组件的标准化和产业化。

2. 有哪些常见的计算机网络模型？它们各有几层？

答：

(1) ISO/OSI 七层协议模型：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层；

(2) TCP/IP 四层协议模型：网络接口层、网络互联层、传输层、应用层；

(3) 计算机网络五层协议模型：物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层。

3. 如何理解“互联网是网络的网络”？第一个“网络”和第二个“网络”分别是何种含义？

答：

(1) 第一个网络指的是连接主机的局域网络（或子网）；

(2) 第二个网络指的是整个互联网。

(3) 整个互联网将一个个子网相互连接起来，形成世界级的大网络。

4. （开放性题目）请查阅资料，简述因特网在全球的发展史，以及在中国的发展过程。

因特网（Internet）的发展史可以简述为以下几个阶段：

一、全球发展史：

1、起源与早期发展（1960s-1970s）：

1969 年，美国国防部高级研究计划署（ARPA）资助建立了 ARPANET，这是 Internet 的最早雏形。最初连接了四个位于不同大学和研究机构的节点。

1972 年，TCP/IP 协议被提出，并在随后几年中不断发展完善，成为网络互联的标准协议。

2、扩展与标准化（1980s）：

1983 年，ARPANET 正式采用 TCP/IP 协议。

1986 年，NSFNET 由美国国家科学基金会（NSF）建立，成为学术界的重要网络基础设施，并逐渐取代 ARPANET 成为 Internet 的骨干网络。

同时期，各种不同的网络如 CSNet、Usenet 等也相继出现并最终并入 Internet。

3、商业化与普及（1990s-至今）：

1990 年代初，随着 Web 技术和浏览器的出现，Internet 开始迅速普及。1995 年，NSFNET 停止运作，标志着 Internet 完全商业化。

随后，Internet 用户数量呈指数级增长，应用领域从科研教育扩展到商业、娱乐等各个方面。

二、在中国的发展过程：

1、起步阶段（1980s-1994 年前）：

1986 年，中国科学院通过国际长途电话拨号方式首次实现了与国外网络的联机检索，这被视为中国使用 Internet 的开端。

到 1994 年，中国正式接入 Internet，并于同年开通了全功能服务。

2、快速发展期（1994 年后）：

1994 年以后，多个重要的互联网项目启动，包括 ChinaNet、CERNET、CSTNet 和 ChinaGBN 等，这些构成了中国的互联网基础架构。

1995 年，第一家互联网服务提供商瀛海威成立，标志着普通民众开始接触互联网。

2000 年前后，三大门户网站搜狐、新浪、网易在美国上市，推动了中国互联网行业的进一步发展。

3、高速成长期（2000s-至今）：

进入 21 世纪，随着宽带技术的发展和移动互联网的兴起，中国的互联网行业经历了爆炸式的增长。

今天，中国已经成为世界上最大的互联网市场之一，拥有数以亿计的网民，以及众多在全球范围内具有影响力的科技公司。

综上所述，因特网从一个军事研究项目逐步演变为覆盖全球的信息高速公路，在这个过程中，它不仅极大地改变了人们的生活方式，也深刻影响了社会结构和经济发展。而在中国，互联网同样经历了从无到有、从小到大的发展历程，成为了现代社会不可或缺的一部分。

第 1 课 传输介质

一、单项选择题

1. Which is one of the key features of Global Positioning System (GPS)?
- A. Accuracy about 2 kilometers B. 1200 total satellites orbit the earth.
C. Provide accurate time information. D. Open to American users only.

答: C。

2. Which of the following energies can traverse long distances and penetrate objects such as the walls of a building?
- A. electrical B. heat C. light D. radio

答: D。

3. Which of the following is NOT the form of energy used in computer network?
- A. electrical B. heat C. light D. radio

答: B。

4. In a factory that uses electric arc welding equipment, () is the BEST wiring for short-distance communication.
- A. unshielded twisted pair B. shielded twisted pair
C. coaxial cable D. optical fibers

答: C。

5. To reduce the interference caused by random electromagnetic radiation, communication systems DO NOT use () .
- A. twisted pair wiring B. parallel pair wiring
C. coaxial cable D. none of above

答: B。

6. Which of the following media is used in RJ-45 wire cable?

- A. twisted pair wire B. parallel pair wire
C. coaxial cable D. fiber

答: A。

7. Communication to a satellite uses () energy.

- A. light B. heat C. radio D. electrical

答: C。

8. Optical fiber is more desirable than copper wiring, EXCEPT:

- A. Resistance to electrical noise. B. Higher bandwidth.
C. Lower overall cost. D. Less signal energy loss.

答: C。

9. () may NOT be sufficient to run above the ceiling in an office building on top of a florescent light fixture.

- A. twisted pair wiring B. coaxial cable
C. shielded twisted pair D. none of above

答: A。

10. 10BASE-T uses () cable.

- A. thick coaxial B. unshielded twisted-pair
C. thin coaxial D. fiber-optic

答: B。

11. RJ-45 network cable with which we connect two computers uses () cable.

- A. parallel-pair B. twisted-pair C. coaxial D. fiber-optic

答: B。

12. The () is not affected by electromagnetic interference or noise.

- A. satellite B. twisted-pair C. coaxial D. optical fiber

答: D。

13. Which of the following can be used with especially strong electrical noise?

- A. parallel-pair B. twisted-pair C. coaxial D. none of above

答：C。

14. Which of the following technologies is used in 4G network?

- A. radio B. twisted-pair C. coaxial D. optical

答：A。

15. Which technology is used in the connection between a smart phone and a speaker?

- A. GPRS. B. GPS. C. Bluetooth. D. Ethernet.

答：C。

16. 关于单模光纤，下面的描述中错误的是（ ）。

- A. 芯线由玻璃或塑料制成 B. 比多模光纤芯径小
C. 光波在芯线中以多种反射路径传播 D. 比多模光纤的传输距离远

答：C。多模光纤：很多不同角度的入射的光线在一条光纤中传输。适合用于近距离传输，一般约束在 550M。单模光纤：如光纤的直径减小到只有一个光的波长，使光纤一直向前传播，而不会产生多次反射，这样的光纤就成为单模光纤。单模光纤传输距离数十公里而不必要采用中继器。

二、简答题

17. 设计网络最基本的内容是选用合理的传输介质，按能量可以分为电气、光和无线电波等三大类，请列举常用的 4 种传输介质，分别指出属于哪一类。

答：电气：双绞线、同轴电缆；光：光纤、红外传输、激光；无线电波：地面无线电、卫星等。

18. 选择传输介质需要权衡哪些方面？试其解释为何企业内部网络布线多用导线，而校区和校区之间多使用光纤。

答：传输介质的选择需要权衡成本（材料、安装、运营、维护）、数据速率、时延、对信号的影响（衰减和失真）、环境（对干扰和电气噪声的敏感

性)、安全(对窃听的敏感性光纤免受电气噪声干扰)。光纤信号损耗小, 高带宽, 保密性好; 铜导线则整体费用低, 不需要专门人员与设备, 不易折断, 适合企业内部大量使用。

三、编程题

说明: 本习题集中的编程题, 卓越班同学需要完成, 普通班同学选做。编程题没有也无需提供标准答案。鼓励同学们相互探讨甚至争论, 查阅相关资料从而获得更接近题意的程序。如有编程尚有困难, 可以借助人工智能工具(例如: 通义, **GitHub Copilot** 等)获得代码, 在该基础上修改。但是, 同学们应该充分意识到人工智能工具的回答不可能完全正确, 教师也不可能像防贼一样侦察学生是否违规使用人工智能工具辅助学习。请大家坚持原则, 合理使用人工智能工具。

19. 我们用两台笔记本电脑相对以模拟光通信, 其中, 显示器模拟发光二极管, 摄像头模拟光敏感应器。请编写 C++ 程序利用 OpenCV 库实现:

- (1) 假设我们用黑色和白色分别代表比特 1 和 0, 请你写一个程序控制显示器的颜色, 另一个程序识别该颜色所表示的比特。
- (2) 假设我们用黑、白、红、蓝、绿、紫、黄、青表示八进制位 0、1、.....、7 (请设计一种便于实现的方案)。

分别为两题各写一个接口: `Scalar encode(int msg);` 和 `int decode(Scalar color);`; 为两题写一组共同的接口: `void send(int msg);` 和 `int receive();`。

如有条件, 可以完善可执行程序流程, 使用两台笔记本模拟, 或者用生成和解析图像文件模拟, 验证其正确性。

// Function to encode a bit into a color

Scalar encode(int msg) {

 if (msg == 0) {

 return Scalar(0, 0, 0); // Black for 0

 } else if (msg == 1) {

```
return Scalar(255, 255, 255); // White for 1  
}  
return Scalar(0, 0, 0); // Default to black if invalid input  
}  
  
// Function to display a message on the screen  
void display(int msg) {  
Mat image(480, 640, CV_8UC3);  
image.setTo(encode(msg));  
imshow("Display", image);  
waitKey(1000); // Display for 1 second  
}  
  
// Function to decode a color into a bit  
int decode(Scalar color) {  
if (color.val[0] > 127 && color.val[1] > 127 && color.val[2] > 127) {  
return 1; // White -> 1  
} else {  
return 0; // Black -> 0  
}  
}  
  
// Function to detect a message from the camera  
int detect() {  
VideoCapture cap(0); // Open default camera  
if (!cap.isOpened()) {  
cerr << "Error opening video stream or file" << endl;  
return -1;
```

```
    }

    Mat frame;

    cap >> frame; // Capture a single frame

    if (frame.empty()) {
        cerr << "Failed to capture image" << endl;
        return -1;
    }

    Scalar meanColor = mean(frame);
    int detectedMsg = decode(meanColor);
    return detectedMsg;
}

// Map octal digits to colors
map<int, Scalar> colorMap = {
    {0, Scalar(0, 0, 0)}, // Black
    {1, Scalar(255, 255, 255)}, // White
    {2, Scalar(0, 0, 255)}, // Red
    {3, Scalar(255, 0, 0)}, // Blue
    {4, Scalar(0, 255, 0)}, // Green
    {5, Scalar(255, 0, 255)}, // Purple
    {6, Scalar(0, 255, 255)}, // Yellow
    {7, Scalar(255, 255, 0)} // Cyan
};
```

// Function to encode an octal digit into a color

Scalar encode(int msg) {

 return colorMap[msg];

}

// Map colors to octal digits

map<Scalar, int> colorToDigit = {

 {Scalar(0, 0, 0), 0}, // Black

 {Scalar(255, 255, 255), 1}, // White

 {Scalar(0, 0, 255), 2}, // Red

 {Scalar(255, 0, 0), 3}, // Blue

 {Scalar(0, 255, 0), 4}, // Green

 {Scalar(255, 0, 255), 5}, // Purple

 {Scalar(0, 255, 255), 6}, // Yellow

 {Scalar(255, 255, 0), 7} // Cyan

};

// Function to find the closest color in the map

int findClosestColor(const Scalar& color) {

 int minDistance = INT_MAX;

 int closestDigit = -1;

 for (const auto& pair : colorToDigit) {

 int distance = norm(pair.first - color);

 if (distance < minDistance) {

 minDistance = distance;

 closestDigit = pair.second;

```
    }
```

```
  }
```

```
    return closestDigit;
```

```
  }
```

第 2 课 局域异步通信

一、单项选择题

1. In RS-232-C, () voltage corresponds to logical 1.

- A. increasing B. decreasing C. negative D. positive

答: C。

2. RS-232 DB9 uses () transmission during the communication.

- A. simplex B. half duplex C. full duplex D. none

答: C。

3. The RS-232 standard sends each bit of the character, and follows each character with an idle period () bit(s) long.

- A. no B. one C. at least one D. at most one.

答: C。

4. Which is correct about RS-232-C?

- A. The connection must be less than 15 feet long.
B. The voltage ranges from -50 volts to +50 volts.
C. A sender transmit an extra 1 bit (called a start bit) before transmitting a character
D. A sender must can send characters without leaving the line idle between them.

答: D。

5. Which of the following about RS-232-C is correct?

- A. RS-232-C specifies that a sender transmits a start bit before transmitting the bits of a character, and a stop bit is appended to each character.
B. When it finishes transmission, the sender leaves the wire with a positive voltage until another character is ready for transmission.
C. RS-232-C uses voltage ranging from -5 volts to +5 volts.

D. Negative voltage corresponds to logical 0, while positive voltage corresponds to logical 1.

答: A。

6. Which of the following about RS-232-C is WRONG?

- A. Each data item represents one character in keyboard.
- B. Once transmission begin, a sender transmits a start bit, all bits of the characters, and there is one stop bit at the end of transmission.
- C. The connection must be less than 50-feet long.
- D. The hardware can be configured to control the exact number of bits per second.

答: B。

7. Which of the following about RS-232-C is WRONG?

- A. It is used for asynchronous, serial communication over short distances.
- B. Negative voltage corresponds to logical 0, while positive voltage means logical 1.
- C. A sender transmits all bits of the byte one after another with no delay between them.
- D. RS-232-C uses voltage ranging from -15 volts to +15 volts.

答: B。

8. Which of the following standards has the HIGHEST bit rate?

- A. RS-232-C
- B. 10BaseT
- C. ASDL
- D. OC-3

答: D。

9. Which of the following statement is WRONG?

- A. Computers CANNOT tell whether they are on a single segment or a bridged LAN.
- B. The RS-232-C connection must be less than 50-feet long.
- C. ARP helps to translate a human-readable symbol to MAC address.
- D. A hub can only support one transmission at a time.

答：C。

10. Which way is used during the communication by RS-232 DB9?

- A. simplex transmission
- B. half duplex transmission
- C. full duplex transmission
- D. none

答：C。

二、简答题

11. 何种类型的串行传输类型适合于视频传输？何种适合计算机键盘连接？

答：(1)视频使用同步；(2)键盘使用异步。

12. 假定用 38,400 baud 波特率的 RS-232 方式发送了 10000 个 7 位字符，则传输需要多少时间？（每个字符都有一个起始位和一个终止位）

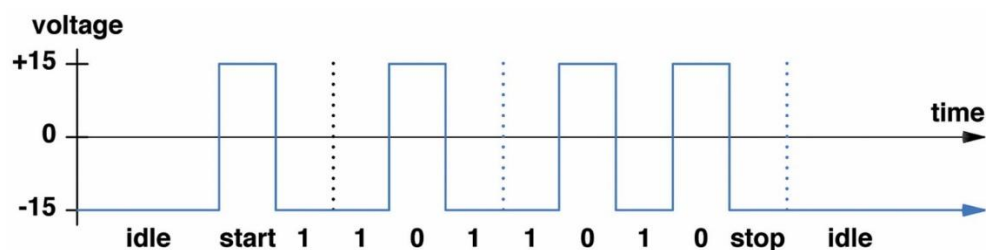
答：10000*(7+2)/38400 = 2.34375 s.

13. 以 RS232 标准为例说明物理层接口的主要特征。

答：RS232 传输的主要特征：(1)机械特征：D 型插头座，至少有三根针，发送，接收和地；(2)电气特征：-3V ~ -15V 代表逻辑 1；+3V ~ +15V 代表逻辑 0；(3)以字符为单位传输，每个字符 7 个 bit 表示，另加 1 个起始位，1 个或 1.5 个停止位。

14. 请以 RS232-C 传输 8 位字符 “[”（其 ASCII 码为 91）为例，画出电压随时间变化示意图。标明横轴和纵轴的刻度，并注明每个时刻传输的内容。

答：



15. 绝大多数的 RS-232 硬件允许所在的计算机设定数据传输速率及停止位的个数。若发送方使用两位停止位，而接收方使用一位停止位，数据传输是否正确？如果正确，使用额外的停止位的不利之处是什么？

答：正确，但是会减缓传输速度。

三、程序设计题

16. 请编写一个程序，以字节大端序、位小端序，输入一个字母，模拟 RS232C，以 7-bit 编码方式，包括空闲位、起始位和终止位，输出电压值序列。

接口：int rs232c_encode(double *volts, int volts_size, const char *msg, int size); int rs232c_decode(char *msg, int size, const double *volts, int volts_size);。

第3课 远距离通信

一、单项选择题

1. The unit of transmission rate "b/s" represents:

- A. bit per second B. baud per second C. byte per second D. byte or second

答: A。

2. There are three primary techniques that modulate an electromagnetic carrier according to a signal, except for () modulation.

- A. amplitude B. frequency C. phrase D. time

答: D。

3. By eliminating unused slots, () TDM takes less time to send the same amount of data.

- A. hierarchical B. normal C. statistical D. synchronous

答: C。

4. By Shannon Theorem, faster transmission speeds will only be possible if the () can be improved.

- A. signal-to-noise ratio B. topology
C. signal intensity D. noise intensity

答: A。

5. Cable modem uses () division multiplexing.

- A. frequency B. wavelength C. time D. code

答: A。

6. China Unicom and China Telecom received their 4G standard license FDD-LTE in Feb. 2015. The principle of () division duplex is similar to FDD.

- A. code B. space C. time D. wave

答: D。

7. If a transmission system uses K possible signal levels and has an analog bandwidth B , the Nyquist Theorem states that the maximum data rate in bits per second, D , is:

A. $D=2B+\log_2 K$ B. $D=2B\log_2 K$ C. $D=2BK$ D. $D=\log_2(1+2BK)$

答: B。

8. Which of the following statement about multiplexing is FALSE?

A. Time division multiplexing (TDM) means transmitting an item from one source, then transmitting an item from another source, and so on.

B. When frequency division multiplexing (FDM) is applied to optical fiber, it is also called wavelength division multiplexing (WDM).

C. FDM is used in broadcast radio and television, cable television.

D. TDM and WDM are widely used.

答: D。

9. Which of the following terms about parallel transmission is NOT TRUE?

A. multiplexing B. high speed C. multiple wires D. independent wires

答: A。

10. In statistical TDM, each packet must contain () .

A. timing information B. receiver ID C. message length D. sender ID

答: B。

11. Shannon's theorem shows that faster transmission will only be possible if () .

A. signal frequency can be raised B. signal-to-noise ratio can be improved

C. connection time can be extended D. hardware bandwidth can be reduced

答: B。

12. () division modulation can transmit electromagnetic signals simultaneously without interference provided they each use a separate channel.

A. Frequency B. Wave C. Time D. Code

答：A。

13. 设信号的波特率为 800 baud，采用幅度—相位复合调制技术，由 4 种幅度和 8 种相位组成 16 种码元，则信道的数据速率为（ ）。

A. 1600 b/s B. 2400 b/s C. 3200 b/s D. 4800 b/s

答：C。波特率表示单位时间内传输的码元数目；数据速率（比特率）表示单位时间内传输的 bit 数目；码元可以用 n 位的 bit 来表示，题目中提到有 16 种码元，则用 4bit 就可以来表示。则数据速率为 $800 \times 4 = 3200 \text{bps}$ 。

14. 设信道带宽为 1000Hz,信噪比为 30dB,则信道的最大数据速率约为（ ）b/s.

A. 10000 B. 20000 C. 30000 D. 40000

答：A。 $C = W \times \log_2(1 + s/n) = 1000 \times 10 = 10000 \text{bps}$ 。

15. 设信道带宽为 5000Hz，采用 PCM 编码，采样周期为 125μs，每个样本量化为 256 个等级，则信道的数据速率为（ ）。

A. 10Kb/s B. 40Kb/s C. 56Kb/s D. 64Kb/s

答：D。 $R = B \log_2 N = (1/125 \times 10^{-6}) \times \log_2 256 = 8000 \times 8 = 64000 \text{bps}$ 。

16. 设信道的码元速率为 300 波特，采用 4 相 DPSK 调制，则信道的数据速率为（ ）b/s。

A. 300 B. 600 C. 800 D. 1000

答：B。4 相意味着信号每次发生变化可以传输 2 个比特，因此数据速率 $= 300 \times 2 = 600$ 。

17. 光纤通信中使用的复用方式是（ ）。EI 载波把 32 个信道按（ ）方式复用在一 2.048Mb/s 的高速信道上，每条话音信道的数据速率是（ ）。

A. 时分多路 B. 空分多路 C. 波分多路 D. 频分多路

A. 时分多路 B. 空分多路 C. 波分多路 D. 频分多路

A. 56Kb/s B. 64Kb/s C. 128Kb/s D. 512Kb/s

答：C； A； B。

18. 用户 A 与用户 B 通过卫星链路通信时，传播延迟为 270ms，假设数据速率是 64Kb/s，帧长 4000bit，若采用停等流控协议通信，则最大链路利用率为（ ）；若采用后退 N 帧 ARQ 协议通信，发送窗口为 8，则最大链路利用率可以达到（ ）。

A. 0.104 B. 0.116 C. 0.188 D. 0.231

A. 0.416 B. 0.464 C. 0.752 D. 0.832

答：A； D。

试题解析：

停等协议是一种简单的流控制技术。接收方每接收一帧都会发送一个确认帧。发送方在收到确认帧之后再发送第二个数据帧。在停等协议控制下，实际传输的有效数据为 4000bit，所以最大链路利用率为 $(4000/64000)/(4000/64000+0.27\times 2)=0.104$ 。

后退 N 帧 ARQ 协议具有“推倒重来”的特征，即当出错时要向回走 N 个帧，然后再开始重传。发送窗口为 8 时，发送 8 个最大帧的发送时间 $=8\times 4k/64k=0.5$ 秒。信号一来一回的传输延迟 $=0.27\times 2=0.54$ 秒。显然，8 个帧发送出去时，回应帧还没有传送到用户 A。

在最佳情况（数据传输没有出错）下，用户 A 只要收到第一个回应帧，就可以发送第 9 帧。因此最大链路利用率应该这么算：用户发送 8 帧的总时间/（第一帧从开始发送到 A 收到回应帧的时间）。第一帧从开始发送到 A 收到回应帧的时间=帧的发送时间+往返传输延迟 $=4k/64K+0.27\times 2=0.6025$ 秒。所以最大链路利用率 $=8\times 4k/64k/0.6025=0.830$ 。这个结果与答案 D 的 0.832 比较相近，但还是不太一样。（为何标准答案为 D，原因不详）

（检查过《网络工程师教程（第 2 版）》，发觉本考题的答案符合该书的计算方法。不过，我本人认为该书的计算方法是有问题的。）

19. 10 个 9.6Kb/s 的信道按时分多路复用一条线路上传输，如果忽略控制开销，在同步 TDM 情况下，复用线路的带宽应该是（ ）；在统计 TDM 情况下，假定每个子信道具有 30%的时间忙，复用线路的控制开销为 10%，那么复用线路的带宽应该是（ ）。

A. 32Kb/s

B. 64Kb/s

C. 72Kb/s

D. 96Kb/s

A. 32Kb/s

B. 64Kb/s

C. 72Kb/s

D. 96Kb/s

答：D； A。

试题解析：

时分多路复用将使用信道的时间分成一个个的时间片（时隙），按一定规则将这些时间片分配给各路信号，每一路信号只能在自己的时间片内独占信道进行传输，不能占用别人的时间片。即如果某个时间片的用户不使用该信道，也只能保持空闲。10 个 9.6KB/s 的信道，合并起来带宽就是 96Kb/s。

统计 TDM 是一种改进的时分复用，其特征不在于每一路信号不是固定分配时间片，而是根据用户的实际需要动态分配，也就是当用户有需要时才分配。当用户暂停发送数据时，信道空闲，则分配给其他用户使用。

采用统计 TDM 可以提高信道的利用率，使得每个用户的数据传输速率可以高于平均速率，最高可达到线路总的传输速率。题中传输数据需要带宽为 $10 \times 9.6\text{kb/s} \times 30\% = 28.8\text{Kb/s}$ 。10%的控制开销意味着只有 90%的带宽用于传输数据，因此所需的线路带宽 $= 28.8\text{Kb/s} / 0.9 = 32\text{Kb/s}$ 。

二、简答题

20. 什么是调制与解调？调制与解调有哪些基本方法？

答：调制是用基带信号去控制载波信号的某个或几个参量的变化，将信息荷载在其上形成已调信号，从而适宜在信道中传输。

解调是在接收端将已调信号恢复成原始基带信号的过程，它是调制的逆过程。调制技术包括调幅、调频与调相。

解调技术包括解调幅、解调频与解相移动调制。

21. 载波复用技术有哪几种？其中，频分复用是否只能配合载波调频使用？

答：频分多路复用、波分多路复用、时分多路复用、码分多路复用。

多路复用是指多个信源共享传输介质的技术。调频、调幅、调相是载波调制技术，目的是使信号借助载波在远距离传输时减小失真。频分多路复用必然需要调频，但不排除可以既调频又调幅或调相。

22. 设某传输信道带宽为 20MHz，实测最大信息传输速率为 144Mbps，此时信道噪声比为多少分贝？若此时传输一个 20MB 的文件，通过编程手段尽量在 1 秒钟传输完毕，则误码率至少为多少？若该信道的另一种模式工作于

40MHz，实测提供 300Mbps 的最大传输速率，则信道噪声是多少分贝？若此时传输一个 20MB 的文件，通过编程手段尽量在 1 秒钟传输完毕，则误码率至少为多少？

(提示：误码率为传输过程中错误的位占全部位的比例。传输发生错乱与传输完全错误并不一致，错乱指的是随机发生 0 和 1，错误指的是 0 变成 1、1 变成 0。)

答：根据香农定理 $C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$ ，信噪比 $\text{SNR} = 10 \lg \frac{S}{N} = 10 \lg \left(2^{\frac{C}{B}} - 1\right)$ ，在第一种情况下，噪声为 $\text{SNR} = 10 \lg \left(2^{\frac{144}{20}} - 1\right)$ 换 $10 \lg 146$ 21.64dB；在第二种情况下，噪声为 $\text{SNR} = 10 \lg \left(2^{\frac{300}{40}} - 1\right)$ 换 $10 \lg 180$ 22.55dB。

香农定理说明了有噪信道的容量上限，超过该容量上限时，经过任何编码手段都无法实现。因此，第一种情况下，每秒最高传输 18MB 的信息，剩下 2MB 的信息为乱码，即其中正确平均为 1MB，错误为 1MB，因此误码率为 $1/20=5\%$ ；第二种情况下，每秒最高传输 37.5MB 的信息，如果采取合理的编码，最好情况可以实现无错误，因此误码率为 0。

23. 用频率为 4000Hz 的正弦波进行调幅，每秒能够编码多少 bit？为什么？

答：4000bit。因为调频与调幅技术每发送一个信号位都需要至少一个载波周期。一般是一个载波周期发送 1bit 信息，所以每秒能够编码 4000bit。

24. 为什么同一个地区的各无线电台使用的载波频率是唯一的？

答：无线电台一般使用调频广播，调频广播调整的是载波的频率。在同一地区内，各台或各套节目都有指定的载波频率，接收者根据不同的载波频率来接收不同的节目。倘若使用的载波频率一样甚至相近，就会产生相应的干扰，因此，在同一个地区的各无线电台使用的载波频率唯一，而且应相互之间保持距离。

三、程序设计题

25. 设有 2 个消息序列 `const unsigned char *a, *b;`，每个元素为 0 或者非 0（非 0 表示 1），请以：统计时分多路复用、同步时分多路复用、频分多路复用和码分多路复用的方式，将其合并其为一个完整的信号序列，再将其多路解复用为原始的序列。

接口: `int multiplex(unsigned char *c, const int c_size, const unsigned char *a, const int a_len, const unsigned char *b, const int b_len);` 和 `int demultiplex(unsigned char *a, const int a_size, unsigned char *b, const int b_size, const unsigned char *c, const int c_len);`。

26. 请生成一个正弦波作为载体信号、调制信号（分模拟的和数字等两种），生成频带信号（调频、调幅和调相等三种）。可参考课件“调制：调制信号为模拟信号”和“调制：调制信号为数字信号”两页。

接口: `int generate_cover_signal(unsigned double *cover, const int size);`; `int simulate_digital_modulation_signal(unsigned char *message, const int size);`; `int simulate_analog_modulation_signal(unsigned double *message, const int size);`; `int modulate_digital_frequency(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned char *message, const int msg_len);`; `int modulate_analog_frequency(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned double *message, const int msg_len);`; `int modulate_digital_amplitude(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned char *message, const int msg_len);`; `int modulate_analog_amplitude(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned double *message, const int msg_len);`; `int modulate_digital_phase(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned char *message, const int msg_len);`; `int modulate_analog_phase(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned double *message, const int msg_len);`。

第4课 差错控制编码

一、单项选择题

1. The () of "0 1 0 1 0 1 0 1" is 1.

- A. even parity bit B. odd parity bit C. checksum D. CRC

答：B。

2. The 16-bit checksum of the big-endian byte array "F3,04,E7,23,E5,E6" is:

- A. 3FF1 B. 3FF0 C. 2C00D D. C00F

答：B。

3. The 16-bit checksum of the little-endian byte array "F3,04,E7,23,E5,E6" is:

- A. 10FBF B. 0FC0 C. F03F D. F040

答：D。

4. The Internet Checksum of the byte array "48 65 6C 6C 6F 2E" is () .

- A. 0025 B. 00DC C. FFDB D. FFDC

答：C。

5. The Internet Checksum of the byte array "FF FF FF FF FF FF" is () .

- A. 2FFFD B. FFFD C. FFFF D. 0000

答：D。

二、简答题

6. 传输差错的来源是什么？举例说明有哪些类型的传输差错？

答：传输差错的来源是干扰、失真和衰减。传输差错的类型：单个差错、突发差错和擦除（模糊）。

7. 设发送的数据是字符串 "Hello Network!" , 分别计算并提供演算过程:

(提示: ASCII 码可通过查表, 或强制类型转换编程获得。)

a. 按 8 位分组，计算奇、偶校验码，这样的编码能检测多少位的错误，能够自动纠正多少位错误；

b. 计算 Internet 校验和。（提示：Internet 校验和为字节大端序）

答：a. 奇偶校验码分别如下表，该编码能检测至少 1 位错误，无法纠正错误。

Char	Num	Big Endian	Even	Odd
H	72	0 1 0 0 1 0 0 0	0	1
e	101	0 1 1 0 0 1 0 1	0	1
l	108	0 1 1 0 1 1 0 0	0	1
l	108	0 1 1 0 1 1 0 0	0	1
o	111	0 1 1 0 1 1 1 1	0	1
SPACE	32	0 0 1 0 0 0 0 0	1	0
N	78	0 1 0 0 1 1 1 0	0	1
e	101	0 1 1 0 0 1 0 1	0	1
t	116	0 1 1 1 0 1 0 0	0	1
w	119	0 1 1 1 0 1 1 1	0	1
o	111	0 1 1 0 1 1 1 1	0	1
r	114	0 1 1 1 0 0 1 0	0	1
k	107	0 1 1 0 1 0 1 1	1	0
!	33	0 0 1 0 0 0 0 1	0	1

b.

Word	Checksum
4865	00004865
6c6c	0000b4d1
6f20	000123f1
4e65	00017256
7477	0001e6cd
6f72	0002563f
6b21	0002c160
SUM	0000c162
NOT	3e9d

最终答案为：3e9d（回答 9d3e 是不可以的）。

8. 设发送字节 “.”，对应二进制数据是 00101110，采用 CRC 的产生多项式是_____。求：

- a. 用算数除法演算添加在数据后的余数。
- b. 最终发送的数据是什么？
- c. 整个过程传输中，最后一位发生错误（若该位为 0，则突变为 1；若该位为 1，则突变为 0），接收端能否发现？
- d. 举例说明发生何种错误，接收端无法发现？错误的位应尽量少。

（提示：最后一小题可以考虑编程用穷举法实现。）

答：a. 110，计算过程如下：

b. 最终发送的数据是 00101110110

c. 可以，00101110110 除以 1001 余数为 0，00101110111 余数为 1，可以发现。

d. “同余”的错误，如 00101110110、00101100000 等。

三、程序设计题

9. 编写一个检验奇偶校验码的程序。其中，消息 msg 的每个元素限于 0 和非 0（表示 1）两种，返回值：0 表示校验失败，1 表示校验通过。

接口：int parity_check(const unsigned char *msg, const int msg_length);

第 5 课 以太网：分组地址

一、单项选择题

1. Packet switching is a form of () division multiplexing.

- A. frequency B. wavelength C. time D. code

答：C。

2. Which of the following statements about packet switching is TRUE?

- A. Packet switching is a form of frequency division multiplexing.
B. Packet switching allow a sender to communicate with one recipient or multiple recipients, but a recipient can receive messages from only one sender.
C. A packet switched system remains ready to deliver a packet to any destination at any time, and no set-up required before communication begins.
D. When no other senders are ready to transmit a packet, a single sender must wait a while to transmit again.

答：C。

3. Which can be a source address in the header in Ethernet frame format?

- A. 00:50:56:c0:00:01 B. 2002::87e5:c3dd C. 7.0.0.3 D. 8080

答：A。

4. Which can be a source address the header of Ethernet frame format?

- A. 2002:77e9:630d::87e5:c3dd B. 56:C0:00:01
C. 00:50:56:C0:00:01 D. ff:ff:ff:ff:ff:ff

答：C。

5. Errors sometimes lead to a situation in which two stations on a network are assigned the same hardware address. The () addresses is responsible for such errors.

- A. configurable B. dynamic C. static D. None of above.

答：A。

6. In Ethernet frame, what portion of the frame is used to inform the receiver that a frame is coming?

- A. Start-of-Frame B. Preamble C. Source address D. Type

答: B。

7. 以太网采用的编码技术为 () 。

- A. 曼彻斯特 B. 差分曼彻斯特 C. 归零码 D. 多电平编码

答: A。

8. 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为 10Mbps, 主机甲和主机乙之间的距离为 2km, 信号传播速度是 200m/μs。若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突。从开始发送数据起, 到两台主机均检测到冲突时刻为止, 最短需经过的时间是 () μs。

- A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

答: A。

9. 在相隔 20km 的两地间通过电缆以 100Mb/s 的速率传送 1518 字节长的以太网帧, 从开始发送到接收完数据需要的时间约是 () (信号速率为 200m/us) 。

- A. 131us B. 221us C. 1310us D. 2210us

答: B。总时延=传输时延+传播时延=(1518*8/10^8)*10^6+20000/200=121.44+100=221.44us=221us。

二、简答题

10. 假设两台计算机轮流在一个 10Mbps 的共享信道上以时分多路复用的方式发送 1500 字节的包。

a. 如果在一台计算机停止发送到另一台计算机开始发送之间需要 100μs, 那么两台计算机都传输一个 1GB 的数据文件共需多少时间?

答: 按 1GB 的数据可分为 $\text{ceil}(1024^3\text{B}/1500\text{B})=7.158*10^5$ 个包; 在 10Mbps 的共享信道上发送一个包用的时间为 $1500*8/10/1024^2 \approx 1.144*10^{-3}$; 两个包之间

的间隔时间为 $(7.158 \times 10^5 \times 2 - 1) \times 100 \times 10^{-6} = 1.432 \times 10^2 \text{s}$ 。两台计算机传输数据的时间为 $7.158 \times 10^5 \times 2 \times 1.144 \times 10^{-3} \approx 1.638 \times 10^3$ ，总共需要的时间约为 $1.432 \times 10^2 + 1.638 \times 10^3 = 1.781 \times 10^3 \text{s}$ 。

b. 在上题中，计算如果两台计算机串行传输需要多少时间。（假设同一台计算机发送的两个分组之间至少有 5 微秒的延时。）

答：每台计算机传输数据所用的时间为 $(7.158 \times 10^5 - 1) \times 5 \times 10^{-6} + 7.158 \times 10^5 \times 1.144 \times 10^{-3} \approx 3.579 + 8.189 \times 10^2 = 8.225 \times 10^2$ ，间隔时间 10^{-4}s ；总共需要的时间为 $8.225 \times 10^2 \times 2 + 10^{-4} = 1.645 \times 10^3 \text{s}$ 。

11. 请描述以太网网卡如何处理到达的分组，即如何判断是否应接受它。

答：先判断分组校验码验证无误，如果网卡工作在混杂模式下，则接受该分组；如果网卡工作在普通模式，则判断帧目的地址，如果帧目的地址和本机地址相同，则接受该分组；如果帧目的地址是多播地址或广播地址，则接受该分组；否则丢弃该分组。

12. 请从分组和交换技术的作用解释局域网使用分组交换技术的必要性。

答：分组技术指的是将通信内容按一定长度划分成更小的单位；交换是指通过通信设备之间的层层转发，将通信内容从源地址转发至目的地址。局域网内的通信主机需要共享信道，因此需要对通信内容进行分组，轮流使用信道，避免某一方占用过长时间。局域网内的主机过多，信道发生冲突的概率增加，通过将其划分为多个分段，减少冲突。网段和网段之间的分组应按需要传递，分组需要通过若干次交换，才能最终传递到目的地。

13. 请作图描述以太网的帧格式，标注每个部分的长度及含义。

答：802.3 以太网帧结构如下：

物理层		数据链路层					物理层
前导码	帧开始符	MAC 目标地址	MAC 源地址	类型	负载	冗余校验	帧间距
7B	1B	6B	6B	2B	46-1500B	4B	12B
64-1522B							

以太网定义的帧主要指的是数据链路层，共有 5 个字段：

- 1、目的地址。6 字节的目的物理地址。
- 2、源地址。6 字节的源物理地址。
- 3、类型。这个字段定义了封装在帧中的数据类型。

4、数据。这个字段包含从上层来的数据。数据长度必须在 46 到 1500 字节之间。如果上层协议产生的数据长度小于 46 字节，则应将其填补到 46 字节。若数据长度超过 1500 字节，上层就必须将其进行分片。

5、循环冗余检验（CRC）。这是一个 4 字节的字段用作差错检测，它使用 CRC-32。

还可以包括物理层的：

1、前同步码。这个字段有 7 个字节（56 比特）的交替出现的 0 和 1，其作用就是提醒接收系统有帧到来，以及使到来的帧与计时器同步。

2、帧首定界符（SFD）。这里用 1 字节（10101011）作为标志，并指出帧的开始。

此外还包括帧间距等。

三、程序设计题

14. 请用 C++ 语言编程模拟以太网网卡根据目的地址判断一个帧应该被接收。先定义宏 `MAC_ADDRESS_LENGTH`，再用 `typedef` 定义 `MAC_address` 类型和以太网帧的结构体 `EthernetFrame`，定义本机地址 `MAC_address this_mac_address;`，再书写函数 `int mac_address_match(const struct EthernetFrame *frame);` 判断是否本机地址、多播（多播位为 1）或广播地址，返回值 0 为不匹配，1 为匹配。
15. 请用 C 语言定义传统以太网帧头部 `struct ethernet_frame_header`。

第6课 以太网：机制、拓扑和无线网络

一、单项选择题

1. What is the condition for a site in a token ring to send frames?
A. It is the first to apply for transmission. B. It has the highest priority.
C. The token arrives to the site. D. It can be randomly selected to send.
答：C。
2. Using the 100BASE-T specification, the data rate is () , and the length of each segment is () .
A. 100Mbps; 10m B. 100Mbps; 100m C. 10Mbps; 10m D. 10Mbps; 100m
答：B。
3. How many connections are there in a mesh network connecting n computers?
A. n B. $n + 1$ C. $\frac{n^2 - n}{2}$ D. n^2
答：C。
4. At the beginning of each Ethernet frame, in physical layer there is a () .
A. Start-of-Frame B. Preamble C. Source address D. Type
答：B。
5. The maximum connection distance of 10Base-T is about () .
A. 5 meters B. 50 meters C. 100 meters D. 1 kilometers
答：C。
6. () refers uses Label Switching. The mechanism created to establish label switched paths was so cumbersome that it was not used.
A. ARPANET B. X. 25 C. Frame relay D. ATM
答：D。

7. () used a connection-oriented paradigm analogous to a telephone call

- A. Ethernet B. Frame relay C. X.25 D. ARPANET

答: C。

8. The mechanism of () created to establish label switched paths was so cumbersome that it was not used.

- A. ARPANET B. ATM C. Frame relay D. X.25

答: B。

9. The origin of the Internet can be traced back to its predecessor, () .

- A. ARPANET B. Ethernet C. PSTN D. Local Talk

答: A。

10. Logically, twisted pair Ethernet employs a () topology. Physically, however, twisted pair Ethernet forms a () -shaped topology.

- A. bus; star B. star; bus C. ring; star D. star; ring

答: B。

11. 以下传输速率最高的是:

- A. GPS B. WiFi 802.11n C. 蓝牙 D. 4G 网络

答: B。

12. 以太网的最大帧长为 1518 字节, 每个数据帧前面有 8 字节的前导字段, 帧间隔为 $9.6\mu\text{s}$, 快速以太网 100 BASE-T 发送两帧之间的最大间隔时间约为 () μs 。

- A. 12.1 B. 13.2 C. 121 D. 132

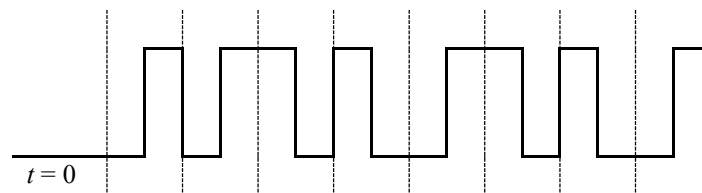
答: D。快速以太网的技术标准, 传输速率为 100Mbps。总共传输的比特长度为: $(1518+8)\times 8 = 12208 \text{ bit}$ 。传输速率为: $100\text{Mbps} = 100 \times 1000 \times 1000 = 10^8 \text{ bps}$ 。所需传送时间 = 传输的比特长度/传输速率 + 帧间隔时间 = $12208 \text{ bit} / 10^8 \text{ bps} \times 10^{-6} + 9.6 \mu\text{s} = 131.68\mu\text{s}$ 。

13. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbps，电缆中的信号传播速度是 20000km/s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要：

A. 增加 160m B. 增加 80m C. 减少 160m D. 减少 80m

答：D。

14. 若下图为 10BaseT 网卡收到的信号波形（位小端序），则收到的数字是：



A. 0x93 B. 0x36 C. 0x6C D. 0xC5

答：A。

15. 以下关于曼彻斯特编码的描述中，正确的是（ ）。

A. 每个比特都由一个码元组成 B. 检测比特前沿的跳变来区分 0 和 1
C. 用电平的高低来区分 0 和 1 D. 不需要额外传输同步信号

答：D。曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码均属于双相码，即每一比特都有电平跳变，包含一个低电平码元和一个高电平码元，这一电子跳变信息被用于提供自同步信息。曼彻斯特编码用高电平到低电子的跳变表示数据“0”，用低电平到高电子的跳变表示数据“1”。差分曼彻斯特编码规则是：每比特的中间有一个电子跳变，但利用每个码元的开始是否有跳变来表示“0”或“1”，如有跳变则表示“0”，无跳变则表示“1”。

16. 在以太网中出于对（ ）的考虑，需设置数据帧的最小帧。

A. 重传策略 B. 故障检测 C. 冲突检测 D. 提高速率

答：C。

17. 两个站点采用二进制指数后退算法进行避让，3 次冲突之后再次冲突的概率是（ ）。

A. 0.5 B. 0.25 C. 0.125 D. 0.0625

答：C。以太网采用截断二进制指数退避算法来解决碰撞问题。这种算法让发生碰撞的站在停止发送数据后，不是等待信道变为空闲后就立即再发送数据，而是推迟一个随机的时间。这样做是为了使的重传时再次发生冲突的概念减少。具体的退避算法如下：

(1) 确定基本退避时间，一般是取为争用期 $2t$ 。

(2) 从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r 。重传应退后的时间为 r 倍的争用期。上面的参数 k 按下面公式计算：

$$k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$$

可见当重传此数不超过 10 时，参数 k 等于重传此数，但当重传次数超过 10 时， k 就不再增大而一直等于 10。

(3) 当重传次数达 16 次仍不能成功时，则表明同时打算发送数据的站太多，以至连续发生冲突，则丢弃该帧，并向高层报告。

如题，假设 a ， b 两个站点发送数据，如果不小心同时发送了，就产生了冲突（此时是第一次冲突），产生了冲突就要重传，用二进制指数退避算法，就是在 $[0, 1]$ 去取值。在此时可能会发生冲突，也可能不发生冲突，如果发生冲突，说明 a 和 b 都取了同样的数。那如果 a 和 b 都取了同样的数，那就产生了第二次冲突，产生冲突又得重传，此时的取值就是 $[0, 1, 2, 3]$ 。重传的话，可能发生冲突，如果发生冲突，就是第三次冲突，也就说明冲突已经发生了。第三次冲突出现，就要进行重传，取值是 $[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$ 。题目中问的在这个取值下，发生冲突的概率。即 $1/8$ 。

18. 在 CSMA/CD 以太网中，数据速率为 100Mb/s，网段长 2km，信号速率为 200m/us，则此网络的最小帧长是（ ） 比特。

- A.1000 B.2000 C.10000 D.200000

答：B。为了检测冲突：传输时延 ≥ 2 倍传播时延， $X/100000000 \geq 2 * 2000 / 200000000$ ，算出 $X=2000$ 。

19. 无线局域网中采用不同帧间间隔划定优先级，通过冲突避免机制来实现介质访问控制。其中 RTS/CTS 帧（ ）。

- A.帧间间隔最短，具有较高优先级 B.帧间间隔最短，具有较低优先级
C.帧间间隔最长，具有较高优先级 D.帧间间隔最长，具有较低优先级

答：A。工作站在传送信息前，必须侦测传输媒体连续空闲一段时间后才能传送信息，这一段空闲的时间称为帧间间隔（Inter Frame Space, IFS），

802.11 中定义了 SIFS (Short IFS) 、 PIFS (PCF IFS) 、 DIFS (DCF IFS) 及 EIFS (Extended IFS) 四种不同长短的 IFS, 时间长度为 $SIFS < PIFS < DIFS < EIFS$ 。时间越短优先级越高, 一旦工作站用较短的信息间隔来使用传输媒体后, 其它的工作站便不能传送信息, 所以相对形成四种优先级以提供传送不同种类通信之用。

DIFS: 分布式协调 IPS: 最长的 IFS, 优先级最低, 用于异步帧竞争访问的时延。 PIFS: 点协调 IFS, 中等长度的 IFS, 优先级居中, 在 PCF 操作中使用。 SIFS: 短 IFS, 最短的 IFS, 优先级最高, 用于需要立即响应的操作。其中 SIFS 也用在 RTS/CTS 机制中。

二、简答题

20. 100BASE-TX 交换机, 一个端口通信的数据速率 (全双工) 最大可以达到 () 。

答: 200Mbps。

21. 快速以太网标准 100BASE-FX 采用的传输介质是 () 。

答: 光纤。

22. 请说明传统以太网的介质访问控制机制。

答: 以太网是总线网络, 多台计算机共享单一的传输介质, 采用载波侦听多路存取 (CSMA) 机制。

(1)载波侦听。以太网要求每个站点监视电缆, 检测是否已有一个传输正在处理中。它阻止了最明显的冲突问题。

(2)冲突检测。当两个站点同时载波侦听到电缆空闲, 仍可能发生冲突。为了解决冲突, 每个站点在发送过程中监视电缆, 如果电缆信号与本站发送的信号不符即认定为冲突, 并立即终止发送。

(3)二进制指数退避。当冲突发生后, 以太网需要从冲突中恢复。标准所规定最大值的延迟值 d , 每个检测到冲突的站点选择一个小于 d 的随机延迟。如果再次冲突, 则选择 $0 \sim 2d$ 之间的随机数。如果连续遇到第 n 次冲突, 则在 $0 \sim 2^{n-1}d$ 之间选择随机数。

23. 局域网除了网状结构以外, 有哪几种拓扑结构, 各有什么特点? 分别举出一种有代表性的网络。

答：星形拓扑、环状拓扑、总线型。

(1)星型拓扑特点为：a. 网络结构简单，便于管理（集中式）；b. 每台入网机均需物理线路与处理机互连，线路利用率低；c. 处理机负载重（需处理所有的服务），因为任何两台入网机之间交换信息，都必须通过中心处理机；d. 入网主机故障不影响整个网络的正常工作，中心处理机的故障将导致网络的瘫痪。
代表性网络：异步传输模式（Asynchronous Transfer Mode, ATM）

(2)环状拓扑特点为：a. 实时性较好（信息在网中传输的最大时间固定）；b. 每个结点只与相邻两个结点有物理链路；c. 传输控制机制比较简单；d. 某个结点的故障将导致物理瘫痪；e. 单个环网的结点数有限。代表性网络：IBM 令牌环，光纤分布数据互连（Fiber Distributed Data Interconnect, FDDI）。

(3)总线拓扑特点为：a. 多台机器共用一条传输信道，信道利用率较高；b. 同一时刻只能由两台计算机通信；c. 某个结点的故障不影响网络的工作；d. 网络的延伸距离有限，结点数有限。代表性网络：LocalTalk。

24. 以太网标准规定了最小与最大的帧尺寸。请说明规定最小尺寸的必要性。

答：规定最小尺寸是为了确保发送站点可以在发送该帧的最后一个比特前检测到冲突。

以太网是无连接的，不可靠的服务，采用尽力而为的传输机制。设主机 A 和 B 相距很远传输有时延。在主机 A 发送的帧传输到 B 的前一刻，B 开始发送帧。当 A 的帧到达 B 时，B 检测到冲突并发送冲突信号。如果消息尺寸太小，在 B 的冲突信号传输到 A 之前，A 的帧已经发送完毕，则 A 检测不到冲突而误认为已发送成功。因此，以太网标准规定了最小帧尺寸的限制，确保在发生冲突时，一方将帧发送完毕前能来得及检测到冲突。

25. 请比较采用以太网和采用 ATM 网络传输语音数据，哪种网络的 QoS 比较好，并简要说明理由。

答：ATM 网络 QoS 比较好，因为其帧是短帧，所以延迟小，又因为面向连接，所以抖动小。

26. 为什么 10BASE-T 以太网可以无缝地过渡到 100BASE-T 以太网？请至少列举 3 点理由。

答：传输介质、帧格式、工作原理（CSMA/CD）相同。

27. 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为 10MB/s, 主机甲和主机乙之间的距离为 4km, 信号传播速度为 $2 \times 10^5 \text{ km/s}$ 。请回答下列问题, 要求说明理由或写出计算过程。

(1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突, 则从开始发送数据时刻起, 到两台主机均检测到冲突时刻止, 最短需经过多长时间? 最长需经过多长时间(假设主机甲和主机乙发送数据过程中, 其他主机不发送数据)?

(2) 若网络不存在任何冲突与差错, 主机甲总是以标准的最长以太网数据帧 (1518B) 向主机乙发送数据, 主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧, 主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少(不考虑以太网的前导码)?

答: (1) 最短: $4/(2 \times 10^5) = 2 \times 10^{-5} \text{ s}$ (甲乙相向而行在中点碰撞), 最长: $2 \times 4/(2 \times 10^5) = 4 \times 10^{-5} \text{ s}$ (甲数据即将到达乙时, 乙向甲发送数据, 甲需要一个来回才能发现碰撞)

(2) 发送一帧数据帧所需时间: $1518\text{B}/10\text{Mbps} = 1.2144\text{ms}$; 发送确认帧所需时间: $64\text{B}/10\text{Mbps} = 0.0512\text{ms}$; 最长数据传播时间: $4 \times 10^{-2}\text{ms}$; 总时间: $1.2144 + 0.0512 + 0.04 = 1.3056\text{ms}$ 。有效的数据传输速率 = $1500\text{B}/1.3056\text{ms} = 9.19\text{Mbps}$ 。

28. 请简述无线网络为何无法采用 CSMA/CD 机制进行通信。

答: 无线 LAN 的发射机具有受限范围, 距离超过该范围的接收方将无法接受信号, 因此也无法检测载波, 无法使用 CSMA/CD 进行通信。

三、程序设计题

29. 请用 C++ 语言利用多线程技术模拟 CSMA/CD 的机制 (详见第 22 题)。

30. 模拟 AP 部署: 输入教学楼三维结构图 (可简化为矩形区域), 计算 AP 最佳位置 (需考虑墙体衰减、信号重叠区域最小化)。输出 AP 坐标、信道分配 (2.4GHz 和 5GHz 频段需避免同频干扰), 并生成信号热力图。

假设教学楼为矩形区域, 尺寸为 $100\text{m} \times 80\text{m} \times 3$ 层, 每层高 3.5 米。墙体分类: 承重墙 (钢筋混凝土, 厚度 25cm, 衰减 12dB); 普通隔断墙 (石膏板

/木板，厚度 10cm，衰减 6dB)；玻璃幕墙（厚度 5cm，衰减 7dB)；走廊宽度 2m，贯穿每层中心区域；教室尺寸 15m×10m，分布两侧。

目标信号强度阈值： $\geq -65\text{dBm}$ （保证稳定连接）。单 AP 覆盖半径估算：
2.4GHz 室内覆盖半径约 1525m（无墙体）/815m（穿透 1 堵承重墙）；5GHz
覆盖半径约 1015m（无墙体）/58m（穿透 1 堵承重墙）。

第 7 课 局域网扩展设备

一、单项选择题

1. Which is not issues to be concerned with in the data link layer?

- A. framing B. error control C. routing D. flow control

答: C。

2. Which of the following statement is WRONG?

- A. Bridges blindly forward a copy of each frame from one LAN to another.
B. A hub can only support one transmission at a time.
C. A switch works as simulating a bridged network that has one computer per LAN segment in conceptual view.
D. A repeater does NOT understand packets or signal coding.

答: A。

3. Which of the following statement is WRONG?

- A. Computers CANNOT tell whether they are on a single segment or a bridged LAN.
B. A hub operates as an analog device that forwards packets among computers.
C. A switch is a digital device that forwards packets.
D. A repeater is an analog hardware device used to extend a LAN.

答: B。

4. Which of the following statements about bridge mechanism is NOT TRUE?

- A. Computers know whether they are connected to a bridged LAN.
B. A pair of computers on one segment can communicate at the same time as the ones on another segment.
C. To prevent a cycle from causing an endless loop, bridges implement an algorithm that computes a Distributed Spanning Tree (DST).

D. A broadcast frame is delivered to all computers on the two segments.

答: A。

5. Which of the following statements is NOT TRUE?

A. Hardware for higher-speed Ethernet automatically senses when a low-speed device is connected, and reduces the speed accordingly.

B. In Asynchronous Transfer Mode (ATM), packets do NOT have addresses as usual.

C. X.25 and FDDI are replaced by other technologies because of their high costs.

D. ATM uses TCP/IP protocol suites.

答: D。

6. What are the advantages of packet switching over circuit switching?

A. Less wasteful in case of bursty traffic

B. Less wasteful in case of steady traffic

C. Easier to implement on network devices

D. Allows for lower delays

答: A。

7. The address mapping table of a switch is built by () .

A. the manufacture which produces it

B. the network administrator

C. adaptive learning during data forwarding

D. the commands from users

答: C。

8. What is the main function the spanning tree protocol performs?

A. transparently reconfigures bridges and switches to avoid the creation of loops

B. Provides routing information to the connected neighboring hosts

C. Manages the entire topology information

D. None of the above

答: A。

9. An organization usually chooses to place a () on each floor of a building.

A. hub B. repeater C. switch D. bridge

答: C。

10. Packet switching is a form of () division multiplexing.

A. frequency B. wavelength C. time D. code

答: C。

11. A () CANNOT divide collision domains.

A. hub B. bridge C. switch D. router

答: A。

12. A switch has access to the () address of a station on the same network.

A. physical B. network
C. service access point D. all of the above

答: A。

13. A switch is () .

A. unable to understand frame headers
B. formed by separate bridges
C. a device to break up broadcast domain
D. transparent to the attached devices

答: D。

14. A switch uses () division multiplexing.

A. frequency B. wavelength C. time D. code

答: C。

15. 以太网中，主机甲和主机乙采用停等差错控制方式进行数据传输，应答帧大小为（ ）字节。

- A. 16 B. 32 C. 64 D. 128

答：C。

16. 三层网络设计方案中，（ ）是核心层的功能。

- A. 不同区域的高速数据转发 B. 用户认证、计费管理
C. 终端用户接入网络 D. 实现网络的访问策略控制

答：A。

17. 按照 IEEE 802.1d 协议，当交换机端口处于（ ）状态时，既可以学习 MAC 帧中的源地址，又可以把接收到的 MAC 帧转发到适当的端口。

- A. blocking B. learning C. forwarding D. listening

答：C

试题解析：

对于支持生成树算法的交换机来说，其端口有六种工作模式：

禁用（disabled）：端口既不发送和监听 BPDU，也不转发数据帧。

阻塞（blocking）：端口可发送和监听 BPDU，但不转发数据帧。

监听（listening）：端口监听 BPDU 以确保网络中不出现环路，但不转发数据帧。该模式是一种临时模式。

学习（learning）：端口学习 MAC 地址，建立地址表，但不转发数据帧。该模式是一种临时模式。

转发（forwarding）：端口既可以发送和监听 BPDU，也可以转发数据帧。

故障（broken）：端口因为配置错误而无法使用，既不能发送和监听 BPDU，也不能转发数据帧。通常在交换机重启之后就可以消除故障状态。

18. An administrator always choose a （ ） to prevent one sites from intercepting the packets of other sites in the local area network.

- A. repeaters B. bridge C. switch D. modem

答：C

19. Which of the following statement is WRONG?

- A. Computers CANNOT tell whether they are on a single segment or a bridged LAN.
- B. A hub operates as an analog device that forwards packets among computers.
- C. A switch is a digital device that forwards packets.
- D. A repeater is an analog hardware device used to extend a LAN.

答: B

20. Which of the following statement is WRONG?

- A. Bridges blindly forward a copy of each frame from one LAN to another.
- B. A hub can only support one transmission at a time.
- C. A switch works as simulating a bridged network that has one computer per LAN segment in conceptual view.
- D. A repeater does NOT understand packets or signal coding.

答: A

21. Which of the following statements about bridge mechanism is NOT TRUE?

- A. Computers know whether they are connected to a bridged LAN.
- B. A pair of computers on one segment can communicate at the same time as the ones on another segment.
- C. To prevent a cycle from causing an endless loop, bridges implement an algorithm that computes a Distributed Spanning Tree (DST).
- D. A broadcast frame is delivered to all computers on the two segments.

答: A

22. 以太网交换机一个端口检测到帧时，如果没有在转发表中查找到该帧的地址，则如何处理？

- A. 把以太网帧复制到所有端口
- B. 把以太网帧单点传送到特定端口
- C. 把以太网帧发送到除本端口以外的所有端口
- D. 丢弃该帧

答: C

二、简答题

23. 判断题：10Gbps 以太网只使用光纤，只有全双工方式。

答：正确。

24. 判断题：网桥的网卡运行于混杂模式。

答：正确。

25. 请简述中继器、网桥和交换机的作用与区别。

答：作用：

(1)中继器功能：在连接的链路两端分别检测载波信号；对载波信号进行振幅放大，发送到对端；放大信号，补偿信号衰减，支持远距离的通信。

(2)网桥功能：在链路层实现中继，常用于连接两个或更多个局域网。功能包括：帧监听、帧存储、帧转发、帧过滤、帧丢弃，可以对设备的物理地址学习，实时维护一个网段的物理地址表；实时根据相邻网段的数据帧，解析源物理地址；根据数据帧源物理地址对物理地址表做更新；通过查询操作，判断数据帧是否需要转发。

(3)交换机功能：工作在数据链路层；提供一组设备的接口；保证每个设备在一个独立的网段中；交换机保证各网段通过网桥形成全连通图。

区别：

中继器工作在物理层，网桥和交换机工作在数据链路层。中继器无法识别冲突信号，无法隔离冲突域；网桥与交换机可以隔离冲突域，但三者都不能隔离广播域。交换机在逻辑上可以视为由网桥组成，相当于一个多口的网桥。

26. 什么是传统以太网组网中的“五四三二一”原则？

答：10BaseT 以太网组网中的“五四三二一”原则：

(1)最多允许 5 个网段，每网段最大长度 100 米。

(2)在同一信道上最多允许连接 4 个中继器或集线器。

(3)在其中的三个网段上可以挂载主机节点，且不能相邻网段不能同时挂载节点。

(4)另外两个网段上，除中继器外，不能挂载节点。

(5)最终组建一个大型的冲突域。

27. 试比较传统以太网和交换机连接的以太网，其带宽高低，并分析原因。

答：交换机连接的以太网带宽更高。传统以太网，所有用户带宽总和不超过总带宽。使用以太网交换机，用户独占而不是共享传输媒体的带宽。

28. 请描述交换机的内部结构。

答：CPU（中央处理器）：交换机使用特殊用途集成电路芯片，以实现高速的数据传输。

RAM/DRAM：主存储器，存储运行配置。

NVRAM（非易失性 RAM）：存储备份配置文件等。

FlashROM（快闪存储器）：存储系统软件映像文件等。是可擦可编程的 ROM。

ROM：存储开机诊断程序、引导程序和操作系统软件。

接口电路：交换机各端口的内部电路。

一般回答：CPU+RAM+ROM+NIC（网卡），可以给满分。

三、程序设计题

29. 网桥是一种网络设备，用于连接多个局域网（LAN）并转发数据帧。编写一个 C++ 程序，模拟网桥（Bridge）的自学习功能。设网桥有网段 1 和 2，输入一组通信的帧，包括：源地址、源端口、目的地址。设地址长度为 4 bit，其中 0xF 表示广播。输出每一帧的目的端口，以及网桥自学习得到的 MAC 地址表。

第 8 课 远距离通信技术

一、单项选择题

1. Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) uses () division multiplexing.

- A. time B. wave C. code D. frequency

答: D。

2. Which is NOT the key measures of data network performance?

- A. delay B. capacity C. security D. variability

答: C。

3. Which is the most important network performance of a cloud storage?

- A. delay B. capacity C. variability D. privacy

答: B。

4. Which is the most important network performance of an e-bank?

- A. delay B. capacity C. variability D. privacy

答: A。

5. Which of following methods is LEAST significant to make e-commercial website faster?

- A. Content caching. B. Web load balance.
C. Content Delivery Network. D. High-speed servers.

答: D。

6. Which of the following standards has the HIGHEST bit rate?

- A. narrow band B. ISDN C. ASDL D. OC-3

答: D。

7. Which of the following standards has the LOWEST bit rate?

A. narrow board B. ISDN C. ASDL D. OC-1

答: A。

8. An aphorism says, you can always buy () , but you cannot buy () .

A. more throughput; lower delay B. more throughput; lower jitter
C. low delay; more throughput D. lower jitter; more throughput

答: A。

9. The facilities used for digitized voice differ from the system used for data, while Voice systems use synchronous or clocked technology, most data networks use .

A. Asynchronous technology B. Synchronism technology
C. Nerther A nor B D. Both A and B

答: A。

10. ASDL which divides available bandwidth uses () division multiplexing.

A. time B. wave C. code D. frequency

答: D。

11. Which of the following is a Data Communications Equipment (DCE)?

A. ISP B. Optical cable C. Modem D. PC

答: C。

12. Which of the following is NOT a type of delay?

A. Switching Delay B. Access Delay
C. Server Delay D. Client Delay

答: D。

13. Which of the following technique has the highest bit rate?

A. ADSL B. T3 C. Broad band D. OC-1

答: D。

14. Which of the following technique has the lowest bit rate?

- A. ADSL B. T1 C. ISDN D. OC-1

答：C。

15. Which of the following techniques has the HIGHEST bit rate?

- A. ISDN B. ADSL C. Cable modem D. Satellite

答：C。

16. The maximum bitrate of a high-capacity circuit is almost () .

- A. 100Mbps B. 1Gbps C. 10Gbps D. 100Gbps

答：C。

17. Nyquist Theorem tells a theoretical bound on the maximum rate is related to () .

- A. baud rate B. coding error C. signal intensity D. noise intensity

答：A。

18. OC-1 standard has almost () in bit rate.

- A. 5Mbps B. 50Mbps C. 500Mbps D. 5Gbps

答：B。

19. () uses an adaptive technology in which a pair of modems probe many frequencies on the line between them, and select an optimal one on that line.

- A. SONET B. Fiber coax C. ISDN D. ADSL

答：D。

20. 使用 ADSL 接入 Internet, 用户端需要安装 () 协议。

- A. PPP B. SLIP C. PPTP D. PPPoE

答：D。PPPoE 可以使以太网的主机通过一个简单的桥接设备连到一个远端的接入集中器上。通过 PPPoE 协议，远端接入设备能够实现对每个接入用户的控制和计费。与传统的接入方式相比，PPPoE 具有较高的性价比，它在包括小区组网建设等一系列应用中被广泛采用，目前流行的宽带接入方式 ADSL 就使用了 PPPoE 协议。

21. 假设模拟信号的频率范围为 2~8MHz, 采样频率必须大于 () 时, 才能使得到的样本信号不失真。

- A. 4MHz B. 6MHz C. 12MHz D. 16MHz

答: D。采样频率要大于最大频率的 2 倍

22. HFC 网络中, 从运营商到小区采用的接入介质为 (), 小区入户采用的接入介质为 ()。

- A. 双绞线 B. 红外线 C. 同轴电缆 D. 光纤

答: D, C。HFC 是将光缆敷设到小区, 然后通过光电转换结点, 利用有线电视 CATV 的总线式同轴电缆连接到用户, 提供综合电信业务的技术。

23. 以下关于帧中继网的叙述中, 错误的是

- A. 帧中继提供面向连接的网络服务。 B. 帧在传输过程中要进行流量控制。
C. 既可以按需提供带宽, 也可以适应突发式业务。
D. 帧长可变, 可以承载各种局域网的数据帧。

答: B。

二、简答题

24. 请说明为何某通信公司宣传的 6M 宽带上传速度只有 100KB/s。

答: 大多数因特网用户都是按非对称模式使用网络的, 即典型的居民用户从因特网接收的数据要多于他们发送出去的数据。而商业用户具有相反的流量模式——商业用户发送的数据多于接收的数据。因此, 一般 ADSL 分配信道的策略就是下行带宽大于上行带宽。

25. 请说明两台计算机如何使用公用电话交换网传输通信信息。

答:

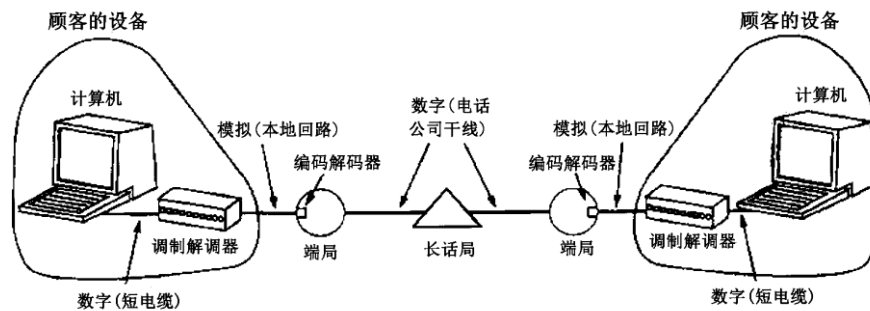


图 2-17 计算机与计算机之间的呼叫必须使用模拟及数字两种传输；
其转换工作由调制解调器(modem)及编码解码器(codec)完成。

26. ADSL 使用何种复用技术？住在同一条街上的两个邻居都使用 ADSL 服务，但测量结果表明，一个用户可以达到约 1.5 Mbps 的下载速度但另一个用户可以达到 2 Mbps 下载。解释。

答：频分多路复用技术。ADSL 是自适应的。当一对 ADSL 调制解调器的电源打开，它们探测之间的线路以找到其特点，然后使用对于线路最佳的技术通信。ADSL 启动时，两端探测可用的频率来确定的何种频率工作正常何种频率相互干扰。同时，两端对各频率的信号进行质量评估，并使用质量来选择调制方案。如果一个特定的频率具有很高的信噪比，ADSL 选择调制编码方案，每个波特传输多位；如果在一个给定的频率的质量较低，ADSL 则选择每波特编码较少比特的调制方案。

三、程序设计题

27. Nyquist 采样定理说：用大于两倍最高有效频率采样的连续信号，可从样本重建。请用 C++ 编程模拟实现，并验证其小于两倍最高有效频率无法重建。

第9课 互联网协议：格式和编址

一、单项选择题

1. A () helps protect an organization's computers from unwanted Internet traffic.

A. repeater B. switch C. router D. firewall

答：C。

2. A () can connect two LANs, a LAN and a WAN, or two WANs.

A. repeater B. bridge C. switch D. router

答：D。

3. Which is a valid source address in an IPv4 datagram?

A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.0 C. 128.0.0.0 D. 255.255.255.255

答：A。

4. Which layer of the OSI module does Router operate on?

A. Physical. B. Data link. C. Network. D. Transport.

答：C。

5. Which of the following devices do not need to install TCP/IP protocol software?

A. Hosts. B. Routers. C. Switches. D. Firewalls.

答：C。

6. Which of the following fields is NOT valid in the IPv4 datagram header?

A. Source IP B. Identification C. Acknowledgement D. Time to live

答：C。

7. Which of the following fields is NOT valid in the IPv4 datagram header?

A. Source IP B. Source port C. Version D. Header checksum

答: B。

8. Which of the following statements about a host is NOT TRUE?
- A. A host refers to an end system that connects to the Internet and runs applications.
 - B. Hosts operating at different CPU are unable to communicate with each other.
 - C. A host can be as small as a smart phone or an embedded sensor.
 - D. Each host attaches to one of the physical networks in the Internet.

答: B。

9. IPv4 header includes, among others, the following fields:

- A. Transport layer protocol indication
- B. Virtual Circuit identifier
- C. Cryptographic algorithm used for encrypting the payload
- D. Timestamp when the packet was sent

答: A。

10. A subnet 218.193.0.0/28 is assigned and its broadcast address is () .
- A. 218.193.0.0 B. 218.193.0.15 C. 218.193.0.240 D. 218.193.0.255

答: B。

11. A host uses () when starting up and requesting a dynamic IP address.
- A. unicast B. multicast C. broadcast D. none of above

答: C。

12. A network interface card (NIC) contains a unique () address.
- A. physical B. IP C. IPv6 D. broadcast

答: A。

13. A packet set from a node with IP address 198.123.46.20 to a node at 198.123.46.21 requires a () destination address.
- A. multicast B. unicast C. broadcast D. a or b

答: B。

14. An administrator always choose a () to prevent one sites from intercepting the packets of other sites in the local area network.

A. repeaters B. bridge C. switch D. modem

答: C。

15. An administrator always choose a () to prevent one sites from receiving the broadcast packets in the other network.

A. repeaters B. bridge C. switch D. router

答: D。

16. An administrator assigned a subnet () using 255.255.192.0 as the mask.

A. 218.193.1.0/28 B. 218.193.1.0/24 C. 218.193.1.0/26 D. 218.193.1.0/12

答: C。

17. Given the subnet mask 255.255.255.240 for a class C network, ____ subnetworks are available.

A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

答: D。

18. How many subnetworks are available if the subnet mask of a class C network is 255.255.255.224?

A. 2 B. 4 C. 8 D. 224

答: C。

19. In classful IP addressing, which can be a destination address in the IP header?

A. 255.255.255.0 B. 218.193.57.255 C. 218.193.57.0 D. 0.0.0.0

答: B。

20. The () IP address is reserved for multicast.

A. Class A B. Class B C. Class C D. Class D

答: D。

21. The mask () is assigned to a subnet 218.193.0.0/27.

A. 255.255.255.224 B. 31.255.255.255 C. 255.255.0.0 D. 218.193.0.31

答: A。

22. The mask of a class C network is () .

A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.0 D. 0.0.0.0

答: C。

23. The subnet mask for a class C network is 255.255.255.192. How many subnetworks are available?

A. 2 B. 4 C. 8 D. 192

答: B。

24. What of the following IP addresses belongs to Class D?

A. 0.0.0.0 B. 59.77.5.25 C. 218.193.57.136 D. 224.0.0.22

答: D。

25. When a host starts up and requests an IP addresses, () must be used.

A. unicast B. multicast C. broadcast D. none of the above

答: D。

26. Which of the following IP address can be a broadcast address?

A. 127.0.0.1 B. 192.168.1.254 C. 218.193.1.3 D. 255.255.0.0

答: C。

27. Which of the following IP address is private (or non-routable) addresses?

A. 0.0.0.0 B. 192.168.1.1 C. 218.193.1.3 D. 255.255.0.0

答: B。

28. Which of the following IP addresses can be used to identify a network (or subnet)?

A. 0.0.0.0 B. 1.0.0.1 C. 2.0.0.2 D. 4.0.0.4

答：D。

29. Which of the following IP addresses is a multicast address?

- A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1 C. 192.168.1.1 D. 224.0.0.2

答：D。

30. Which of the following statements about special IP address is NOT TRUE?

- A. Broadcast IP 255.255.255.255 is limited to local physical network.
B. IP 127.0.0.1 is available even if all NICs are failed.
C. When a host starts, it uses 0.0.0.0 to identify itself and requests a valid IP.
D. If a host sends datagrams to a Class C address 210.34.0.0, all the hosts in the network 210.34.0.0/24 will receive it.

答：D。

31. The field () is NOT existed in both Ethernet and IP headers.

- A. Source Address B. Type
C. Checksum D. Header Length

答：D。

32. IP 数据报首部中 IHL (Internet 首部长度的) 字段的最小值为 () 。

- A. 5 B. 20 C. 32 D. 128

答：A。部长度 占 4 位，可表示的最大十进制数值为 15。因此首部长度的最大值是 15 个 4 字节 (32 位) 长的字，即 60 字节。当 IP 分组的首部长度不是 4 字节的整数倍的时候，必须利用最后的填充字段加以填充。典型的 IP 数据报不使用首部中的选项，因此典型的 IP 数据报首部长度是 20 字节。

33. IP 数据报的分段和重装配要用到报文头部的报文 ID、数据长度、段偏置值和 M 标志 4 个字段，其中 () 的作用是指示每一分段在原报文中的位置：若某个段是原报文的最后一个分段，其 () 值为 "0" 。

- A. 段偏置值 B. M 标志 C. 报文 ID D. 数据长度

答：A, B。片偏移：占 13 位。较长的分组在分片后，某片在原分组中的相对位置。相对于用户数据字段的起点，该片从何处开始。片偏移以 8 个字节

为偏移单位。这就是说，每个分片的长度一定是 8 字节的整数倍。标志字段中的最低位记为 MF。MF=1 表示后面“还有分片”的数据报。MF=0 表示这已是若干数据报片中的最后一个。

34. 以下说法正确的是：

- A. 在 Internet 上可以使用 255.255.255.255 的 IP 进行全球广播；
- B. 可以使用 D 类地址进行全球范围内的组（多）播；
- C. 不能上网，但可以 ping 通 127.0.0.1，说明网卡没坏；
- D. 令牌环和以太网之间虽然帧格式不同，仍可以通信。

答：D 正确，因为使用路由器可以通信。AB 错误，因为多播和广播都是局域网内的，C 错误，因为 127.0.0.1 是本地环路地址，其数据不经过网卡。

35. 自动专用 IP 地址（APIPA），用于当客户端无法获得动态地址时作为临时的主机地址，以下地址中属于自动专用 IP 地址的是（ ）。

- A. 224.0.0.1 B. 127.0.0.1 C. 169.254.1.15 D. 192.168.0.1

答：C。属于一段自动专用地址：169.254.X.X/16。

36. 主机地址 202.115.2.160 所在的网络是（ ）。

- A. 202.115.2.64/26 B. 202.115.2.128/26
- C. 202.115.2.96/26 D. 202.115.2.192/26

答：B。

37. 属于网络 215.17.204.0/22 的地址是（ ）。

- A. 215.17.208.200 B. 215.17.206.10
- C. 215.17.203.0 D. 115.17.224.0

答：B。

38. 以下地址中用于组播的是（ ）。

- A. 10.1.205.0 B. 192.168.0.7 C. 202.105.107.1 D. 224.1.210.5

答：D。

39. 下列 IP 地址中，不能作为源地址的是（ ）。

- A. 0.0.0.0
B. 127.0.0.1
C. 190.255.255.255/24
D. 192.168.0.1/24

答：C。C 选项属于一个广播地址，是不能作为源地址的，但可以作为目的地址。

40. 某公司网络的地址是 192.168.192.0/20，要把该网络分成 32 个子网，则对应的子网掩码应该是（ ），每个子网可分配的主机地址数是（ ）。
- A.255.255.252.0 B.255.255.254.0 C.255.255.255.0 D.255.255.255.128
- A.62 B.126 C.254 D.510

答：D；B。

192.168.192.0/20 划分为 32 个子网，需要从主机位中拿出 5 位进行子网划分，划分后每个子网的主机位是 $12-5=7$ 位，那么子网掩码变成 255.255.255.128，每个子网可分配的主机是 $2^7-2=126$ 台。

41. 以下 IP 地址中，既能作为目标地址又能作为源地址，且以该地址为目的地的报文在 Internet 上通过路由器进行转发的是（ ）。
- A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1
- C. 100.10.255.255/16 D. 202.117.112.5/24

答：D。既能做目标地址又能做源地址，同时作为目的地址能在 Internet 上通过路由器转发的是主机地址。选项中只有 202.117.112.5/24 是个主机地址

42. 下列关于私有地址个数和地址的描述中, 都正确的是 ()。
- A. A 类有 10 个: 10.0.0.0~10.10.0.0
- B. B 类有 16 个: 172.0.0.0~172.15.0.0
- C. B 类有 16 个: 169.0.0.0~169.15.0.0
- D. C 类有 256 个: 192.168.0.0~192.168.255.0

答：D。IP 地址中的私有地址有以下三个段，分别是 10.0.0.0/8，172.16.0.0~172.31.0.0/16，192.168.0.0~192.168.255.0/24。

43. 使用 CIDR 技术把 4 个 C 类网络 110.217.128.0/22、110.217.132.0/22、110.217.136.0/22 和 110.217.140.0/22 汇聚成一个超网，得到的地址是（ ）。

- A.110.217.128.0/18 B.110.217.128.0/19
C.110.217.128.0/20 D.110.217.128.0/21

答：C。路由汇聚算法是把四个地址全部转为二进制，寻找最大的相同位数作为汇聚后的网络位。110.217.128.0/22；110.217.132.0/22；110.217.136.0/22；110.217.140.0/22。其中第三段换成二进制分别为：10000000；10000100；10001000；10001100。汇聚后的地址为：110.217.10000000.0/20。

44. VLAN 之间的通信通过（ ）实现。

- A.二层交换机 B.网桥 C.路由器 D.中继器

答：C。想让两台属于不同 VLAN 主机之间能够通信，就必须使用路由器或者三层交换机为 VLAN 之间做路由。

45. 把 IP 网络划分成子网的好处是（ ）。

- A. 减小冲突域的大小 B. 减小广播域的大小
C. 增加可用主机的数量 D. 减轻路由器的负担

答：B。划分子网，可以减小广播域大小，增加广播域数量。

二、简答题

46. 用于表示本机的地址有：0.0.0.0、127.0.0.1 ~ 127.255.255.254、59.77.5.212（真实 IP），他们之间各有什么不同？

答：0.0.0.0 启动时用作本机地址；127.*.*.*：本地环路地址，仅用于测试（因为流量并不实际经过网卡）；59.77.5.212 对外网指示自身 IP 的地址。

47. 有 4 个网络地址：192.168.224.1、192.168.223.255、192.168.232.25 和 192.168.216.5，如果子网掩码为 255.255.240.0，则这 4 个地址分别属于（ ）个子网。下面列出的地址对中，属于同一个子网的是（ ）。

答：2；192.168.223.255 和 192.168.216.5。

48. 有哪些地址可以出现在 IPv4 报文的源地址？有哪些地址可以出现在 IPv4 报文的目的地地址？

答：源地址包括：

(1) 单播地址 (Unicast)：分配给主机的全球唯一公网地址 (如 203.0.113.1) 或私有地址 (如 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 但网络号除外)。

(2) 链路本地地址 (Link-Local)：169.254.0.0/16 (仅在本地链路使用, 不通过路由器转发)。

(3) 特殊保留地址 (需符合协议约束)：回环地址 (127.0.0.0/8) 仅在本地测试时使用, 不会出现在外发报文中；未指定地址 (0.0.0.0) 仅在初始化阶段 (如 DHCP 请求) 使用, 不作为正式报文源地址。

目标地址：

(1) 单播地址：指向单个主机的地址。

(2) 广播地址：受限广播 (255.255.255.255)：本地网络所有设备 (限本地网络用)；子网定向广播 (如 192.168.1.255)：特定子网所有设备。

(3) 组播地址：224.0.0.0/4 (如 224.0.0.1 表示所有主机)。

49. 某 IP 地址 61.116.7.131/26 所在网络的广播地址是 ()，CIDR 表示法 ip/n 的网络掩码是 ()。

答：61.116.7.191；前面 n 位为 1，后面 $32-n$ 位为 0。

50. IPv4 数据报包括哪些部分，简要描述其作用。

答：IP 报文头格式的组成 (基本长度：20B)

版本：4-bit，取值：4 或 6。

报头长度：4bits，单位为 4Bytes。

服务类型：8bits，未实际使用。

报文总长度：16bits，单位为字节。

标识：16bits，IP 软件在存储器中的计数器在产生一个数据报后自增 1，并将值赋给标识字段。标识在分片时复制。

分片标志：3bits，高到低位：无意义、不分片、还有分片。

片偏移：13bits，分片在原始报文的位置，单位为 8Bytes。

TTL（生存时间）：8bits，单位为秒，路由器减去在其环节所消耗时间，直至零丢弃。

协议类型：8bits，可能的取值有：ICMP、IGMP、TCP、UDP、OSPF 等，用于将数据交给第四层的哪个软件。

报头校验和：16bits，检验报头的完整性，不含数据部分。

源 IP 地址：32bits。

目标 IP 地址：32bits。

选项内容：（可变长度，1 ~ 40bits），用来支持排错、测量以及安全等措施。

填充部分：（根据选项部分改变），为了使得报文头部是 4Bytes 的整数倍

51. 某单位获得一个 210.34.0.* 的 C 类地址段，该单位的 4 个部门各需要 30、15、16、2 台机器，请给出划分子网的方案，用 CIDR 表示法。

答：IP 地址为 256，假设划分的子网网络号为 N，主机号为 32-N，扣掉：网络地址 1 个（主机位全 0）、广播地址 1 个（主机位全 1）、路由器地址 1 个，剩余 $2^{32-N}-3$ 个。故此：（多个答案）

(1)第一部门，30 台机器，使用 210.34.0.0/26（地址范围 210.34.0.0 至 210.34.0.63）。

(2)第二部门，15 台机器，使用 210.34.0.64/27（地址范围 210.34.0.64 至 210.34.0.95）。

(3)第三部门，16 台机器，使用 210.34.0.96/27（地址范围 210.34.0.96 至 210.34.0.127）。

(4)第四部门，2 台机器，使用 210.34.0.128/27（地址范围 210.34.0.128 至 210.34.0.159）。

52. 在 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255 中，一共有 256 个 IP 地址。

(1) 其中有几个地址有可能在某种组网方案下做为广播地址？请说明计算依据和规律。

(2) 写出第(1)题最小的地址所对应的：地址类型、网络位数、子网位数、主机位数、子网掩码、子网掩码支持的子网数量、一个子网内的主机数量。

答：(1)192.168.0.(4n-1), $1 \leq n \leq 64$ 。一共有 64 个。

(2)192.168.0.3 是最小地址，网络类型：C 类网络，网络位数：24，子网位数：6，主机位数：2，子网掩码：255.255.255.252，子网数量：64（无分类盛行的今天，子网编号全 0 和全 1 已不用剔除），子网内主机数量：2（4 个 IP，扣掉网络地址，广播地址）。

三、程序设计题

53. 用 C 语言实现一个函数 `int is_in_net(unsigned char *ip, unsigned char *netip, unsigned char *mask);`对给定 IP 地址、网络地址与网络掩码，判断其是否匹配。

答：int is_in_net(unsigned char *ip, unsigned char *netip, unsigned char *mask)
{
 return (((unsigned int *)ip)& *((unsigned int *)mask)) == *((unsigned int *)netip);
}

54. 用 C 语言实现一个函数 `int classwise(unsigned char *ip);`对给定 IP 地址输出传统地址分类（A—E 用 0—4 表示）。

第 10 课 互联网协议：数据报转发

一、单项选择题

1. () is (are) responsible for fragments reassembly.

- A. The routers
- B. The ultimate destination host
- C. The source host
- D. The routers and destination host

答：B。

2. When transmitting frames without setting DF (Don't Fragment) tag, how does a router treat a frame that is larger than the outbound interfaces maximum transmission unit?

- A. drops the packet
- B. sends a host unreachable message to the sender
- C. fragments the packets into units allowed by the outbound interfaces MTU
- D. none of these

答：C。

3. 路由器通常采用 () 连接以太网交换机。

- A. RJ-45 端口
- B. Console 端口
- C. 异步串口
- D. 高速同步串口

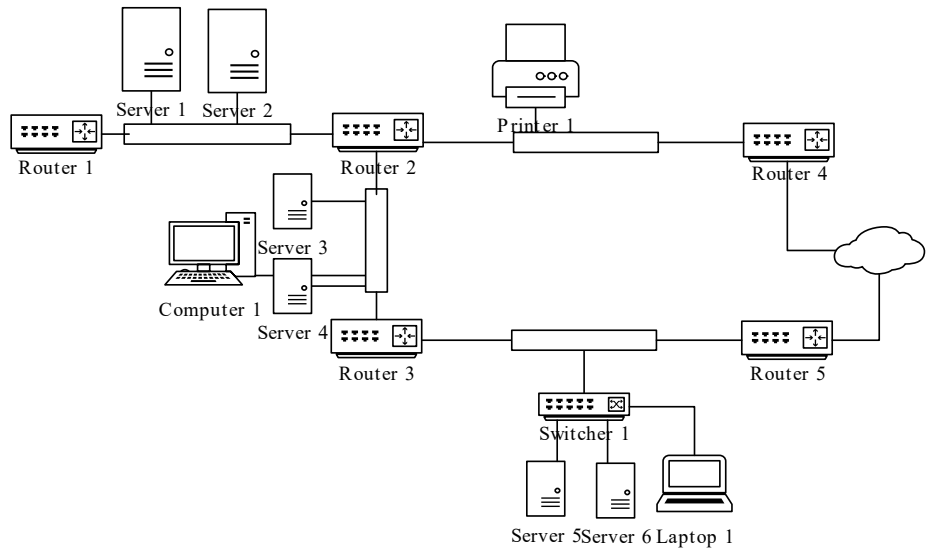
4. 以下关于三层交换机的叙述中，正确的是 () 。

- A. 三层交换机包括二层交换和三层转发，二层交换由硬件实现，三层转发采用软件实现
- B. 三层交换机仅实现三层转发功能
- C. 通常路由器用在单位内部，三层交换机放置在出口
- D. 三层交换机除了存储转发外，还可以采用直通交换技术

答：A。三层交换机不仅可以实现二层交换功能，还能实现三层路由功能。路由器一般用在出口，三层交换机用在单位内部。三层交换机不采用直通交换技术。

二、简答题

5. 请画出图 10-1 (a)所有路由器设备的路由表，其 IP 配置如图(b)所示。标明：目的地、网络掩码、下一跳。



(a) 网络架构图

Device	IP	Device	IP	Device	IP
Router 1	10.0.0.1	Server 1	10.0.0.2	Net 1	10.0.0.0/8
Router 2	10.0.0.4, 20.0.0.1, 30.0.0.1	Server 2	10.0.0.3	Net 2	20.0.0.0/8
		Server 3	20.0.0.3	Net 3	30.0.0.0/8
		Server 4	20.0.0.5	Net 4	40.0.0.0/8
Router 3	20.0.0.2, 40.0.0.1	Server 5	40.0.0.2	Laptop 1	40.0.0.4
		Server 6	40.0.0.3		
Router 4	30.0.0.3	Computer 1	20.0.0.4		
Router 5	40.0.0.5	Printer 1	30.0.0.2		

(b) 设备与 IP 地址对照表

图 10-1 网络架构图

答：

R1：

目的地	掩码	下一站
10.0.0.0	255.0.0.0	直接传递
0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.4

R2:

目的	地掩码	下一站
<u>10.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>20.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>30.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>40.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>0.0.0.0</u>	<u>0.0.0.0</u>	<u>30.0.0.3</u>

R3:

目的	地掩码	下一站
<u>20.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>40.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>0.0.0.0</u>	<u>0.0.0.0</u>	<u>20.0.0.1</u>

R4:

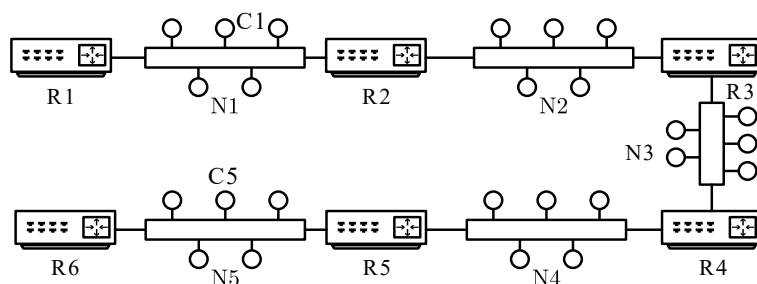
目的地	掩码	下一站
<u>30.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>0.0.0.0</u>	<u>0.0.0.0</u>	<u>(未出现在图中)</u>

R5:

目的地	掩码	下一站
<u>40.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>0.0.0.0</u>	<u>0.0.0.0</u>	<u>(未出现在图中)</u>

注: “(未出现在图中)” 的项, 可以不画。

6. 如图 10-2 (a)所示, 从 C1 向 C5 发送一个 IP 报文 (报文总长 24KB), 其中 MTU 如图(b)所示。请写出此 IP 报文经 N1、N2、N3、N4、N5, 在 R6 处每个分片的大小及其偏移量。(提示: IP 报头为 20B。)



(a) 网络拓扑图

Net	Type	MTU	Net	Type	MTU	Net	Type	MTU
N1	FDDI	4325B	N2	802.11n	2346B	N3	Ethernet	1500B
N4	TokenRing	4464B	N5	802.11n	2346B			

(b) 网络号、类型、MTU 对照关系

图 10-2 网络结构示意图

答：(1480,0), (840,185), (1480, 290), (504, 475), (1480,538), (840,723), (1480,828), (504,1013), (1480,1076), (840,1261), (1480,1366), (504,1366), (1480,1614), (840,1799), (1480,1904), (504,2089), (1480,2152), (840,2337), (1480,2442), (504,2627), (1480,2690), (840,2875), (716,2980)。

规律为：共 23 分片，设第 i 分片 ($i = 0, L, 22$) 的头部长度为 h_i 、数据长度为 d_i 、偏移量为 f_i ，单位为字节。则： $h_i = 20(i \div 538k, 22)$ ， $i = 4k, 0 \# k \quad 5$ 。
 $-d_i = \begin{cases} 840, & i = 4k + 1, 0 \# k \quad 5; \\ 504, & i = 4k + 3, 0 \# k \quad 4; \end{cases} \quad f_i = \begin{cases} 538k + 185, & i = 4k + 1, 0 \# k \quad 5; \\ 538k + 290, & i = 4k + 2, 0 \# k \quad 5; \\ 538k + 475, & i = 4k + 3, 0 \# k \quad 4. \end{cases}$
 解答：报文头部 20B，报文数据 24556B。

在第 N1 处，按 20B+4304B 划分。(大小,偏移)为(4304,0), (4304,538), (4304,1076), (4304,1614), (4304,2152), (3036,2690)。

在第 N2 处，按 20B+2320B 划分。(大小,偏移)为(2320,0), (1984, 290), (2320,538), (1984,828), (2320,1076), (1984,1366), (2320,1614), (1984,1904), (2320,2152), (1984,2442), (2320,2690), (716,2980)。

在第 N3 处，按 20B+1480B 划分。(大小,偏移)为(1480,0), (840,185), (1480, 290), (504, 475), (1480,538), (840,723), (1480,828), (504,1013), (1480,1076), (840,1261), (1480,1366), (504,1366), (1480,1614), (840,1799), (1480,1904), (504,2089), (1480,2152), (840,2337), (1480,2442), (504,2627), (1480,2690), (840,2875), (716,2980)。

在 N4、N5 处，同 N3 的情况。

三、程序设计题

7. 用 C++ 语言实现一个函数 `vector<Fragment> fragmentPacket(int packetLength, const vector<int>& pathMTUs);`，输入报文长度（设：报文头固定占 20 字节），和传输路径上所有网络 MTU，输出报文分片的结果（结构体 `Fragment` 包括报文长度和偏移量）。

第 11 课 ICMP、ARP 和支撑协议

一、单项选择题

1. PING command can () .

- A. manipulates network routing tables
- B. trace route to a remote host
- C. test if a host is reachable across an IP network
- D. displays and modifies the IP-to-physical address translation tables

答: C。

2. PING command uses () .

- A. TCP
- B. UDP
- C. raw IP
- D. IGMP

答: C。

3. Pinging () with all packets received successfully CANNOT tell the network interface card (NIC) is working properly.

- A. 0.0.0.0
- B. 59.77.7.25
- C. 127.0.0.1
- D. 192.168.1.1

答: C。

4. When you execute the command line "ping () " with all packets received successfully, network interface card (NIC) may NOT work.

- A. 127.0.0.1
- B. 0.0.0.0
- C. 8.8.8.8
- D. 255.255.255.255

答: A。

5. () forms a conceptual boundary in the protocol stack. Layers above it are realized by software, while layers below it are mainly related to hardware.

- A. Internet
- B. ICMP
- C. ARP
- D. DHCP

答: C。

6. An ARP message is placed in the () area.

- A. frame payload B. IP payload C. IP options D. TCP data

答：A。

7. A traceroute application sends a series of () messages with TTL set to 1, 2, 3, etc.

- A. Echo Request B. Echo Reply C. Time Exceeded D. Redirect

答：A。

8. An IP Ping utilizes which ICMP control message?

- A. Redirect B. Source quench C. Dest. Unreachable D. Echo Request

答：D。

9. FTP protocol is uses () .

- A. TCP B. UDP C. raw IP D. ICMP

答：A。

10. ICMP protocol:

- A. stands for International Commission on Missing Persons
B. stands for Internal Critical Monitoring Problem
C. uses TCP as transport protocol
D. is used by routers to inform hosts about unexpected events

答：D。

11. In error reporting the encapsulated ICMP packet goes to ()

- A. the sender B. the receiver C. a router D. any of the above

答：A。

12. 在 Windows 中运行 route print 命令后得到某主机的路由信息如下图所示。则该主机的 IP 地址为 () ，子网掩码为 () ，默认网关为 () 。

Active Routes:				
Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface
0.0.0.0		0.0.0.0	114.220.115.254	114.220.115.254
				20

答：B。

18. The ping command uses ICMP to send () message.

- A. dest. unreachable B. echo C. redirect D. time exceeded

答：B。

19. We are assigned only one IP 210.34.0.2, but we can use () to enable 3 devices to share the Internet connection.

- A. NAT B. DHCP C. DNS D. ARP

答：A。

20. Which of the following statements about ICMP is NOT TRUE?

- A. It contains message to report error and information.
B. It encapsulates messages in IP for transmission, and IP uses it to report problems.
C. If a datagram carrying ICMP error message causes an error, an error message is sent.
D. PING uses ICMP to carry echo messages.

答：C。

21. Which of the following technologies is NOT used in ARP?

- A. Broadcast. B. Cache. C. Look-up table. D. Forward.

答：D。

22. Which protocol translates IP address to a hardware address?

- A. DHCP B. NAT C. ARP D. HTTP

答：C。

23. ICMP 差错报告报文格式中，除了类型、代码和校验和外，还需加上 () 。

- A. 时间戳以表明发出的时间
B. 出错报文的前 64 比特以便源主机定位出错报文

- C. 子网掩码以确定所在局域网
- D. 回声请求与响应以判定路径是否畅通

答：B。

ICMP 主要分为差错报文和控制报文。我们使用 type 来 code 两个标志来确定一个具体的错误。因为需要指出具体是哪个主机上的哪个程序发出的信息没有到达。因此，每一个 ICMP 的错误消息，应该包含：

- 1. 具体的错误类型 (Type/code 决定)
- 2. 引发 ICMP 错误消息的数据包的完全 IP 包头 (哪个主机的数据)
- 3. 数据报的前 8 个字节----UDP 报头或者 TCP 中的 port 部分 (主机上的哪个程序)

24. 某客户端可以 ping 通同一网段内的部分计算机，原因可能是 () 。

- A. 本机 TCP/IP 协议不能正常工作
- B. 本机 DNS 服务器地址设置错误
- C. 本机网络接口故障
- D. 网络中存在访问过滤

答：D。主机能 PING 通同一网络的部分主机，说明 TCP/IP 协议能正常工作，接口也没有故障，综合四个选择最有可能是的网络中存在过滤规则。

25. () 属于第三层 VPN 协议。

- A. TCP
- B. IPsec
- C. PPPOE
- D. SSL

答：B。

26. 以下关于 DHCP 服务的说法中，正确的是 () 。

- A. 在一个园区网中可以存在多台 DHCP 服务器
- B. 默认情况下，客户端要使用 DHCP 服务需指定 DHCP 服务器地址
- C. 默认情况下，客户端选择 DHCP 服务器所在网段的 IP 地址作为本地地址
- D. 在 DHCP 服务器上，只能使用同一网段的地址作为地址池

答：A。DHCP 服务可以服务于一个网段，也可以通过 DHCP 中继服务多个子网，所以 C 和 D 选项有误。因为客户端要自动获取 IP，此时并不知道 DHCP 服务器在哪，所以 B 选项有误。在一个网段中可以配置多台 DHCP 服务器，答案选 A。

27. DHCP 客户端通过 () 方式发送 DHCP discover 消息。

- A. 单播 B. 广播 C. 组播 D. 任意播

答：B。当 DHCP 客户机第一次登录网络的时候（也就是客户机上没有任何 IP 地址数据时），它会通过 UDP 67 端口向网络上发出一个 DHCPDISCOVER 数据包（包中包含客户机的 MAC 地址和计算机名等信息）。因为客户机还不知道自己属于哪一个网络，所以封包的源地址为 0.0.0.0，目标地址为 255.255.255.255，然后再附上 DHCP discover 的信息，向网络进行广播。

28. RARP 协议的作用是（ ）。

- A. 根据 MAC 查 IP B. 根据 IP 查 MAC
C. 根据域名查 IP D. 查找域内授权域名服务器

答：A。

29. ARP 协议数据单元封装在（ ）中传送。

- A. IP 分组 B. 以太帧 C. TCP 段 D. ICMP 报文

答：B。

30. 使用 traceroute 命令测试网络时可以（ ）。

- A. 检验链路协议是否运行正常 B. 检验目标网络是否在路由表中
C. 查看域名解析服务
D. 显示分组到达目标路径上经过的各个路由器

答：D。

31. 若主机 hostA 的 MAC 地址为 aa-aa-aa-aa-aa-aa，主机 hostB 的 MAC 地址为 bb-bb-bb-bb-bb-bb。由 hostA 发出的查询 hostB 的 MAC 地址的帧格式如下图所示，则此帧中的目标 MAC 地址为（ ），ARP 报文中的目标 MAC 地址为（ ）。

【目标 MAC | 源 MAC | 协议类型 | ARP 报文 | CRC】

- A. aa-aa-aa-aa-aa-aa B. bb-bb-bb-bb-bb-bb
C. 00-00-00-00-00-00 D. ff-ff-ff-ff-ff-ff

答：D，C。当主机 A 向本局域网内的主机 B 发送 IP 数据报的时候，就会先查找自己的 ARP 映射表，查看是否有主机 B 的 IP 地址，如有的话，就继续查

找出其对应的硬件地址，在把这个硬件地址写入 MAC 帧中，然后通过局域网发往这个硬件地址。也有可能找到不到主机 B 的 IP 地址项目，在这种情况下，主机 A 就要运行 ARP 协议，广播 ARP 请求分组，去请求主机 B 的 MAC。

32. 虽然 IPv4 地址已经告罄，为何 IPv6 在短时间内无法取代？

- A. IPv6 不兼容 IPv4，更新系统需要花费大量的成本；
- B. 无分类地址、DHCP 和 NAT 等技术提高 IPv4 地址利用率，延续了 IPv4 的生命；
- C. Windows 操作系统不能很好地支持 IPv6；
- D. 更好的协议 IPv9 已经在部署中。

答：B。

33. 下列说法正确的是：

- A. DHCP 服务器安装在路由器上；
- B. 通过 NAT 内网搭建网络服务器，可以映射到外网 IP 地址和端口，对外网提供服务；
- C. 向 DHCP 服务器请求 IP 地址时，仅能在局域网内；
- D. DHCP 是网络层协议。

答：B。

二、简答题

34. 请简要说明 TraceRoute 和 PING 的原理。

答：TraceRoute 利用 ICMP 及 IP 头部的 TTL (Time To Live) 域得到一连串数据包路径。首先，TraceRoute 送出一个 TTL 是 1 的 IP 报文到目的地。该路径上的第一个路由器收到该报文，将 TTL 减 1。此时 TTL 变为 0，该路由器便将此报文丢掉，并送回一个 “ICMP time exceeded” 消息，主机收到该消息后，便知道该路由器存在于该路径上。接着 TraceRoute 再送出另一个 TTL 是 2 的数据报，发现第 2 个路由器……TraceRoute 每次将送出的报文的 TTL 加 1 来发现另一个路由器，重复到某个报文抵达目的地，返回 “ICMP Echo Reply”。

Ping 用 ICMP 回应请求和回应应答报文来实现。当调用 Ping 程序时，它发送一个包含 ICMP 回应请求的报文给目的地，然后等待一段很短的时间。如果没有收到应答，则重新传送请求。如果重传的请求仍没有收到应答（或收到

ICMP 目的不可达报文），Ping 声称该远程机器为不可达。远端主机上的 ICMP 软件应答该回应请求报文。按照协议只要收到回应请求，ICMP 软件必须发送回应应答。

35. 考虑如何利用 ICMP 协议对一个网络上的时延性能进行监控？

答：ICMP 时间戳请求和应答消息都包含初始、接收和传送时间戳。产生 ICMP 时间戳请求的主机可以使用这三个时间戳估算远程主机的本地时间。往返时间，它的值是收到回答时的时间值减去发送请求时的时间值。

36. 学院的实验楼有上百台主机，而可分配的外网 IP 地址数量远远不足。

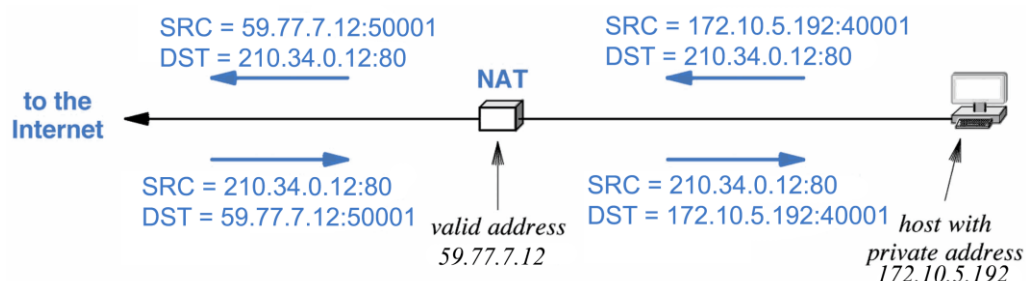
(1) 如何使这些主机连接到 Internet？并通过图示说明机房某台主机（IP 地址为 172.10.5.192，子网掩码为 255.255.255.0，在搜索引擎查询 “ip” 得到 59.77.7.12）访问厦大网站（210.34.0.12）时的 MAC 地址、IP 地址和端口号转换过程。

(2) 实验楼主机是否能够通过 ARP 询问厦大网站的 MAC 地址？并说明原因。

(3) 当主机 172.10.5.192（MAC 地址：d0:76:e7:10:2f:1d）询问 172.10.5.129（MAC 地址：d0:76:e7:93:6a:52）对应的 MAC 地址时，应如何填写其以太网帧的源地址与目的地址？主机 172.10.5.129 应答时，如何应填写以太网帧的源地址与目的地址？

答：

(1) 通过 NAT 或 NATP 技术，可使同一站点的多台计算机能共享一个全球有效的 IP 地址。



(2) 不可以。ARP 报文不会被路由器转发，而且查询不同局域网络中的 MAC 地址是没有意义的。

(3) 源地址：d0:76:e7:10:2f:1d，目的地址：ff:ff:ff:ff:ff:ff；源地址：d0:76:e7:93:6a:52，目的地址：d0:76:e7:10:2f:1d。

37. 什么是 ARP 缓存？ARP 如何使用其缓存？

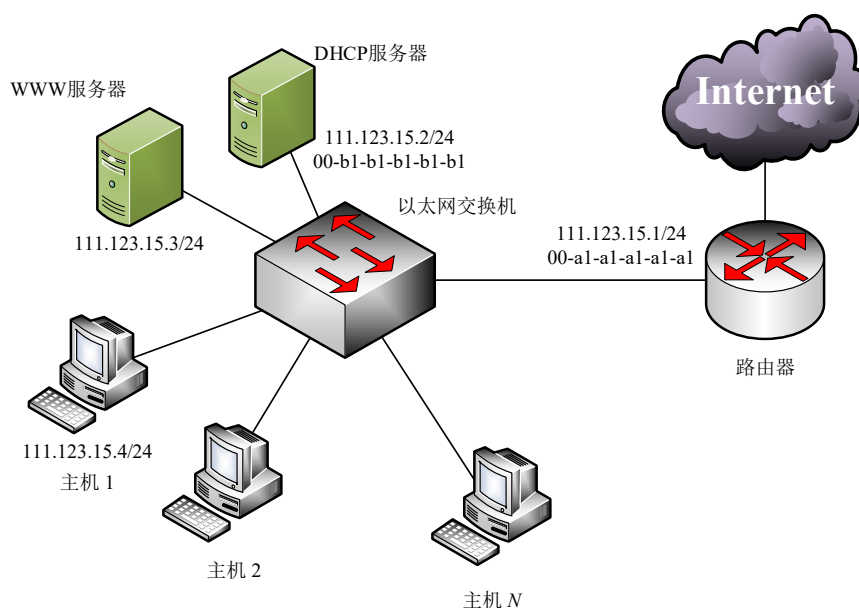
答：局域网各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。

当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。

为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将其 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。

当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。

38. 某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机 2 ~ 主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。请回答下列问题：



(1) DHCP 服务器可为主机 2 ~ 主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

(2) 若主机 2 的 ARP 表为空, 则该主机访问 Internet 时, 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么? 封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

(3) 若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2, 则该主机是否能访问 WWW 服务器? 是否能访问 Internet? 请说明理由。

答: (1) 111.123.15.5/24—111.123.15.254/24; 0.0.0.0; 255.255.255.255; (2) FF-FF-FF-FF-FF-FF; 00-A1-A1-A1-A1-A1; (3) 能, 同一子网内; 不能, 默认网关错误。

39. 某单位在内部局域网采用 Windows Server 2008R2 配置 DHCP 服务器。可动态分配的 IP 地址范围是 192.168.81.10~192.168.81.100 和 192.168.81.110~192.168.81.240; DNS 服务器的 IP 地址固定为 192.168.81.2。

【问题 1】在 DHCP 工作原理中, DHCP 客户端第一次登录网络时向网络发出一个 (1) 广播包; DHCP 服务器从未租出的地址范围内选择 IP 地址, 连同其他 TCP/IP 参数回复给客户端一个 (2) 包; DHCP 客户端根据最先抵达的回应, 向网络发送一个 (3) 包, 告知所有 DHCP 服务器它将指定接收哪一台服务器提供的 IP 地址, 当 DHCP 服务器接收到客户端的回应之后, 会给客户端发出一个 (4) 包, 以确认 IP 租约正式生效。

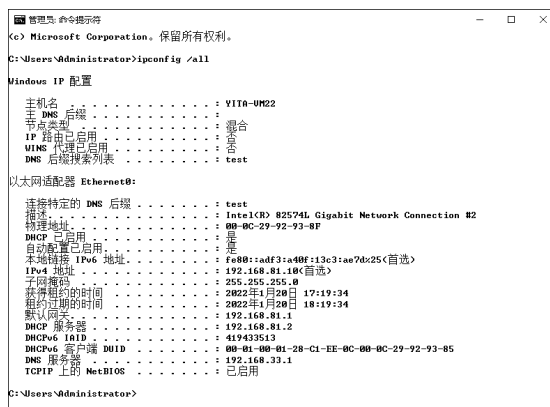
(1) ~ (4) 备选答案:

A. Dhcpdiscover B. Dhcpoffer C. Dhcrequest D. Dhcpack

【问题 2】DHCP 服务器具有三种 IP 地址分配方式: 第一种是手动分配, 即由管理员为少数特定客户端静态绑定固定的 IP 地址; 第二种是 (5), 即为客户端分配租期为无限长的 IP 地址; 第三种是 (6), 即为客户端分配一定有效期限的 IP 地址, 到达使用期限后, 客户端需要重新申请 IP 地址。

【问题 3】在 Windows Server 2022 上配置 DHCP 服务, 图 2-1 所示配置 IP 地址范围时“起始 IP 地址”处应填 (7), “结束 IP 地址”处应填 (8); 图 2-2 所示添加排除和延迟时“起始 IP 地址”处应填 (9), “结束 IP 地

址”处应填 (10)。默认客户端获取的 IP 地址使用期限为 (11) 天；图 2-3 所示的结果中实际配置的租约期限是 (12) 秒。



【问题 4】通过创建 DHCP 的 IP 保留功能，使静态 IP 地址的设备管理自动化。如果正在为新的客户端保留 IP 地址，或者正在保留一个不同于当前地址的新 IP 地址，应验证 DHCP 服务器是否租出该地址。如果地址已被租出，在该地址的客户端的命令提示符下键入 ipconfig/ (13) 命令来释放它；DHCP 服务器为客户端保留 IP 地址后，客户端需在命令提示符下键入 ipconfig/ (14) 命令重新向 DHCP 服务器申请地址租约。使用 ipconfig/ (15) 命令可查看当前地址租约等全部信息。

(13) ~ (15) 备选答案：

- A. all B. renew C. release D. setclassid

答： (1) A； (2) B； (3) C； (4) D； (5) 自动分配； (6) 动态分配； (7) 192.168.81.10； (8) 192.168.81.240； (9) 192.168.81.101； (10) 192.168.81.109； (11) 8； (12) 3600； (13) C； (14) B； (15) A。

【问题一】 DHCP 服务器过程如下：



图 9-11 DHCP 服务过程

文字解析过程如下：

①DHCP Client 以广播的方式发出 DHCP Discover 报文。

②所有的 Server 都能够接收到 Client 发送的 DHCP Discover 报文，并向 Client 发送一个 DHCP Offer 报文（并带上可用 IP 地址）。

③ Client 接收并处理最先收到的 DHCP Offer 报文。并广播一个 DHCP Request 报文（告知所有 DHCP 服务器它选择谁分配的 IP）。

④Server 都会收到 DHCP Request 报文，但只有选择了它的这个服务器会响应处理。向 Client 响应一个 DHCP ACK 报文，并在选项字段中增加 IP 地址的租期信息。

⑤ Client 收到 DHCP ACK 报文后，检查 DHCP Server 分配的 IP 地址是否能够使用。

如果可以使用，则 Client 成功获得 IP 地址并根据 IP 地址使用租期自动启动续延过程；

如果 DHCP Client 发现分配的 IP 地址已经被使用，则向 Server 发出 DHCP Decline 报文，通知 Server 禁用这个 IP 地址，然后 Client 开始新的地址申请过程。

因此可得第一问答案为：ABCD

【问题 2】

主机上的 IP 地址可通过三种方式分配：

①手工分配：由管理员为客户机分配一个静态固定的 IP 地址。

②自动分配：由 DHCP 服务器为客户机分配一个永久的 IP 地址（如在 DHCP 服务器中设置静态绑定）。

③动态分配：由 DHCP 服务器，为客户机动态分配一个带一定有租约 IP 地址，客户机使用完毕后予以回收。

【问题 3】

根据题目说明，在 DHCP 服务器上可动态分配的 IP 地址范围为：192.168.81.10~192.168.81.100 和 192.168.81.110~192.168.81.240。

因此第 7 空的起始地址为：192.168.81.10，第 8 空结束地址为：192.168.81.240。

另外要添加地址排除，以排除不能分配的 IP 地址范围，排除的起始地址第九空为：192.168.81.101，结束地址第十空为：192.168.81.109。

Windows Server 2008 R2 配置 DHCP 服务器时，默认的租约为 8 天（第 11 空），租约可改，所以根据图 2-3 所示我们可知（根据获得租约的时间和租约过期的时间判断），实际租约为 1 小时，即 3600 秒（第 12 空）。

【问题 4】

ipconfig 是计算机网络的常用命令。结合参数，可查看很多网络参数信息，例如：

ipconfig /all：显示本机 TCP/IP 配置的详细信息，DHCP 分配完成后，我们可以通过这个命令来查看客户主机获得的 IP 地址、子网掩码、DNS 地址、网关地址、租约等相关信息。

ipconfig /release：DHCP 客户端手工释放 IP 地址；如果要手工释放某个 IP 可采用这个命令。

ipconfig /renew：DHCP 客户端手工向服务器刷新请求；如果要刷新租约信息，可用这个命令实现主动刷新。

而 ipconfig /setclassid：主要用于设置网络适配器的 DHCP 类别。

因此答案为 CBA。

三、程序设计题

40. 请编写一个遵守 ICMP 协议的 PING 客户端和服务端程序，使之能配合 Windows 或 Linux 自带的 PING 程序使用。
41. 请编写一个简单的 DHCP 服务器实现，能够分配固定的 IP 地址（如：配置为 192.168.1.2）给客户端，尝试给同一子网内的机器分配地址。

第 12 课 传输层：UDP 和 TCP 协议

一、单项选择题

1. Which can be a source address in the header in IPv6 datagram?

- A. 00:50:56:C0:00:01 B. 2002::87e5:c3dd
C. 7.0.0.3 D. 8080

答：B。

2. Which of the following address uniquely identifies a running application program?

- A. MAC address B. IP address C. port number D. host name

答：C。

3. Which does NOT exist in the UDP header?

- A. Source port B. Destination port C. Checksum D. ACK Number

答：D。

4. Which can be a source address in the UDP header?

- A. C419-87-15-C1-8A B. 192.168.1.3 C. 8080 D. 80800

答：C。

5. Which is a client port number?

- A. 80 B. 8080 C. 20101 D. 65530

答：A。

6. The field () does NOT exist in both TCP and UDP headers.

- A. Source Port B. Destination Port C. Checksum D. Header Length

答：D。

7. The field () exists in both IP and TCP headers.

- A. version B. window C. total length D. header length

答: D。

8. The field () exists in both TCP and IP headers.

- A. Fragment offset
- B. Window
- C. Header length
- D. Checksum

答: C。

9. TCP DOES NOT guarantee that the data sent across a connection will be () .

- A. delivered exactly as sent
- B. delivered completely
- C. delivered in same size pieces
- D. delivered in order

答: C。

10. TCP works on the () layer of the OSI module.

- A. data link
- B. network
- C. transport
- D. application

答: C。

11. TCP works on the () layer of the TCP/IP protocol suite.

- A. network interface
- B. physical
- C. transport
- D. application

答: C。

12. The () uses both TCP and UDP to send messages.

- A. DHCP
- B. DNS
- C. FTP
- D. ICMP

答: B。

13. Which statement DOES NOT characterize the transport layer protocols?

- A. TCP and UDP port numbers are used by application layer protocols.
- B. TCP uses port numbers to provide reliable transportation of IP packets.
- C. TCP uses windowing and sequencing to provide reliable transfer of data.
- D. TCP is a connection-oriented protocol. UDP is a connectionless protocol.

答: B。

14. 端口号的作用是 () 。

- A. 流量控制 B. 应用层进程寻址 C. 建立连接 D. ACL 过滤

答：B。

15. SNMP 协议采用 UDP 提供数据报服务，原因不包括 UDP () 。

- A. 数据传输效率高 B. 面向连接，没有数据丢失
C. 无需确认，不增加主机重传负担 D. 开销小，不增加网络负载

答：B。

16. 在 TCP 协议中，用于进行流量控制的字段为 () 。

- A. 端口号 B. 序列号 C. 应答编号 D. 窗口

答：D。TCP 协议使用可变大小的滑动窗口协议实现流量控制。

17. TCP 协议中，URG 指针的作用是 () 。

- A. 表明 TCP 段中有带外数据 B. 表明数据需要紧急传送
C. 表明带外数据在 TCP 段中的位置 D. 表明 TCP 段的发送方式

答：C。URG 指针是指出需要被紧急传送的数据的位置的。当控制位，URG 位为 1 时，URG 指针有效。

二、简答题

18. 有些需求需要用 TCP 实现，有些需求则需要 UDP 实现。请各列举一些应用场景，指出为何需要用这种模式实现。

答：TCP 实现：HTTP、FTP、SMTP、POP3 等；

UDP 实现：DNS、网络校时、IP 隧道、远程进程调用、DHCP、TFTP (小文件传输协议)、IPTV、流媒体应用、VoIP、在线游戏、基于实时流协议的协议、广播、路由信息协议。

原因：在一些轻量级的传输，或者允许部分丢包的情况下，可以用 UDP 节省数据量；在连接过程中需要广播，不具备使用 TCP 的条件。

19. 请列举 TCP 段和 UDP 报文头部格式 (不需要按照顺序) 。

答：TCP 段：源端口、目的端口、序号、确认号、首部长度、保留、标志字段（确认、重置、开始、结束、紧急指针、推送）、选项和填充字节。

UDP 报文：源端口、目的端口、数据报长度、校验值。

20. 请简要回答：为什么发送广播不能通过 TCP 实现？

三、程序设计题

21. 请编写一个遵守 ICMP 协议的时间服务器客户端和服务端程序。

答：TCP 建立连接需要具体的发送方和接收方，这是一对一的通路。如果允许广播，则接受字节的时候很难区分接收方，也会因为收到多个的确认造成混乱。

第 13 课 传输层：TCP 机制

一、单项选择题

1. In TCP, () prevents a fast computer sending so much data that it overruns a slow receiver.

A. congestion control B. flow control
C. stop-and-wait D. sliding window

答：B。

2. TCP sets the () code bit of the segment to create a connection.

A. SYN B. ACK C. FIN D. URG

答：A。

3. After the server TCP receives a passive open request from the server application program, it goes to the () state.

A. CLOSED B. LISTEN C. SYN-RCVD D. ESTABLISHED

答：B。

4. The TCP () state represents waiting for a connection request from any remote TCP and port.

A. CLOSED B. LISTEN C. CLOSE_WAIT D. ESTABLISHED

答：B。

5. TCP 使用 3 次握手协议建立连接，以防止 ()；当请求方发出 SYN 连接请求后，等待对方回答 () 以建立正确的连接；当出现错误连接时，响应 ()。

问题 1

A. 出现半连接 B. 无法连接 C. 产生错误的连接 D. 连接失效

问题 2

- A. SYN,ACK B. FIN,ACK C. PSH,ACK D. RST,ACK

问题 3

- A. SYN,ACK B. FIN,ACK C. PSH,ACK D. RST,ACK

答：C；A；D。建立三次握手，而非二次握手是防止产生错误的连接。当发送方发送了 SYN 请求后，需要等待收到对方发送的 SYN, ACK 的数据包；收到之后，发送方再发送 ACK 回应，以建立正常的 3 次握手请求。当出现错误连接时，会以 RST 包回应来拒绝该连接。

6. TCP 采用慢启动进行拥塞控制，若 TCP 在某轮拥塞窗口为 8 时出现拥塞，经过 4 轮均成功收到应答，此时拥塞窗口为（ ）。

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

答：B。现在在窗口是 8 的时候出现拥塞，那么新的门限值变成 8 的一半为 4，窗口从 1 开始、经过 1-2-4，改采用拥塞避免算法加法增大到 5，收到第四个应答时，此时拥塞窗口值为 6。注意：TCP 报头中的窗口字段并非指拥塞窗口，而是指主机本身的接收窗口。

二、简答题

7. 建立 TCP 连接时，被动打开一端在收到对端 SYN 前所处的状态为（ ）。

答：LISTEN。

8. 停等协议主要使用何种机制解决 IP 层的丢包、乱序和重复？

答：停等协议使用以下机制：

(1)解决乱序的问题：用 ID 号对发送的字节编号，使得乱序到达的字节可以按序号重新排列。

(2)解决丢包的问题：收到（以下指的是正确收到）数据段以后发送确认，如果超过一段时间没有收到即进行重传（自动重传请求机制）。

(3)解决重复问题：对多次收到的数据段或确认，只保留正确到达且最先到达的那个数据段。（注意：TCP 传输单位是“段”不要写成“报”）。

9. 为什么需要进行流量控制？TCP 采用何种机制进行流量控制？

答：流量控制主要针对数据段的接收方（由于忙）处理数据长度有限的时候，对发送数据的速度进行控制。TCP 采用接收方不断报告窗口大小的机制进

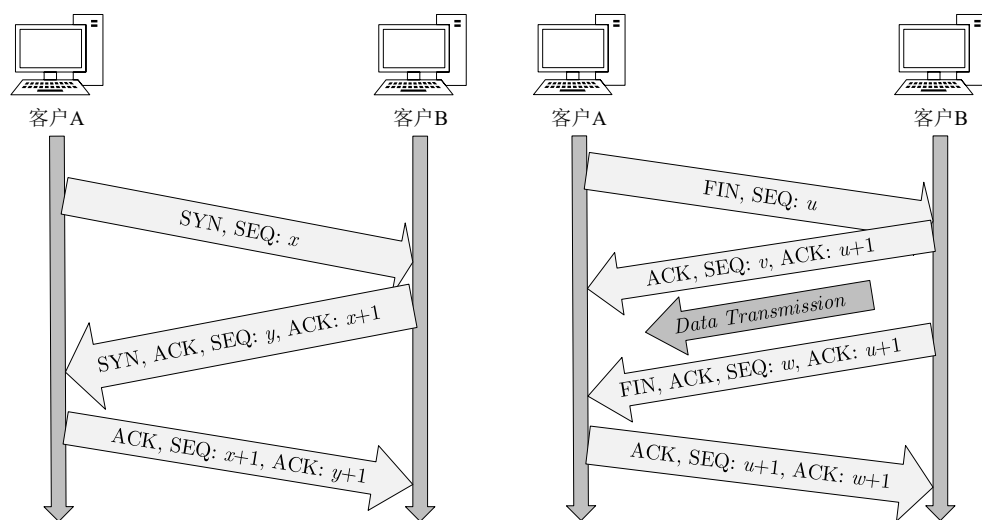
行流量控制，即报告当前可以处理的报文的最大长度。TCP 收到窗口为 0 的时候，停止发送，启动一个计时器，到计时器为零的时候重新发送。

10. TCP 已有流量控制，为何还需要拥塞控制？

答：二者的控制目的不同。流量控制是指抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接收。拥塞控制是指防止过多的数据注入到网络中，使网络中的路由器或链路不致过载。

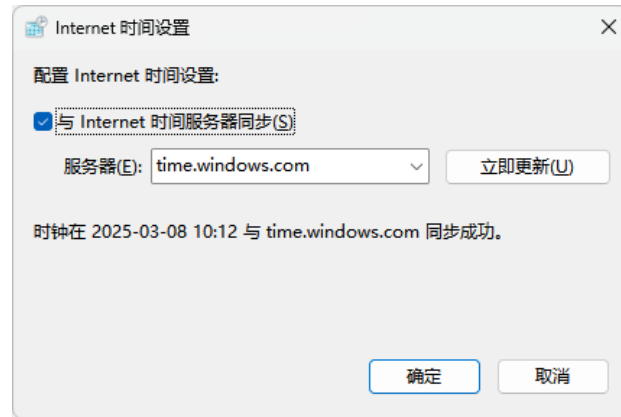
11. 请作图说明 TCP 建立和撤除连接的交流顺序，注明重要的头标志。

答：



三、程序设计题

12. 请用你熟悉的语言（如：Python）编写一个遵守 NTP（网络时间协议）的服务器端程序，从命令行参数列表获得时间字符串“2019-05-01 10:41:00”，使之能配合 Windows 的“日期和时间”程序使用。具体地，打开“控制面板”→“时钟和区域”→“日期和时间”→“设置日期和时间”→“Internet 时间”→“更改设置”，打开客户端程序，在服务器处设置“localhost”，单击“立即更新”修改时间。



13. 编写程序模拟单机的停等协议，用线程模拟通信双方，甲方发包，乙方返回确认信息，通过随机数控制以一定概率丢包，模拟自动重传机制。
14. 编写程序模拟单机的滑动窗口机制，用线程模拟通信双方，甲方发包，乙方返回确认信息，双方同步建立窗口，通过随机数控制以一定概率丢包，并设置单独线程，每秒钟收发一次并输出当前窗口的“已发送并收到确认”、“已发送但未收到确认”、“允许发送但尚未发送”、“不允许发送”、“已发送确认并交付主机”、“允许接收”和“不允许接收”部分，计算通知窗口和可用窗口的大小。

第 14 课 协议分层

一、单项选择题

1. Which layer provides an illusion of a single network provided to users and applications?

A. Data link layer. B. Network layer. C. Transport layer. D. Physical layer.

答: B。

2. Which of following problems needs to be considered in the data link layer?

A. Bit encoding and decoding. B. Error control.
C. Datagram fragmentation. D. Out of order receipt of packets.

答: B。

3. Which of the following layers is NOT in TCP/IP protocol suite?

A. Network Interface B. Transport C. Session D. Application

答: C。

4. Which of the layers from the ISO/OSI theoretical model do not have a corresponding level in Internet protocol stack?

A. Application & Presentation B. Transport & Network
C. Presentation & Session D. Data Link & Transport

答: C。

5. What is the main function of the transport layer?

A. node-to-node delivery
B. process-to-process message delivery
C. Synchronization
D. updating and maintenance of routing tables

答: B。

6. What is the service provided by the transport layer?

- A. A reliable transport.
- B. Process-to-process connection.
- C. Internetwork routings.
- D. A virtual and universal network.

答: B。

7. What is the unit of data working in the Data Link layer?

- A. Bit
- B. Frame
- C. Segment
- D. Packet

答: B。

8. A () can interconnect networks that use different technologies, including different media, physical addressing schemes, or frame formats.

- A. repeater
- B. bridge
- C. switch
- D. router

答: D。

9. At which layer of the OSI module does Router operate?

- A. Network
- B. Data link
- C. Transport
- D. Physical

答: A。

10. The () layer provides a universal service among different types of network hardware, frames, and addresses.

- A. data link
- B. network
- C. transport
- D. application

答: B。

11. The () layer specifies the mechanisms used to forward packets from a computer through one or more routers to a final destination and its packet format.

- A. network interface
- B. internet
- C. transport
- D. application

答: B。

12. Networking technologies can be classified according to the distance spanned. What spans our Xiang'an campus is a () Area Network.

A. Personal B. Local C. Metropolitan D. Wide

答：B。

13. A bridge has access to the () address of a station on the same network.

A. physical B. network
C. service access point D. all of the above

答：A。

14. IP address works on the () layer of the OSI module.

A. data link B. network C. transport D. application

答：B。

15. A router operates at () layer.

A. physical B. transport C. network interface D. internet

答：D。

16. 第三层交换根据 () 对数据包进行转发。

A. MAC 地址 B. IP 地址 C. 端口号 D. 应用协议

答：B。

二、简答题

17. 网络协议为什么要分层？ISO-OSI 参考模型包括哪些层次，各有什么作用？

不同层次数据包结构遵循何种形式设计，以使得各层次可以发挥其作用，又能够不干扰其他层次的功能？

答：为了简化网络设计的复杂性，通信协议采用分层的结构，各层协议之间既相互独立又相互高效的协调工作。

ISO-OSI 参考模型包括以下层次：

(1)物理层：提供为建立、维护和拆除物理链路所需要的机械的、电气的、功能的和规程的特性；有关的物理链路上传输非结构的位流以及故障检测指示。

(2)数据链路层：在网络层实体间提供数据发送和接收的功能和过程；提供数据链路的流控。

(3)网络层：控制分组传送系统的操作、路由选择、拥堵控制、网络互连等功能，它的作用是将具体的物理传送对高层透明。

(4)传输层：提供建立、维护和拆除传送连接的功能；选择网络层提供最合适的服务；在系统之间提供可靠的透明的数据传送，提供端到端的错误恢复和流量控制。

(5)会话层：提供两进程之间建立、维护和结束会话连接的功能；提供交互会话的管理功能，如三种数据流方向的控制，即一路交互、两路交替和两路同时会话模式。

(6)表示层：代表应用进程协商数据表示；完成数据转换、格式化和文本压缩。

(7)应用层：提供 OSI 用户服务，例如事务处理程序、文件传送协议和网络管理等。

不同层次数据包结构遵循如下形式设计：数据分组由“头部+数据”组成；且每一层“头部+数据”作为下一层的“数据”。

18. 理解 TCP/IP 协议的层次结构和各层功能，比较与 ISO/OSI 参考模型的异同。

TCP/IP 网络体系结构为什么要保证网络层的协议一致？

答：理解 TCP/IP 协议的层次如下：

第一层：物理层，对应于基本网络硬件。对应 ISO/OSI 参考模型第一层物理层。

第二层：网络接口层，它规定了怎样把数据组织成帧及计算机怎样在网络中传输帧。对应 ISO/OSI 参考模型第二层数据链路层。

第三层：互联网层，规定了互联网中传输的包格式及从一台计算机通过一个或多个路由器到最终目标的包转发机制。对应 ISO/OSI 参考模型第三层网络层。

第四层：传输层，规定怎么样确保可靠性传输。对应 ISO/OSI 参考模型第四层传输层。

第五层：应用层，规定了应用程序如何使用互联网。对应 ISO/OSI 参考模型第五至七层会话层、表示层和应用层。

统一网络层以下不同的物理帧格式。一台设备上的第 m 层与另一台设备上的第 m 层进行通信的规则就是第 m 层协议。

在网络的各层中存在着许多协议，接收方和发送方同层的协议必须一致，否则一方将无法识别另一方发出的信息。网络协议使网络上各种设备能够相互交换信息。

第 15 课 互联网路由

一、单项选择题

1. Which of the following statement is NOT true about static routing?
 - A. Static routes cannot be changed unless communication is disrupted.
 - B. Most Internet hosts use static routing.
 - C. The advantages of static routing are simplicity and low overhead.
 - D. Static routes cannot accommodate network failures or changes in topology.

答: A。

2. Which of the following statements about store and forward is NOT TRUE?
 - A. If the output device is busy, its processor will randomly discard the outgoing packets.
 - B. When a packet arrives, the switch I/O places a copy of the packet in memory.
 - C. The processor examines the packet, determines its destination, and sends the packet over the I/O interface that leads to the destination.
 - D. If multiple packets are sent to the same output device, the packet switch can accept and hold packets in memory until the device is ready.

答: A。

3. In distance vector routing, each router receives information directly from () .
 - A. every router on the network
 - B. every router less than two units away
 - C. a table stored by the network hosts
 - D. its neighbors only

答: D。

4. What are the advantages of Distance Vector Routing over Link State Routing?
 - A. Converges faster, especially when links go down
 - B. Requires less computation in each router

答：A。

9. OSPF (Open Shortest Path First) routing scheme uses () routing.

A. distance vector B. link state C. path vector D. all of above

答：B。

10. OSPF is based on () .

A. distance vector routing B. link state routing C. path vector routing D. a and b

答：B。

11. The () routing protocol uses the Dijkstra shortest path selection algorithm.

A. static B. RIP C. OSPF D. BGP

答：B。

12. Which of the following is an interior routing protocol?

A. RIP B. OSPF C. BGP D. A and B

答：D。

13. Which of the following routing protocols partition the routers and networks in an autonomous system into multiple areas?

A. RIP B. OSPF C. BGP D. EGP

答：B。

14. Which of the following statements about the Routing Information Protocol (RIP) is NOT TRUE?

A. RIP uses TCP to transfer messages among routers.
B. RIP is intended for use over LAN technologies that support broadcast or multicast.
C. RIP allows a router to advertise a default route.
D. RIP is designed as an Interior Gateway Protocol.

答：A。

15. Which of the following statements is NOT TRUE?

- A. Exterior Gateway Protocols (EGP) software finds a path to each destination, and chooses an optimal one.
- B. BGP needs reliable transport, while RIP does not.
- C. Autonomous System concept helps to avoid excessive routing traffic.
- D. RIP is designed as one of Interior Gateway Protocols.

答：A。

16. 下面关于路由器的描述中，正确的是（ ）。

- A. 路由器中串口与以太网口必须是成对的
- B. 路由器中串口与以太网口的 IP 地址必须在同一网段
- C. 路由器的串口之间通常是点对点连接
- D. 路由器的以太网口之间必须是点对点连接

答：C

路由器串口是指支持 V24、V35 等通信协议的端口，一般用于比较低端的路由器之中，用来连接广域网网络，现在基本被光口替代。

17. 下列关于 OSPF 协议的说法中，错误的是（ ）。

- A. OSPF 的每个区域（Area）运行路由选择算法的一个实例
- B. OSPF 采用 Dijkstra 算法计算最佳路由
- C. OSPF 路由器向各个活动端口组播 Hello 分组来发现邻居路由器
- D. OSPF 协议默认的路由更新周期为 30 秒

答：D。RIP 的默认路由更新周期才是 30s，OSPF 在路由发生变化时才会发送更新信息。

18. 以下关于 OSPF 协议的叙述中，正确的是（ ）。

- A. OSPF 是一种路径矢量协议
- B. OSPF 使用链路状态公告(LSA)扩散路由信息
- C. OSPF 网络中用区域 1 来表示主干网段

D.OSPF 路由器向邻居发送路由更新信息

答：B。参考解析： OSPF 是链路状态路由协议，用区域 0 来表示主干区域，该路由协议提供了整个网络的拓扑视图（链路状态数据库），并根据拓扑图计算到达每个目标的最优路径，对网络发生的变化能够快速响应，当网络发生变化的时候发送触发式更新(triggered update)，发送周期性更新链路状态通告(LSA)，不是相互交换自己的整张路由表。

19. 在 RIP 协议中，默认（ ）秒更新一次路由。

- A. 30 B. 60 C. 90 D. 100

答：A。RIP 协议的特点：

(1) 只和相邻路由器交换信息。

(2) 交换的信息是本路由器知道的全部信息，也就是自己的路由表。具体的内容就是：我到本自治系统中所有网络的最短距离，已经到每个网络应经过的下一跳路由器。

(3) 每隔 30 秒发整张路由表的副表给邻居路由器。

20. OSPF 报文采用（ ）协议进行封装，以目标地址（ ）发送到所有的 OSPF 路由器。

- A. IP B. ARP C. UDP D. TCP
- A. 224.0.0.1 B. 224.0.0.2 C. 224.0.0.5 D. 224.0.0.8

答：A，C。OSPF 报文直接调用 IP 协议进行封装，非广播型网络中以目标地址 224.0.0.5 发送 LSA 到所有的路由器。OSPF 数据包是直接封装在 IP 包头里面的，所有 OSPF 路由器都监听组播地址 224.0.0.5；DR/BDR：监听 224.0.0.5、224.0.0.6；DROther：监听 224.0.0.5；所有 OSPF 路由器建立邻居使用 224.0.0.5，DROther 将 LSA 发送到 224.0.0.6，DR/BDR 将 LSU 更新信息发往 224.0.0.5。

21. 以下关于 OSPF 的描述中，错误的是（ ）。

- A. 根据链路状态法计算最佳路由 B. 用于自治系统内的内部网关协议
- C. 采用 Dijkstra 算法进行路由计算 D. 用区域 1 来表示主干网段

答：D。为了使 OSPF 能用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做区域。为了使每一个区域能够和本区域以外的区域进行通信，OSPF 使用层次结构的区域划分，在上层的区域叫做主干区域。主

干区域的标识符规定为 0.0.0.0。其作用是连通其他在下层的区域，从其他区域来的信息都由区域边界路由器进行概括。

22. 以下关于 RIP 与 OSPF 的说法中，错误的是（ ）。

- A. RIP 定时发布路由信息，而 OSPF 在网络拓扑发生变化时发布路由信息
- B. RIP 的路由信息发送给邻居，而 OSPF 路由信息发送给整个网络路由器
- C. RIP 采用组播方式发布路由信息，而 OSPF 以广播方式发布路由信息
- D. RIP 和 OSPF 均为内部路由协议

答：C。开放最短路径优先协议 OSPF 最主要的特征就是使用分布式链路状态协议，和 RIP 协议相比，有三个要点不同。

(1) 向本自治系统中的所有路由器采用洪泛法发送信息，路由器通过所有的输出接口向所有相邻的路由器发送信息。而每一个路由器又把这个信息发给其他的相邻路由器，但不在发给刚刚发来信息的那个路由器。这样，整个区域中的所有路由器都得到了这个信息的一个副本。而 RIP 仅仅只和自己相邻的路由器发送信息。

(2) 发送的信息就是和本路由器相邻的路由器的链路状态，这只是路由器知道的部分信息。所谓链路状态就说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的度量。度量指的是费用，距离，时延，带宽等等，也叫做代价。

(3) 只有链路发生变化时，路由器才向所有的路由器用洪泛法发送此信息，而 RIP 是不管网络拓扑有无变化，都要周期性的交换路由表的信息。

由于各路由器频繁的交换链路状态信息，因此所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库，这个数据库实际就是全网的拓扑结构图。这个拓扑图在全网范围内都是一致的。每一个路由器都知道全网有多少个路由器，以及哪些路由器是相连的，其度量是多少。每个路由器使用链路状态数据库中的数据，构造自己的路由表。

另外就是 RIPV1 采用广播发送路由表，RIPV2 增加了组播方式，而 OSPF 是组播。

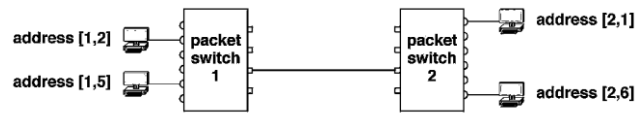
23. OSPF (Open Shortest Path First) is based on () .

- A. distance vector routing
- B. link state routing
- C. path vector routing
- D. A and B

答：B。

二、简答题

1. 结合下图，假设交换机上一个接口的硬件发生故障，网络管理员把计算机接到另一个未用的接口上，它会正常工作吗？为什么？



答：发送数据方面工作正常，因为路由具有源点独立性；接收数据方面：如果是静态路由的情形将工作不正常，因为静态路由不能变更路由路径；如果动态路由的情形工作正常，因为动态路由可以自动更新。

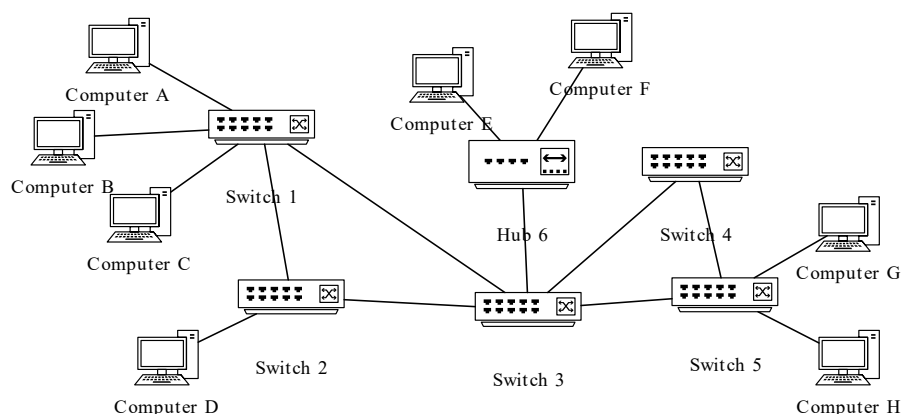
2. 设一个广域网由两个包交换机组成，每个交换机的每个本地地址都有路由表项，以及指向另一个交换机的缺省路由。这种方案在什么情况下不能正常工作？

答：假设一台计算机发送一个数据包，该包的地址不在两个包交换机的路由表项上，势必形成该计算机所在的包交换机将数据包转发到缺省下一跳，即另一个交换机；而同理，另一个交换机也会转发到自己的缺省下一跳，形成往复传送。

3. 当一个分组交换机接收来自邻居的距离矢量信息，交换机的转发表是否总是变化？请做解释。

答：不会，只有比自己现存的路径短，才会改进或更新。如果不是更优的路径。

4. 以最少跳数作为最短路径，给出下面图形中所有交换设备的路由表。



交换机联网结构示意图

答：路由表如下。

交换机 1		交换机 2		交换机 3		交换机 4		交换机 5	
目的地	下一跳	目的地	下一跳	目的地	下一跳	目的地	下一跳	目的地	下一跳
1	-	1	(2,1)	1	(3,1)	4	-	4	(5,4)
2	(1,2)	2	-	2	(3,2)	5	(4,5)	5	-
*	(1,3)	*	(2,3)	3	-	*	(4,3)	*	(5,3)
				4	(3,4)				
				5	(3,5)				

注：如果表中出现了具体的计算机，说明没有正确掌握路由表的概念。

5. 上题图中，Computer B 发一个包给 Computer E，其中，Hub 6 连接在 Switch 3 上的第 2 个端口，如何对 Computer E、Computer F 分别编址？交换机应不知道集线器 Hub 6 的存在，但 Computer E 和 F 确实需要编址，在转发时如何区分 E 和 F？

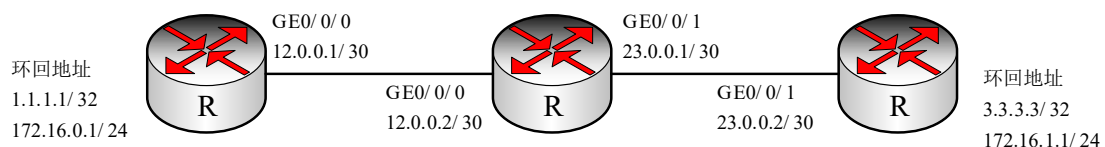
答：Computer E 编址为[3,1]，Computer F 编址为[3,2]，（只要第一位是 3，第二位不同即可）。注意：

1、参考编址只要局域网内唯一即可，和端口号无关。

2、集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大，以扩大网络的传输距离，同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。交换机 3 应认为，计算机 E 和 F 同在一个出口。

3、计算机 E 和 F 的冲突域并未被隔离。

6. 下图所示的网络拓扑中配置了 RIP 协议，且 RIP 协议已更新完成，下表所示为 AR2 路由器上查看到的路由信息。



网络拓扑图

```

Route Flags: R-relay,D-download to fib
-----
Routing Tables:Public
  Destinations:14  Routes:15

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost  FlagsNextHop   Interface
-----
1.0.0.0/8           RIP    100  1     D 12.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
2.2.2.2/32          Direct 0    0     D 127.0.0.1       LoopBack0
3.0.0.0/8           RIP    100  1     D 23.0.0.2       GigabitEthernet0/0/1
12.0.0.0/30         Direct 0    0     D 12.0.0.2       GigabitEthernet0/0/0
12.0.0.2/32         Direct 0    0     D 127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
12.0.0.3/32         Direct 0    0     D 127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
23.0.0.0/30         Direct 0    0     D 23.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
23.0.0.1/32         Direct 0    0     D 127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
23.0.0.3/32         Direct 0    0     D 127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8         Direct 0    0     D 127.0.0.1       InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct 0    0     D 127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct 0    0     D 127.0.0.1       InLoopBack0
172.16.0.0/16       RIP    100  1     D 12.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
                   RIP    100  1     D 23.0.0.2       GigabitEthernet0/0/1
255.255.255.255/32  Direct 0    0     D 127.0.0.1       InLoopBack0
  
```

AR2 的路由信息表

从查看到的路由信息可以判断 () , 造成故障的原因是 () 。

第一问:

- A.在 AR2 上 ping 172.16.0.1 丢包 B.在 AR1 上 ping 3.3.3.3 丢包
C.在 AR1 上 ping 172.16.1.1 丢包 D.在 AR3 上 ping 1.1.1.1 丢包

第二问:

- A.在 AR1 上环回地址 172.16.0.1 配置错误
B.在 AR3 上环回地址 172.16.1.1 配置错误
C.RIPv1 不支持无类网络
D.RIPv2 不支持无类网络

答: A; C。

通过查看 AR2 的路由表发现没有关闭汇总或者使用的是 RIPv1 版本, 导致 AR2 无法精准的学习 172.16.0.0/24 和 172.16.1.0/24 的路由, 所以在 PING 这两个网段的时候会存在丢包现象。

7. 某网络里路由器运行的是 RIP 协议，某路由器 R1 的路由表如表 1 (a)所示，当它收到来自相邻另一路由器 R2 的 RIP 报文如表 1 (b)所示，请画出 R1 更新后的路由表。

表 1 路由器 R2 收到 RIP 报文情况

(a) 路由器 R2 原有的路由表

网络	跳数	下一跳
N1	1	R1
N2	0	直接发送
N3	6	R4
N4	8	R5

(b) 路由器 R3 发来 RIP 报文中的路由信息

网络	跳数	下一跳
N2	2	R5
N3	3	R6
N4	7	R7
N5	3	R8

答：(网络, 跳数, 下一跳) 为 (N1, 1, R1) , (N2, 0, 直接发送) , (N3, 4, R3) , (N4, 8, R3) , (N5, 4, R3) 。

8. 请简述 RIP、OSPF、BGP 协议的原理及其应用。

答：

(1)边界网关协议 (BGP) 是一种外部网关协议 (EGP)。特点：它是自治系统之间的路由；允许发送者和接受者加入政策性约束，限制一些路径不通告到外部；允许自治系统提供中转业务为中转系统，或不提供中转而作为残存系统；利用 TCP 协议提供可靠传输。应用场景：用于全球因特网中的自治系统之间。

(2)路由信息协议 (RIP) 是一种内部网关协议。特点：它是自治系统范围内的路由；采用跳 (hop) 计数度量；使用 UDP 进行不可靠传输；采用广播或组播；支持 CIDR 或子网划分；支持用默认路径传播；采用距离-矢量算法；允许主机被动听取和更新转发表。场景：连接多个路由器的中小型网络。

(3)开放最短路径优先协议 (OSPF) 是一种内部网关协议。特点：它是自治系统范围内的路由；支持 CIDR；支持对交换的报文作认证；支持导入其它手段学习到的路径 (路由翻译)；链路-状态算法；支持管理员对每条参数成本赋值；只有一个路由负责广播链路状态；支持分层路由，将自治系统划分为区域。场景：大型互连网络。

(4)中间系统到中间系统协议 (IS-IS) 是一种内部网关协议。特点：它是一种私有协议；运行于 CLNS 上 (已淘汰的 OSI 协议栈的一部分)；用于为 OSPF 传递路径；开销小。场景：区域内路由，也支持大规模网络。

9. 阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】某组网拓扑如图 1-1 所示，网络接口规划如表 1-1 所示，vlan 规划如表 1-2 所示，网络部分需求如下：

1. 交换机 SwitchA，作为有线终端的网关，同时作为 DHCP Server，为无线终端和有线终端分配 IP 地址，同时配置 ACL 控制不同用户的访问权限，控制摄像头（camera 区域）只能跟 DMZ 区域服务器互访，无线访客禁止访问业务服务器区和员工有线网络。
2. 各接入交换机的接口加入 VLAN，流量进行二层转发。
3. 出口防火墙上配置 NAT 功能，用于公网和私网地址转换：配置安全策略，控制 Internet 的访问，例如摄像头流量无需访问外网，但可以和 DMZ 区域的服务器互访：配置 NATServer 使 DMZ 区的 WEB 服务器开放给公网访问。

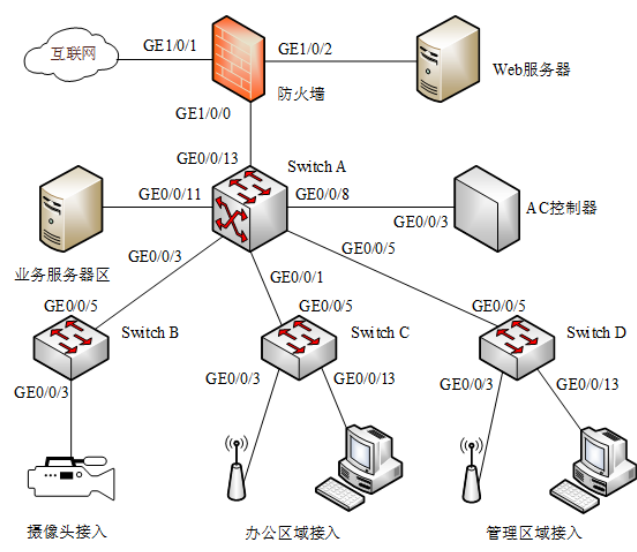


图 1-1

表 1-1 网络接口规划			
设备名	接口编号	所属 VLAN	IP 地址
防火墙	GE1/0/0	-	10.107.1.2/24
	GE1/0/1	-	109.1.1.1/24
	GE1/0/2	-	10.106.1.1/24
AC 控制器	GE0/0/3	100	VLANIF100:10.100.1.2/24
SwitchA	GE0/0/1	101、102、103、105	VLANIF105:10.105.1.1/24
	GE0/0/3	104	VLANIF104:10.104.1.1/24
	GE0/0/5	101、102、103、105	VLANIF101:10.101.1.1/24
			VLANIF102:10.102.1.1/24
			VLANIF103:10.103.1.1/24
	GE0/0/8	100	VLANIF100:10.100.1.1/24
SwitchC	GE0/0/11	108	VLANIF108:10.108.1.1/24
	GE0/0/13	107	VLANIF107: 10.107.1.1/24
	GE0/0/3	101、102、105	-
	GE0/0/5	101、102、103、105	-
SwitchD	GE0/0/13	103	-
	GE0/0/3	101、102、105	-
	GE0/0/5	101、102、103、105	-
SwitchD	GE0/0/13	103	-

表 1-2VLAN 规划	
项目	描述
VLAN 规划	VLAN 100: 无线管理 VLAN
	VLAN 101: 访客无线业务 VLAN
	VLAN 102: 员工无线业务 VLAN
	VLAN 103: 员工有线业务 VLAN
	VLAN 104: 摄像头的 VLAN
	VLAN 105: AP 所属 VLAN
	VLAN 107: 对应 VLANIF 接口上行防火墙
	VLAN 108: 业务区接入 VLAN

【问题 1】补充防火墙数据规划表 1-3 内容中的空缺项。

表 1-3 防火墙数据规划				
安全策略	源安全域	目的安全域	原地址/区域	目的地址
egress	trust	untrust	略	-
dmz-camera	dmz	camera	(1)	10.104.1.1/24
untrust-dmz	untrust	dmz	-	10.106.1.1/24
源 net 策略 egress	trust	untrust	srcip	(2)

补防火墙区域说明：防火墙 GE1/0/2 接口连接 dmz 区，防火墙 GE1/0/1 接口连接非安全区域，防火墙 GE1/0/0 接口连接安全区域：srcip 表示内网区域。

【问题 2】补充 SwichA 数据规划表 1-4 内容中的空缺项。

表 1-4SwichA 数据规划

项目	VLAN	源 IP	目的 IP	动作
Acl	101	(3)	10.108.1.0/0.0.0.255	丢弃
		10.101.1.0/0.0.0.255	(4)	丢弃
	104	10.104.1.0/0.0.0.255	10.106.1.0/0.0.0.255	(5)
		(6)	any	丢弃

【问题 3】补充路由规划表 1-5 内容中的空缺项。

表 1-5 路由规划

设备名	目的地址/掩码	下一跳	描述
防火墙	(7)	10.107.1.1	访问访客无线终端的路由
	(8)	10.107.1.1	访问摄像头的路由
SwichA	0.0.0.0/0.0.0.0	(9)	缺省路由
AC 控制器	0.0.0.0/0.0.0.0	(10)	缺省路由

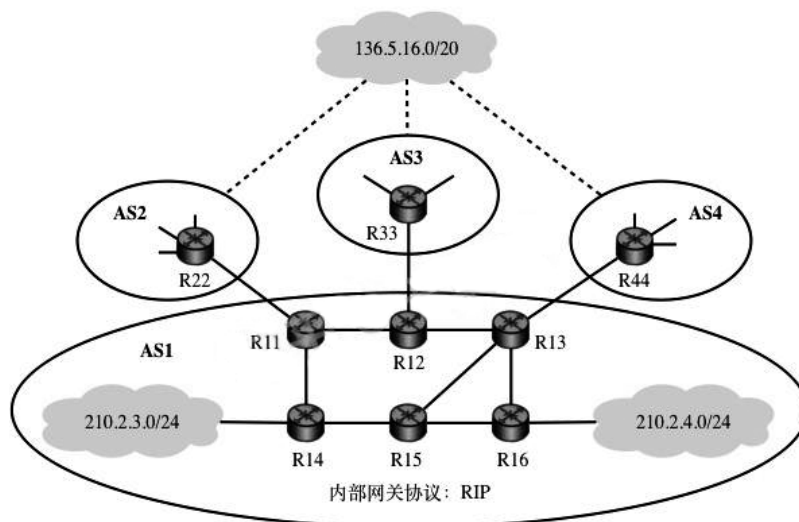
答：1、10.106.1.0/24；2、any 或 0.0.0.0/0；3、10.101.1.0/0.0.0.255；4、10.103.1.0/0.0.0.255；5、允许；6、10.104.1.0/0.0.0.255；【问题 3】（8 分）；7、10.101.1.0 255.255.255.0；8、10.104.1.0 255.255.255.0；9、10.107.1.2；10、10.100.1.1

参考解析：

结合题目，仔细审题。

(1) 摄像网段访问 dmz；(2) 内网访问外网上网安全策略，外网不固定所以为 any。；(3) (4) 无线访客网段不能访问业务服务器和员工有线网络，(3) 源为 10.101.1.0/0.0.0.255。(4) 为 10.103.1.0/0.0.0.255。；(5) (6) 题目说明控制摄像头 (10.104.1.1/24) 只能和 DMZ (10.106.1.1/24) 的互访，无需访问外网。；配置路由，仔细查看下一跳的地址。；(7) 对应访问无线终端所在网络的 VLAN IF 接口地址是 10.101.1.1 255.255.255.0，所以网段是 10.101.1.0 255.255.255.0。；(8) 摄影头的网络是 10.104.1.0 255.255.255.0。；(9) SWA 的默认路由对应的默认网关，就是防火墙 GE1/0/0 的地址，所以是 10.107.1.2。；(10) 类似 9。

10. 假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过 20 个。



请回答下列问题:

- (1) 若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择, 则 AS4 应该选择哪个协议?
- (2) 若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送一个 IP 分组, 为确保该 IP 分组能够被正常接收, 则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少?
- (3) 假设 AS1 中的路由器同一时刻启动, 启动后立即构建并交换初始距离向量, 之后每隔 30s 交换一次最新的距离向量, 则从交换初始距离向量时刻算起, R11~R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由, 至少需要多长时间? 均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由, 至少需要多长时间?
- (4) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时, 由 BGP 协议哪类会话完成? 通过哪个 BGP 报文通告? R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15?
- (5) 若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息如下:

目的网络: 136.5.16.0/20, AS 路径: AS2 AS8 AS19, 下一跳: R11

目的网络: 136.5.16.0/20, AS 路径: AS3 AS7 AS11 AS19, 下一跳: R12

目的网络：136.5.16.0/20，AS 路径：AS4 AS10 AS19，下一跳：R13

则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？

三、程序设计题

11. 编写程序实现 RIP 协议的更新算法，即实现简答题第 7 题。输入 R1 的路由表和 R2 发来的路由表，输出 R1 的新路由表。
12. 编写程序实现 Dijkstra 算法，输入一幅图结构，格式为一排三元组 (r1,r2,weight)，输出最短路径。

第 16 课 客户和服务模式

一、单项选择题

1. Which of the following about C/S mode is NOT TRUE?

- A. Clients waits for contact from a server.
- B. Clients know which server to contact.
- C. Clients may stop after interacting.
- D. Clients start after the server.

答: A。

2. The PING command uses ____ to send messages.

- A. TCP
- B. UDP
- C. raw IP
- D. IPv6

答: C。

3. TRACEROUTE command uses () to send messages.

- A. TCP
- B. UDP
- C. raw IP
- D. None of above.

答: C。

4. A connection-oriented concurrent server uses __ ports.

- A. ephemeral
- B. well-known
- C. active
- D. a and b

答: D。

5. A(n) () address uniquely identifies a running application program.

- A. IP
- B. host
- C. MAC
- D. socket

答: D。

6. The () socket is used with a connection-oriented protocol.

- A. stream
- B. datagram
- C. raw
- D. remote

答: A。

7. The () socket is used with a connectionless protocol.

- A. stream B. datagram C. raw D. default

答: B。

8. The () socket is used with a protocol that directly uses the services of IP.

- A. stream B. datagram C. raw D. remote

答: C。

9. Which of the following functions is not used in a message paradigm?

- A. socket B. bind C. listen D. send/sendto

答: C。

10. Which of the following socket is used with a protocol that directly uses the services of IP?

- A. stream B. datagram C. raw D. remote

答: C。

11. We use () socket with a connection-oriented protocol.

- A. stream B. datagram C. raw D. remote

答: A。

二、简答题

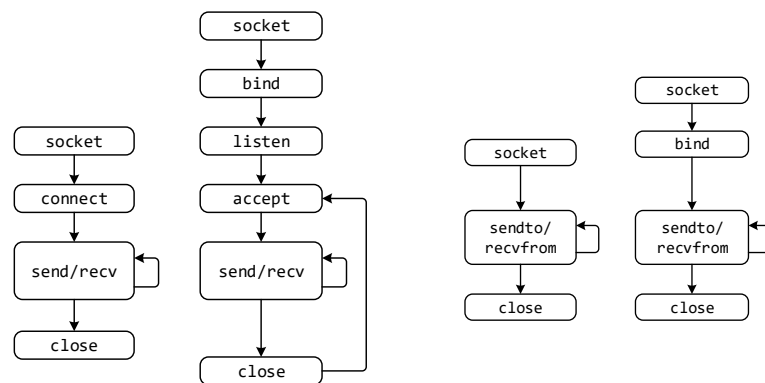
12. 根据 TCP/IP 参考模型, 归纳写出各层的分层名称、分层传输最小单位的名称、网络设备名、该层主要协议 (或标准)、主要协议编址名称和方案、该层其它同类协议、该层主要作用。

答: 第 5 层: 应用层, 无, 七层交换机, HTTP 等, 无, DNS、POP3 等, 具体应用服务; 第 4 层: 传输层, 数据段、数据报, 四层交换机, TCP、UDP, 端口号, STCP, 将网络数据分配到具体的进程; 第 3 层: 网络层, 数据报, 路由器 (网关)、三层交换机, IP, IP 地址, IPv6, 提供统一的网络互联, 隐藏底层网络异构的细节; 第 2 层: 网络接口层, 帧, 网桥、交换机, Ethernet, MAC 地址, X.25、令牌环、电话网等, 网卡竞争、复用传输信道; 第 1 层: 物理层, 位, 中继器、集线器, 光, 无, 电、无线电, 位的传输。

13. 请画出流程图说明 Socket API 在 Client-Server 模式中的执行模式。注意：分为面向连接和面向无连接的两种情况。

答：Socket 接口是应用程序的基本网络接口，由操作系统提供、进程的通信端点。Socket 包括一个五元组：协议类型，本地地址，本地端口号，远端地址，远端端口号。Socket-API 接口包括：socket(), bind(), listen(), accept(), send()/sendto(), recv()/recvfrom(), close()/closesocket()。

Socket 在 Client-Server 模式中的执行模式主要有两种：面向连接的和无连接的。其中，面向连接的 socket 过程如下左图，无连接的 socket 过程如下右图。注意下右图左半部分也可以用下左图的左半部分代替，但须注意此时两种模式下 connect 函数的作用完全不同。



14. 面向连接和面向无连接的两种情况调用 Socket API 的方式有差异。请说明为何无连接的情况不需要 listen（侦听）和 accept（接受）的环节？

答：差异在于无连接的情况下服务器端没有侦听和接受环节。因为，listen 函数主要目的使为了使套接字变为监听状态，用于监听新来的连接，然后用 accept 函数获取接受的新连接，而无连接的情况不需要连接建立即直接发送。

15. （思考题）是否所有通信都基于 Socket API？如果否，请举反例。

答：网络层绝大部分通信都是基于 Socket API 的，包括基于 TCP、UDP 和 Raw IP 等形式。局域网的通信技术可以不依赖 Socket API，例如 RS-232 通信实验。即便网络层通信，除了 Socket API，还有 ACE Socket。

三、程序设计题

16. 编写 Socket API 程序实现，通过多播的形式在局域网内分发一个较大（如：大于 200MB）的文件，接收方接收并保存。

17. 编写 Socket API 程序实现，TCP 和 UDP 传输一个大文件，在不同环境下对比有效传输速率。如：本机或本地网络，远程互联网络（有条件的同学可以找远程的朋友配合）。

第 17 课 域名系统

一、单项选择题

1. () deals with the translation of a domain name into an address.

- A. DNS B. ARP C. Router D. Name resolver

答: D。

2. United Nations chooses to register under the () domain.

- A. com B. edu C. cn D. org

答: D。

3. When a host cannot resolve a domain, a request message will be sent to () server.

- A. local B. authority C. top level D. root

答: A。

4. The top-level domain (TLD) name of www.xmu.edu.cn is () .

- A. dns B. www C. edu D. cn

答: D。

5. What is the computer name (or its alias) of domain name software.xmu.edu.cn?

- A. www B. software C. edu D. cn

答: B。

6. What is the top level domain of domain name software.xmu.edu.cn?

- A. www B. software C. edu D. cn

答: D。

7. Where does DNS map a domain name to?

- A. IP address B. Mail exchanger C. DHCP identifier D. an entry according to the type

答：D。

8. 在进行 DNS 查询时，首先向 () 进行域名查询，以获取对应的 IP 地址。

- A. 主域名服务器
- B. 辅域名服务器
- C. 本地 host 文件
- D. 转发域名服务器

答：C。客户端进行解析时，解析顺序是：查 host 文件和本地 DNS 缓存，之后再查主域名服务器（如果主域名服务器故障就查辅助域名服务器），主域名服务器查不到但是配置了转发器就查转发器，最后找根域名服务器再向下一级级查询。本题中提供的各选项，C 是最先查询的。

9. 在 DNS 的资源记录中，A 记录 () 。

- A. 表示 IP 地址到主机名的映射
- B. 表示主机名到 IP 地址的映射
- C. 指定授权服务器
- D. 指定区域邮件服务器

答：B。每一个 DNS 服务器包含了它所管理的 DNS 命名空间的所有资源记录。资源记录包含和特定主机有关的信息，如 IP 地址、提供服务的类型等等。常见的资源记录类型有：SOA（起始授权结构）、A（主机）、NS（名称服务器）、CNAME（别名）和 MX（邮件交换器）。

10. 其中 A 记录：也称为主机记录，是 DNS 名称到 IP 地址的映射，用于正向解析。纠错在 Linux 中，负责配置 DNS 的文件是 () ，它包含了主机的域名搜索顺序和 DNS 服务器的地址。

- A. /dev/host.conf
- B. /etc/resolv.conf
- C. /dev/nam
- D. .conf

答：B。当进行 DNS 解析的时候，需要系统指定一台 DNS 服务器，以便当系统要解析域名的时候，可以向所设定的域名服务器进行查询。在包括 Linux 系统在内的大部分 UNIX 系统中，DNS 服务器的 IP 地址都存放在/etc/resolv.conf 文件中。/etc/host.conf 是解析器查询顺序配置文件，比如表示先查询本地 hosts 文件，如果没有结果，再尝试查找 BIND 服务器。

11. Windows 下，nslookup 命令结果如图所示，ftp.softwaretest.com 的 IP 地址是 () ，可通过在 DNS 服务器中新建 () 实现。

```
C:\Users\test>nslookup ftp.softwaretest.com
Server:    nsl.aaa.com
Address:    192.168.21.252

Non-authoritative answer:
Name:      softwaretest.com
Addresses: 10.10.20.1
Aliases:   ftp.softwaretest.com
```

- A. 192.168.21.252 B. 192.168.21.1 C. 10.10.20.1 D. 10.10.20.254
- A. 邮件交换器 B. 别名 C. 域 D. 主机

答：C； B。前 2 行表示查询的 DNS 服务器；后 3 行表示该域名对应的 IP 地址以及该域名所对应的别名。

12. 主机 A 的主域名服务器为 202.112.115.3，辅助域名服务器为 202.112.115.5，域名 www.aaaa.com 的授权域名服务器为 102.117.112.254。若主机 A 访问 www.aaaa.com 时，由 102.117.112.254 返回域名解析结果，则（ ）。
- A. 若 202.112.115.3 工作正常，其必定采用了迭代算法
- B. 若 202.112.115.3 工作正常，其必定采用了递归算法
- C. 102.117.112.254 必定采用了迭代算法
- D. 102.117.112.254 必定采用了递归算法

答：A。主机查询域名 www.aaaa.com，当本地没有记录时，会查询设置好的本地域名服务器。在这里，如果主域名服务器工作正常，那么就先找他。但是主域名服务器没有给出结果，而是由授权域名服务器返回的结果，说明应该是主域名服务器让主机去找了授权域名服务器。所以主域名服务器使用的是迭代查询。对于授权域名服务器使用什么查询方式，在本题中不可知。

13. 主域名服务器在接收到域名请求后，首先查询的是（ ）。
- A. 本地 hosts 文件 B. 转发域名服务器
- C. 本地缓存 D. 授权域名服务器

答：C。DNS 查询：客户端主机先 host 表，再查看客户端缓存，如果没有找到就发请求给本地域名服务器。

14. 本地域名服务器：先看其缓存，再查本数据配置文件，然后去找到根域名服务器-顶级域名服务器-权限域名服务器。在 Windows 10 命令行窗口中使用（ ）命令显示 DNS 解析缓存。

- A. `ipconfig /all`
B. `ipconfig /displaydns`
C. `ipconfig /flushdns`
D. `ipconfig /registerdns`

答：B。

15. 在 Windows 中，可以使用（ ）命令测试 DNS 正向解析功能，要查看域名 www.aaa.com 所对应的主机 IP 地址，须将 type 值设置为（ ）。

- A. arp B. nslookup C. cernet D. netstat
- A. A B. NS C. MX D. CNAME

答：B, A。Nslookup 是一种网络管理命令行工具用于查询工具域名系统 (DNS)，以获得域名或 IP 地址的映射，或其它的 DNS 记录。

常见记录如下:

A 记录，即主机记录，域名到 IP 的映射。

MX 记录，邮件交换记录，它指向一个邮件服务器，用于电子邮件系统

NS 记录，用来指定该域名由那个 DNS 服务器来进行解析。

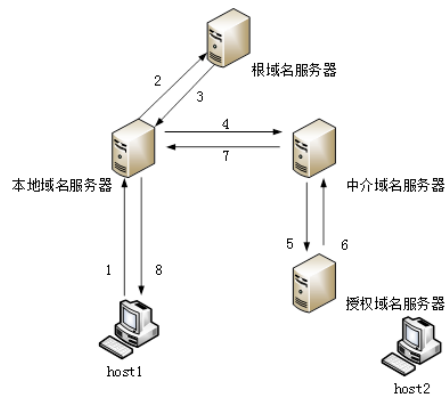
CNAME 记录是别名记录，也成为规范名字。这种记录允许将多个名字映射到同一台计算机。

16. 在 DNS 服务器中的 () 资源记录定义了区域的邮件服务器及其优先级。

- A.SOA B.NS C.PTR D.MX

答：D。SOA 定义了该区域中哪个名称服务器是权威域名服务器；NS 表示该区域的域名服务器；PTR 记录把 IP 地址映射到域名；MX 邮件交换记录。

17. 主机 host1 对 host2 进行域名查询的过程如下图所示，下列说法中正确的是（ ）。



- A. 本地域名服务器采用迭代算法 B. 中介域名服务器采用迭代算法
C. 根域名服务器采用递归算法 D. 授权域名服务器用何种算法不确定

答：C。DNS 查询：客户端主机先 host 表，再查看客户端缓存，如果没有找到就发请求给本地域名服务器。

本地域名服务器：先看其缓存，再查本数据配置文件，然后去找到根域名服务器-顶级域名服务器-权限域名服务器。

18. 下列命令中，不能用于诊断 DNS 故障的是（ ）。

- A. netstat B. nslookup C. ping D. tracert

答：A。Netstat 查看不了关于 DNS 相关的信息。

19. Which does DNS map a domain name to?

- A. IP address B. Mail exchanger
C. DHCP identifier D. an entry according to the type

答：D。

二、简答题

20. 限制 DNS 层次结构中的级别数量会导致更快的名称解析吗？例如：如果一个组织将所有的名称限制为三段，而不是允许有十段，那么名称解析会更快吗？为什么或为什么不？

答：有两个问题：拓扑结构和计算效率。在拓扑查找是最快的，如果组织将所有名称都放在单一的服务器上。然而，出于管理的原因，最好有多个服务器，使用层次划分的名称。在计算效率上，如果过多服务器被请求，查找会慢

下来。因此，如果只是一个小组，同时发生的查找不多，单一服务器将运行良好。

21. 请你的同学配合，在不同地方 ping 一些门户网站的主机（如 www.163.com），查看其 DNS 是否指向同一个 IP 地址，这样做有何好处？（是不是意味着访问不同的内容？）

答：不同。这是 DNS 轮询，DNS 服务器将解析请求按照 A 记录的顺序，逐一分配到不同的 IP 上，这样就完成了简单的负载均衡。

具体地，可以使用 nslookup 进行查询：

C:\>nslookup www.163.com

Server: XXXX

Address: XXXX

Non-authoritative answer:

Name: 163.xdwscache.glb0.lxdns.com

Addresses: 175.43.20.81

175.43.124.195

Aliases: www.163.com

www.163.com.lxdns.com

22. 对域名系统而言，什么是递归查询？什么是迭代查询？

答：递归查询：如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，则本地域名服务器以 DNS 客户的身份，向根域名服务器继续发出查询请求报文（即替该主机继续查询），而不是让该主机自己进行下一步的查询。因此，递归查询返回的查询结果或者是所要查询的 IP 地址，或者是报错，表示无法查询到所需的 IP 地址。

迭代查询：当根域名服务器收到本地域名服务器发出的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器，下一步应当向哪一个域名服务器进行查询。然后让本地域名服务器进行后续的查询（而不是替本地域名服务器进行后续的查询）。根域名服务器通常是把自己知道的顶级域名服务器的 IP 地址告诉本地域名服务器，让本地域名服务器再向顶级域名服务器查询。顶级域名服务器在收到本地域名服务器的查询请求后，要么给出所要

查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器下一步应该向哪一个权威域名服务器进行查询。最后，知道了所要解析的域名的 IP 地址，然后把这个结果返回给发起查询的主机。

23. 阅读以下说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】

某公司内部网络结构如图 3-1 所示，在 WebServer 上搭建办公网 oa.xyz.com，在 FTPServer 上搭建 FTP 服务器 ftp.xyz.com，DNSServer1 是 WebServer 和 FTPServer 服务器上的授权域名解析服务器，DNSServer2 的 DNS 转发器，WebServer、FTPServer、DNSServer1 和 DNSServer2 均基于 Windows Server 2022 操作系统进行配置。

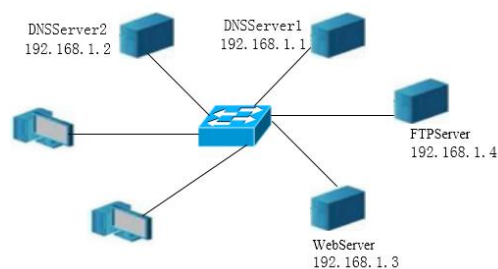
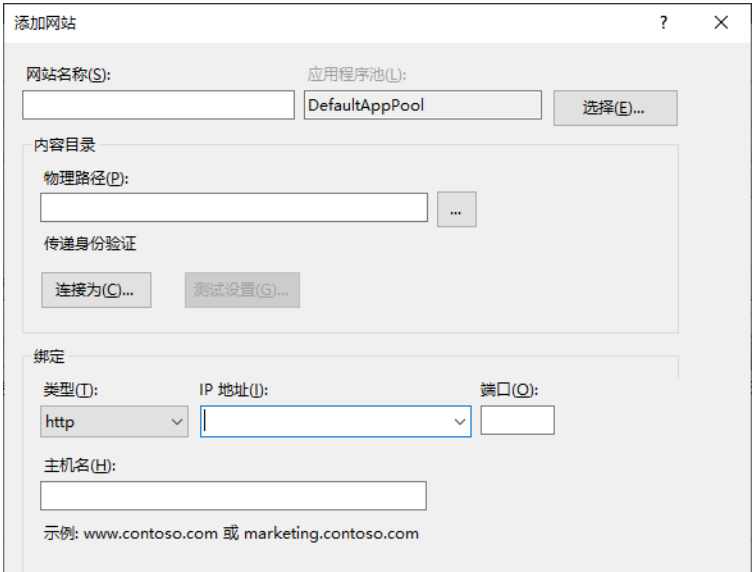
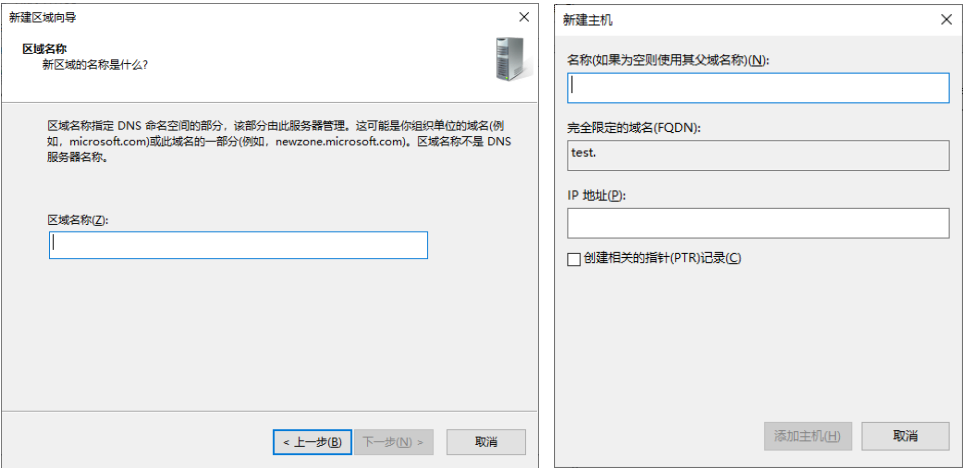


图 3-1

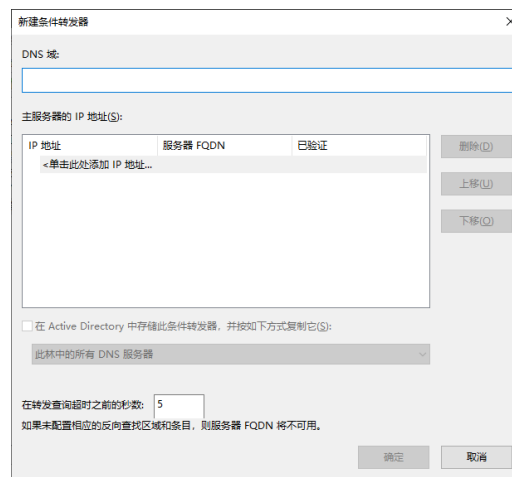
【问题 1】 在 WebServer 上使用 HTTP 协议及默认端口配置办公网 oa.xyz.com，在安装 IIS 服务时，“角色服务”列表框中可以勾选的服务包括 “(1)”，“管理工具”以及“FTP 服务器”。如图 3-2 所示的 Web 服务器配置界面，“IP 地址”处应填 (2)， “端口”处应填 (3)， “主机名”处应填 (4)。



【问题 2】在 DNSServer1 上为 ftp.xyz.com 配置域名解析时，依次展开 DNS 服务器功能菜单，右击“正向查找区域”，选择“新建区域 (Z)”，弹出“新建区域向导”对话框，创建 DNS 解析区域，在创建区域时，图 3-3 所示的“区域名称”处应填 (5)，正向查找区域创建完成后，进行域名的创建，图 3-4 所示的新建主机的“名称”处应填 (6)，“IP 地址”处应填 (7)，如果选中图 3-4 中的“创建相关的指针 (PTR)”记录，则增加的功能为 (8)。



【问题 3】在 DNSServer2 上配置条件转发器，即将特定域名的解析请求转发到不同的 DNS 服务器上。如图 3-5 所示，为 ftp.xyz.com 新建条件转发器，“DNS 域”处应该填 (9)， “主服务器的 IP 地址”处应单击添加的 IP 是 (10)。



【问题 4】在 DNS 服务器上配置域名解析方式, 如果选择 (11) 查询方式, 则表示如果本地 DNS 服务器不能进行域名解析, 则服务器根据它的配置向域名树中的上级服务器进行查询, 在最坏的情况下可能要查询到根服务器; 如果选择 (12) 查询方式, 则表示本地 DNS 服务器发出查询请求时得到的响应可能不是目标的 IP 地址, 而是其他服务器的引用 (名字和地址), 那么本地服务器就要访问被引用的服务器做进一步的查询, 每次都更加接近目标的授权服务器, 直至得到目标的 IP 地址或错误信息。

答: 1、WEB 服务器; 2、192.168.1.3; 3、80; 4、oa.xyz.com; 5、xyz.com; 6、ftp; 7、192.168.1.4; 8、IP 到域名的映射; 9、ftp.xyz.com; 10、192.168.1.1; 11、递归; 12、迭代。

参考解析:

对在 WINDOWS 平台配置 WEB 服务及 FTP 服务、DNS 的相关考察。DNS 转发器的设置可以使得将相应域名的解析请求转发到对应的 DNS 服务器上, 由题目可知 DNSserver1 是解析对应域名的服务器。

24. 阅读以下说明, 回答问题 1 至问题 6, 将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】某单位网络拓扑结构如图 3-1 所示, 其中 Web 服务器和 DNS 服务器均采用 Windows Server 2022 操作系统, 客户端采用 Windows 操作系统, 公司 Web 网站的域名为 www.xyz.com。

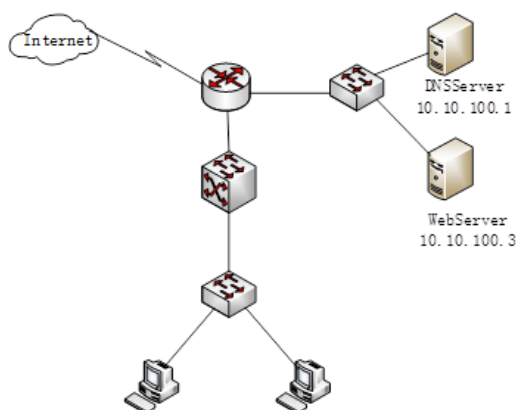


图 3-1

【问题 1】在 DNS 服务器上为 Webserver 配置域名解析时，如图 3-2 所示的“区域名称”是 (1)；如图 3-3 所示的新建主机的“名称”是 (2)，“IP 地址”是 (3)。

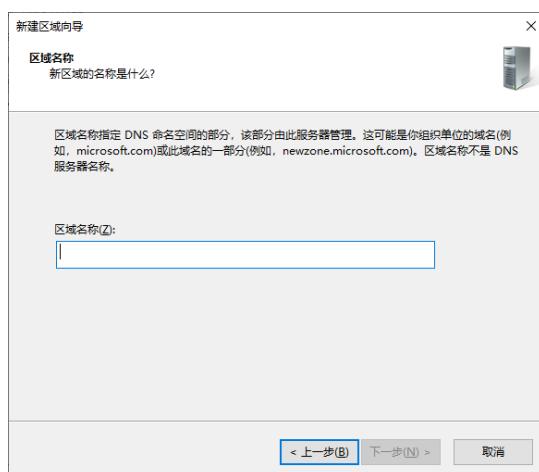


图 3-2

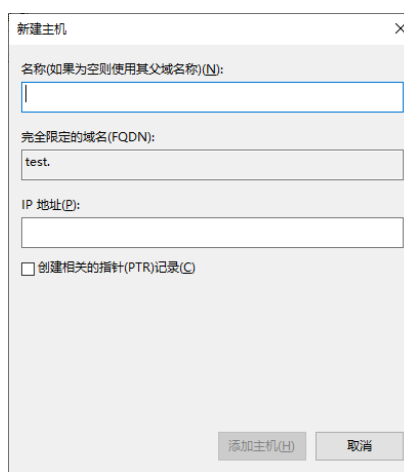


图 3-3

【问题 2】域名查询有正向查询和反向查询两种，其中正向查询的作用是 (4)。在配置 DNS 时默认情况下开启反向查询，若不希望 www.xyz.com 进行反向查询，可在图 3-3 所示的图中做何操作? (5)。

【问题 3】在 Intranet 中，当客户端向 DNS 服务器发出解析请求后，没有得到解析结果，则 (6) 进行解析。

(6) 备选答案：

- A. 查找本地 hosts 文件
- B. 查找授权域名服务器
- C. 查找根域名服务器
- D. 使用 NETBIOS 名字解析

【问题 4】要测试 DNS 服务器是否正常工作，在客户端可以采用的命令是 (7) 或 (8)。

(7) ~ (8) 备选答案:

- A. ipconfig
- B. nslookup
- C. ping
- D. netstat

【问题 5】在 Windows 命令行窗口中使用 (9) 命令可显示当前 DNS 缓存，使用 (10) 命令刷新 DNS 解析器缓存。

【问题 6】随着公司业务发展，Web 访问量逐渐增大，访问 Web 服务器延时较大，为改善用户访问体验，可采用 (11)。

- A. 增加网络带宽
- B. 在 Web 服务器上添加虚拟主机
- C. 在路由器上设置访问策略
- D. 添加一台 Web 服务器

答: (1) xyz.com; (2) www; (3) 10.10.100.3; (4) 把域名转变为 IP; (5) 去掉勾选; (6) D; (7) B; (8) C; (9) ipconfig /displaydns; (10) ipconfig /flushdns; (11) D。

参考解析:

【问题一】关于 DNS 服务器的配置，区域名称填写 xyz.com，新建主机的名称填写 www，IP 为 10.10.100.3。

【问题二】(4) 正向查询的作用是把域名转换为 IP 地址。(5) 去掉勾选创建 PTR 记录，因为 PTR 记录是把 IP 转换为域名。

【问题三】题目中表明是企业内部网，WINS 与 DNS 是网络中常见的两种域名解析服务。DNS 是一种比较通用的服务，可以适用于多种网络环境。WINS 是 Windows 网络名称服务。它提供一个分布式数据库，能在路由网络的环境中动态地对 IP 地址和 NETBios 名的映射进行注册与查询。而 WINS 因特网命名服务通常只用在微软的网络环境中。可见，从适用性上来看，WINS 命名服务的范围要比较窄。WINS 服务是一个简单的含有 NetBIOS 名称以及对应 IP 地址的数据库。虽然现在 DNS 命名解析服务占据主流的地位，但是在实际工作中，仍然无法在现代网络中取缔 WINS 服务。因为微软网络中，一些特定的服务，必须依赖于 WINS 服务而工作。在实际工作中，系统管理人员往往是将 WINS 服务与 DNS 服务进行集成，相互配合来使用。现在假设客户端 A 是一台

WINS 客户端。其在试用分布式文件系统服务时需要得到 WINS 服务的支持。其首先是向 DNS 服务器寻求支持。但是显然 DNS 服务器上没有相关的 WINS 记录。此时 DNS 服务器会向特定的 WINS 服务器求助。如果 WINS 服务器中有相关的记录，那么就会将这条记录返回给 DNS 服务器。DNS 服务器接受到相关的信息之后，再将记录返回给客户端 A。这么设计就可以提高域名解析的整体效率。

所以本题客户端向 DNS 服务器发出解析请求后，没有得到解析结果，则利用 WINS 进行解析。

【问题四】测试 DNS 正常工作的命令包括 nslookup、ping，tracert 命令等。

【问题五】显示 DNS 缓存：ipconfig /displaydns，使用 ipconfig /flushdns 刷新缓存。

【问题六】当访问量增大，导致 WEB 访问延时增大，增加带宽能一定程度上解决问题，但不能从根本上解决问题（服务器性能只能承受多少的并发用户），所以当并发用户数量大时，服务器自身处理也会变慢，因此从根本上来说，可采用增加 WEB 服务器数量来解决，实现流量分担，减少并发访问量。

三、程序设计题

25. 阅读 Github 网站 reactos 库的 nslookup 文件夹下的文件，了解 Windows 下 DNS 解析程序 nslookup 的处理流程。

第 18 课 电子邮件

一、单项选择题

1. An email contains a textual birthday greeting, a picture of a cake, and a song. The order is not important. What is the content-type?

- A. multipart/mixed
- B. multipart/parallel
- C. multipart/digest
- D. multipart/alternative

答: A。

2. A client machine powers off at the end of the day. It probably needs () to receive email.

- A. only SMTP
- B. only POP
- C. both SMTP and POP
- D. none of the above

答: C。

3. After Alice deletes unwanted e-mails on the mail server, they will NOT vanish on her client after receiving e-mails using () .

- A. POP3
- B. IMAP4
- C. MIME
- D. SMTP

答: A。

4. An POP3 server uses port number () by default.

- A. 25
- B. 80
- C. 110
- D. 143

答: C。

5. During an e-mail is received from the server, () is NOT engaged.

- A. DNS
- B. IP
- C. POP3/IMAP4
- D. SMTP

答: D。

6. MIME allows () data to be sent through SMTP.

- A. audio
- B. non-ASCII data
- C. image
- D. all of the above

答：D。

7. SMTP can be characterized as:

- A. SMTP supports both text and binary messages.
- B. A user sends only one copy of a given message if it has multiple recipients.
- C. SMTP follows a datagram paradigm.
- D. SMTP must be used when the client receives mails.

答：B。

8. When an e-mail is deleted from the ISP, which is NOT engaged?

- A. SMTP
- B. POP/IMAP
- C. DNS
- D. IP

答：A。

9. When an e-mail is sent, which is NOT engaged?

- A. SMTP
- B. POP
- C. DNS
- D. MTA

答：B。

10. When you receive an e-mail from the server, () is NOT engaged.

- A. POP3/IMAP
- B. SMTP
- C. DNS
- D. IP

答：B。

11. Which is the default port number of SMTP protocol?

- A. 13
- B. 21
- C. 25
- D. 80

答：C。

12. 下列协议中与电子邮件安全无关的是 () 。

- A. SSL
- B. HTTPS
- C. MIME
- D. PGP

答：C。

二、简答题

13. 下面列出的是使用 TCP/IP 通信的两台主机 A 和 B 传送邮件的对话过程，请根据这个对话回答问题。

```
A: 220 beta.gov simple mail transfer service ready
B: HELO alpha.edu
A: 250 beta.gov
B: MAIL FROM:<smith@alpha.edu>
A: 250 mail accepted
B: RCPT TO:<jones@beta.gov>
A: 250 recipient accepted
B: RCPT TO:<green@beta.gov>
A: 550 no such user here
B: RCPT TO:<brown@beta.gov>
A: 250 recipient accepted
B: DATA
A: 354 start mail input; end with <CR><LF>.<CR><LF>
B: Date: Fri 27 May 2011 14:16:21 BJ
B: From: smith@alpha.edu
B: ...
B: ...
B: .
A: 250 OK
B: QUIT
A: 221 beta.gov service closing transmission channel.
```

问题：

- 1) 邮件接收方和发送方机器的全名是什么？发邮件的用户名是什么？
- 2) 发送方想把邮件发给几个用户？它们的名字各是什么？
- 3) 哪些用户能收到该邮件？
- 4) 传送邮件所使用的传输层协议的名称是什么？
- 5) 为了接收邮件，接收方机器上等待连接的端口号是多少？

答：1) 邮件接收方机器的全名是 beta.gov，邮件发送方机器的全名是 alpha.edu，发邮件的用户名是 smith。2) 发送方想把该邮件发给三个用户，它们的名字分别是 jones、green 和 brown。3) 用户 jones 和 brown 能收到邮件，beta.gov 上不存在用户 green。4) 传送邮件所用的传输层协议称为 TCP（传输控制协议）。5) 为了接收邮件，接收方服务器上等待连接的端口号是 25。

14. 某用户向客户发送一封电子邮件，其中有哪些环节需要 SMTP 协议？

答：用户的客户端程序到电子邮件服务器；源电子邮件服务器到目标电子邮件服务器。

15. MIME 支持哪几大类格式的文件？对 RAR 文件，试着给出其首部。网易或 QQ 大附件是否为 MIME 格式？

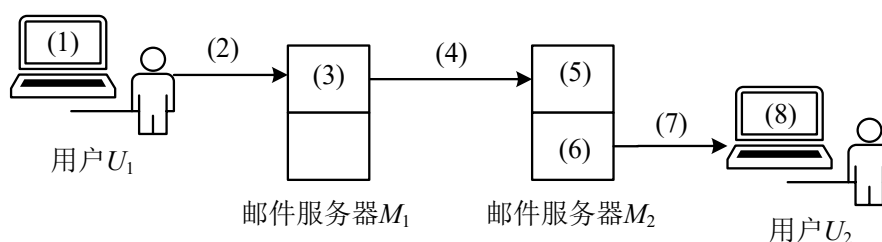
(提示：将邮件下载为 EML 格式或以明文模式接受并用 Wireshark 侦听接收 QQ 邮件的数据包，观察 POP3 协议的分组内容。)

答：多用途互联网邮件扩展 (MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions) 支持七大类格式的文件：(1)Text：文本文件；(2)Multipart：用于连接消息体的多个部分构成一个消息，这些部分可以是不同类型的数据；(3)Application：应用程序数据或者二进制数据；(4)Message：用于包装一个 E-mail 消息；(5)Image：用于传输静态图片数据；(6)Audio：用于传输音频或者音声数据；(7)Video：用于传输动态影像数据，可以是与音频编辑在一起的视频数据格式。

RAR 文件的首部：application/octet-stream。

网易或 QQ 大附件是否为 MIME 不是格式。可以通过运行监听包的软件校对你的回答，或者在 QQ 邮箱的扩展菜单里选择“导出为 eml 文件”，从邮件附件的形式也可以看出来，不是用 MIME 形式直接发送的，而是将大附件存在存储服务器上，并将下载链接放入 HTML 块中，附在邮件后。

16. 请写出下列(1)~(8)依次是什么协议或部件，选填 MUA, MTA, MDA, SMTP, POP/IMAP。



答：(1) MUA; (2) SMTP; (3).MTA; (4).SMTP; (5) MTA; (6) MDA; (7) POP; (8) MUA。

三、程序设计题

17.

第 19 课 文件传输协议

一、单项选择题

1. During an FTP session the control connection is opened () .

- A. exactly once
- B. as many times as necessary
- C. exactly twice
- D. all of the above

答: A。

2. During an FTP session the data connection is opened and closed () .

- A. exactly once
- B. as many times as necessary
- C. exactly twice
- D. all of the above

答: B。

3. FTP can be characterized as:

- A. Clients can transfer files but they cannot obtain the contents of a directory.
- B. Control messages can be sent as either ASCII text or non-ASCII character.
- C. FTP allows each file to have ownership and access restrictions.
- D. If the FTP server is running on UNIX and a client on Windows is used to download a binary file, a file format error occurs.

答: C。

4. FTP can be characterized as:

- A. FTP can transfer only textual content.
- B. Control messages exchanged between an FTP client and server are sent as ASCII text or non-ASCII character.
- C. If an FTP server denies a client to use anonymous login, the server will send use the 3-way handshake to close a connection with FIN segments.
- D. If the FTP server is running on UNIX and a client on Windows is used to download a binary file, a file format error occurs.

答: C。

5. In FTP, to begin a control connection, the server issues () open.

- A. An active B. A passive C. An ephemeral D. None

答: B。

6. Which is the default port number of FTP control in plain text?

- A. 20 B. 21 C. 25 D. 110

答: B。

7. Which is the default port number of FTP data transmission?

- A. 13 B. 20 C. 21 D. 25

答: B。

8. Which of the following about FTP is true?

- A. An FTP reply consists of a three digit number followed by some text.
B. Anyone can download the files which he or she just uploaded.
C. The data connection needs to exist all of the time.
D. When opening a data connection in passive mode, the client acts like a server.

答: A。

9. Which of the following protocols listens on port 25?

- A. SMTP B. POP3 C. HTTP D. FTP

答: A。

10. Which of the following statements about FTP is TRUE?

- A. FTP can transfer only text file, and files with textual content.
B. FTPS (FTP over SSL) prevents others from intercepting the content of FTP.
C. If an FTP server denies a client to use an invalid login, the client will close the connection with FIN segments.
D. If the FTP server and client are running on different operating system, a file format error occurs.

答：B。

二、简答题

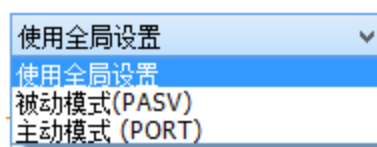
11. 为什么 FTP 客户发出的控制连接时，客户作为客户端？在哪些情况 FTP 客户作为服务器端，而 FTP 服务器却作为客户端？

（提示：客户端和服务器的定义与客户和服务器的定义之间的区别和联系。服务器并不经常作为 Socket 连接的服务器端。）

答：服务器端被动等待来自客户的连接请求，而客户端主动发起连接请求。当需要传输数据时，FTP 新开通数据连接，专门用于传输文件数据。此时，客户起到像服务器（等待数据连接）那样的作用，原来的服务器却起到像客户（发起数据连接）那样的作用。

12. 客户端进行数据连接有主动和被动模式（PASV 和 PORT 模式）两种，比较其优劣。（提示：使用 FTP 客户端，如 FlashFXP，用 Wireshark 试验。）

数据连接模式



答：FTP 的控制连接有验证功能，而数据连接却没有。数据连接接受用户的访问是基于服务器控制连接的验证结果。服务器可以从控制连接知道客户端的 IP 地址，如需标识用户程序，还需要知道客户的端口号。客户唯有做服务器端使用，才能确定其端口号。此时，服务器端用 20 号端口连接它。

但是，一些简单轻便的 FTP 客户端没有实现该功能，因此，FTP 还提供了一种 PASV 模式（发数据也是主动打开），客户提出数据连接的请求并通过服务器验证后，客户机器上任意程序如果监听到服务器打开的端口号，它们都能够往该端口接收或发送数据。

（以上过程可以用 Omnipcap 验证。）

13. 主机 H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100，MTU=1000B，拥塞控制初始阈值为 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP 的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序。

(1) FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？H 登录 FTP 服务器时，建立的是控制连接还是数据连接？

(2) H 通过数据连接发送 F 时，F 的第一个字节序号是多少？在断开数据连接的过程中，FTP 发送的第二次挥手的 ACK 序号是？

(3) F 发送过程中，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？

(4) H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收为止，至少需要多长时间期间应用层数据平均发送速率是多少？

答：(1) 控制连接是持久的；数据连接是非持久的；控制连接。(2) 101; 18102; (3) 3000; 5000; (4) 6 个 RTT, 需要 60ms; $18000\text{B}/24\text{ms}=24\text{Mbps}$ 。

具体原理为：初始阶段（慢启动）：cwnd=1 MSS，发送段 1（1000B）。收到段 1 的 ACK 后，cwnd=2，发送段 2、3。收到段 2 的 ACK（确认号 2101），cwnd=3。拥塞避免阶段：当 cwnd 达到阈值 4 MSS 后，进入线性增长。收到段 7 的 ACK（确认号 7101），累计确认 7100B（7 个段），cwnd 增长到 5 MSS。

第 20 课 万维网

一、单项选择题

1. Which is the default port number of HTTP protocol?

- A. 20 B. 80 C. 110 D. 443

答: B。

2. HTTP works on the () layer of the TCP/IP reference module.

- A. network interface B. physical
C. transport D. application

答: D。

3. Which can be a valid destination address in the packet of HTTP stream?

- A. 00-FF-F1-00-25-12 B. 0.0.0.0
C. 00:50::00:01 D. 127.0.0.1

答: C。

4. Which is NOT the major request types of HTTP?

- A. GET B. PUT C. POST D. DATA

答: D。

5. Which is NOT the major request types of HTTP?

- A. SET B. GET C. PUT D. POST

答: A。

6. HTTP status code () denotes an internal error.

- A. 200. B. 301. C. 403. D. 500.

答: D。

7. HTTP status codes which begin with () denote request error on the client side.

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5 or 6.

答: C。

8. The HTTP status code beginning with 5 is used for () .

- A. redirection B. server error C. client error D. success

答: B。

9. The status code 200 means () for HTTP.

- A. redirection B. internal error C. not found D. OK

答: D。

10. The status code 404 means () for HTTP.

- A. OK B. not found C. internal error D. redirection

答: B。

11. The status code 500 means () for HTTP.

- A. OK B. not found C. internal error D. redirection

答: C。

12. Which is present in both a HTTP request line and a HTTP status line?

- A. HTTP version B. URL C. status code D. status phrase

答: A。

13. 使用 Telnet 协议进行远程登录时需要满足的条件不包括 () 。

- A.本地计算机上安装包含 Telnet 协议的客户端程序
B.必须知道远程主机的 IP 地址或域名
C.必须知道登录标识与口令
D.本地计算机防火墙入站规则设置允许 Telnet 访问

答: D。

14. Web 页面访问过程中，在浏览器发出 HTTP 请求报文之前不可能执行的操作是（ ）。

- A. 查询本机 DNS 缓存，获取主机名对应的 IP 地址
- B. 发起 DNS 请求，获取主机名对应的 IP 地址
- C. 使用查询到的 IP 地址向目标服务器发起 TCP 连接
- D. 发送请求信息，获取将要访问的 Web 应用

答：D。

15. 通过代理服务器（Proxy Server）访问 Internet 的主要功能不包括（ ）。

- A. 突破对某些网站的访问限制
- B. 提高访问某些网站的速度
- C. 避免来自 Internet 上病毒的入侵
- D. 隐藏本地主机的 IP 地址

答：C。

参考解析：代理服务器主要功能如下：

（1）设置用户验证和记账功能，可按用户进行记账，没有登记的用户无权通过代理服务器访问 Internet 网。并对用户的访问时间、访问地点、信息流量进行统计。

（2）对用户进行分级管理，设置不同用户的访问权限，对外界或内部的 Internet 地址进行过滤，设置不同的访问权限。

（3）增加缓冲器(Cache)，提高访问速度，对经常访问的地址创建缓冲区，大大提高热门站点的访问效率。通常代理服务器都设置一个较大的硬盘缓冲区（可能高达几个 GB 或更大），当有外界的信息通过时，同时也将其保存到缓冲区中，当其他用户再访问相同的信息时，则直接由缓冲区中取出信息，传给用户，以提高访问速度。

（4）连接 Intranet 与 Internet，充当防火墙（Firewall）：因为所有内部网的用户通过代理服务器访问外界时，只映射为一个 IP 地址，所以外界不能直接访问到内部网；同时可以设置 IP 地址过滤，限制内部网对外部的访问权限。

（5）节省 IP 开销：代理服务器允许使用大量的伪 IP 地址，节约网上资源，即用代理服务器可以减少对 IP 地址的需求，对于使用局域网方式接入 Internet，如果为局域网（LAN）内的每一个用户都申请一个 IP 地址，其费用可想而知。但使用代理服务器后，只需代理服务器上有一个合法的 IP 地址，LAN 内其他用

户可以使用 10.*.*.* 这样的私有 IP 地址，这样可以节约大量的 IP，降低网络的维护成本。

(6) 监控和限制用户的上网行为。

但没有阻止企业网络感染病毒的能力，要实现此功能需要利用企业版杀毒软件。

16. 代理服务器为局域网用户提供 Internet 访问时，不提供（ ）服务。

- A. 地址共享 B. 数据缓存 C. 数据转发 D. 数据加密

答：D。

17. 下面的安全协议中，（ ）是替代 SSL 协议的一种安全协议。

- A. PGP B. TLS C. IPSec D. VPN

二、简答题

18. 某 Web 网站因访问量大而变得很卡，请列出一些方法提高用户体验。

答：负载均衡、内容缓存加速、内容分发网络（CDN）、购置处理能力更高的服务器。

19. 超文本传输协议（HTTP），统一资源定位符（URL）和超文本标记语言（HTML）是万维网（WWW）服务使用的三个标准，请分别写出每个标准的用途。

答：HTTP：用于规范浏览器如何与 Web 服务器交互传输数据的传输协议；URL：用于规范网页识别符的格式和含义的表示标准，或：用一个字符串构成对网络上文本、图像和视频等资源的引用；HTML：用于规范网页内容和排版布局的表示标准。

20. 某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为 10.2.128.100（私有地址）。图 a 是网络拓扑，图 b 是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的十六进制及 ASCII 码内容。

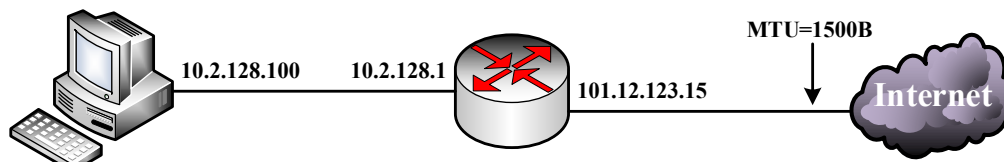


图 18-1(a) 网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	..!!Q... ..^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...:@...d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 c2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P.. ..{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 c3	tml HTTP /1.1..Ac

图 18-1(b) 以太网数据帧 (前 80B)

请参考图中的数据回答以下问题：

- (1) Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？
- (2) 该主机在构造题 47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的 MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？
- (3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为 RTT，rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像，则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT？
- (4) 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？

答：

(1)从题 47-b 图可知，该数据帧所封装的 IP 分组的地址就是 Web 服务器的 IP 地址，即 64.170.98.32(40aa62 20H);(1 分)该数据帧的目的 MAC 地址就是该主机的默认网关 MAC 地址，即 00-21-27-21-51-ee。(1 分)

(2)该主机在构造题 47-b 图的数据帧时，使用 ARP 协议确定目的 MAC 地址;(1 分)因为 ARP 协议请求报文需要进行广播，所以封装 ARP 协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff。(1 分)

(3)根据持续的非流水线方式 HTTP/1.1 协议的工作原理, 每个 RTT 传输一个对象, 共需要传输 6 个对象(1 个 html 页面和 5 个 JPEG 小图像), 所以共需要 6 个 RTT。(2 分)

(4)该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时, 需要修改 IP 分组头中的字段有: 源 IP 地址、TTL 和头部校验和。(3 分)

21. 阅读以下说明, 回答问题 1 至问题 4, 将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】

某公司有两个办事处, 分别利用装有 Windows Server 2008 的双宿主主机实现路由功能, 此功能由 Windows Server 2008 中的路由和远程访问服务来完成。管理员分别为这两台主机其中一个网卡配置了不同的 IP 地址, 如图 3-1 所示。

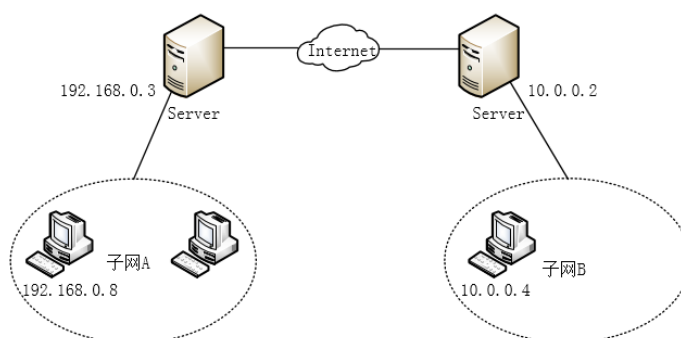


图 3-1

【问题 1】在“管理您的服务器”中点击“添加或删除角色”, 此时应当在服务器角色中选择 (1) 来完成路由和远程访问服务的安装。在下列关于路由和远程访问服务的选项中, 不正确的是 (2) 。

(1) 备选答案:

- A. 文件服务器
- B. 应用程序服务器 (IIS, ASP.NET)
- C. 终端服务器
- D. 远程访问/VPN 服务

(2) 备选答案:

- A. 可连接局域网的不同网段或子网, 实现软件路由器的功能

- B. 把分支机构与企业网络通过 Intranet 连接起来, 实现资源共享
- C. 可使远程计算机接入到企业网络中访问网络资源
- D. 必须通过 VPN 才能使远程计算机访问企业网络中的网络资源

【问题 2】 (4 分)

两个办事处子网的计算机安装 Win7 操作系统, 要实现两个子网间的通信, 子网 A 和子网 B 中计算机的网关分别为 (3) 和 (4)。子网 A 中的计算机用 ping 命令来验证数据包能否路由到子网 B 中, 图 3-2 中参数使用默认值, 从参数 (5) 可以看出数据包经过了 (6) 个路由器。

```
C:\>ping 10.0.0.4
Pinging 10.0.0.4 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=122
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<10ms TTL=122
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<10ms TTL=122
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<10ms TTL=122

Ping statistics for 10.0.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

图 3-2

(3) 备选答案:

- A. 192.168.0.0 B. 192.168.0.1 C. 192.168.0.3 D. 无须配置网关

(4) 备选答案:

- A. 10.0.0.0 B. 10.0.0.1 C. 10.0.0.2 D. 无须配置网关

(5) 备选答案:

- A. bytes B. time C. TTL D. Lost

【问题 3】 Windows Server 2008 支持 RIP 动态路由协议。在 RIP 接口属性页中, 如果希望路由器每隔一段时间向自己的邻居广播路由表以进行路由信息的交换和更新, 则需要在“操作模式”中选择 (7)。在“传出数据包协议”中选择 (8), 使网络中其它运行不同版本的邻居路由器都可接受此路由器

的路由表；在“传入数据包协议”中选择（9），使网络中其它运行不同版本的邻居路由器都可向此路由器广播路由表。

（7）备选答案：

- A. 周期性的更新模式 B. 自动--静态更新模式

（8）备选答案：

- A. RIPv1 广播 B. RIPv2 多播 C. RIPv2 广播

（9）备选答案：

- A. 只是 RIPv1 B. 只是 RIPv2 C. RIPv1 和 v2
D. 忽略传入数据包

为了保护路由器之间的安全通信，可以为路由器配置身份验证。选中“激活身份验证”复选框，并在“密码”框中键入一个密码。所有路由器都要做此配置，所配置的密码（10）。

（10）备选答案：

- A. 可以不同 B. 必须相同

【问题 4】由于在子网 A 中出现病毒，需在路由接口上启动过滤功能，不允许子网 B 接收来自子网 A 的数据包，在选择入站筛选器且筛选条件是“接收所有除符合下列条件以外的数据包”时，如图 3-3 所示，由源网络 IP 地址和子网掩码得到的网络地址是（11），由目标网络 IP 地址和子网掩码得到的网络地址是（12），需要选择协议（13）。如果选择协议（14），则会出现子网 A 和子网 B 之间 ping 不通但是子网 B 能接收来自子网 A 的数据包的情况。

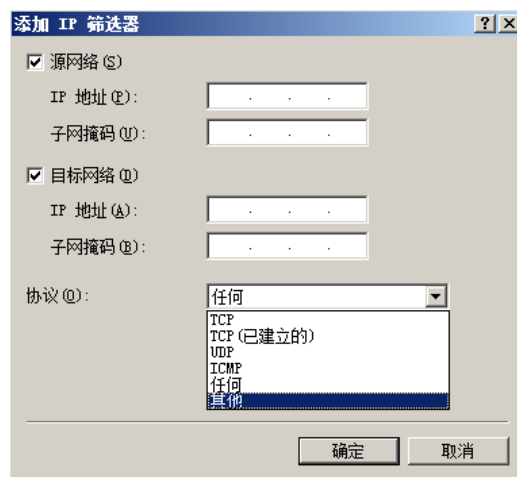


图 3-3

(11) 备选答案:

A. 192.168.0.0 B. 192.168.0.1 C. 192.168.0.3 D. 192.168.0.8

(12) 备选答案:

A. 10.0.0.0 B. 10.0.0.1 C. 10.0.0.3 D. 10.0.0.4

(13) ~ (14) 备选答案:

A. ICMP B. TCP C. UDP D. 任何

答: 1、D; 2、D; 3、C; 4、C; 5、C; 6、6; 7、A; 8、A; 9、C; 10、B; 11-14 A A D A。

参考解析: 通过文字及图形说明, 可知子网 A 连接在 192.168.0.0 网段, 而子网 B 处在 10.0.0.0 网段, 对应的网关地址分别为网段连接的服务器 IP。Ping 命令通常用于测试连通性, 利用的 ICMP 的回送请求或回答报文, 其中 TTL 值代表跳数, WIN7 实际 TTL 默认是 64, WINXP 是 128, 这里由于题目有点问题, 我们以 128 跳开始, 每经过一个路由器, 就会减 1。

为支持 RIP 动态路由协议, 可自己相应配置, RIP 有两个版本, V1 只支持有类路由信息, 并以广播的方式发送整个路由表给邻居, V2 支持无类别路由, 以组播的方式发送整个路由表信息进行路由收敛。默认情况下是发送版本 1 报文, 接收任意版本报文。

为了确保路由器之间的安全通信, 可在路由器和路由器之间增加身份验证, 并且相互连接的双方密码信息要一致。